



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO DE GRADUAÇÃO
CURSO SUPERIOR BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Área de Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

Modalidade: presencial

Curso autorizado pela Resolução n.º 53/2014/CONSUP/IFTO, de 5 de dezembro de 2014, alterado pela Resolução n.º 22/2017/CONSUP/IFTO, de 29 de março de 2017, alterado pela Resolução *ad referendum* n.º 9/2017/CONSUP/IFTO, de 22 de setembro de 2017, convalidada pela Resolução n.º 60/2017/CONSUP/IFTO, de 9 de novembro de 2017 e aprovado pela Resolução CONSUP/IFTO N.º 182, de 28 de fevereiro de 2023.

PPC aplicado para estudantes ingressantes a partir de 2023/1.

Paraíso do Tocantins - TO

2023/1



Distrito Agroindustrial, BR 153, KM 480
Paraíso do Tocantins - TO
CEP: 77.600-000, Caixa Postal 151
Telefone: (63) 3361-0300 | E-mail: paraíso@ifto.edu.br



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Expediente

Antonio da Luz Júnior

Reitor

Nayara Dias Pajeú Nascimento

Pró-Reitora de Ensino

Daniel Marra da Silva

Diretor de Graduação

Gislene Magali da Silva

Diretora de Educação a Distância

Flávio Eliziário de Souza

Diretor-Geral - *Campus Paraíso do Tocantins*

Jarles Oliveira Silva Noletto

Gerência de Ensino - *Campus Paraíso do Tocantins*

Ivo Sócrates Moraes de Oliveira

Coordenador do Curso Bacharelado em Sistemas de Informação

Camilo Carmo dos Santos

Responsável Técnico pelo Eixo Tecnológico “Informação e Comunicação”



Distrito Agroindustrial, BR 153, KM 480
Paraíso do Tocantins - TO
CEP: 77.600-000, Caixa Postal 151
Telefone: (63) 3361-0300 | E-mail: paraíso@ifto.edu.br



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Comissão de Elaboração da 1ª Edição
Portaria n.º 162/GAB/CAMPUS PARAÍSO DO
TOCANTINS/IFTO, de 17 de outubro de 2014

NOME DO PROFESSOR	ÁREA/EIXO DE FORMAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
Anderson Brasil Silva Cavalcante	Matemática	Membro
André Mesquita Rincon	Informática	Membro-NDE
Antonio da Luz Júnior	Informática	Membro-NDE
Camilo Carmo dos Santos	Informática	Membro
Eraldo Maciel Cândido Marques	Informática	Membro
Fransergio Bucar Afonso Pereira	Administração	Membro
Gislaine Pereira Sales	Informática	Membro-NDE
Ivo Sócrates Moraes de Oliveira	Informática	Membro
Jonas De Macêdo Sousa Júnior	Informática	Membro
Leandro Teófilo Pinto dos Reis	Informática	Presidente
Márcia Sepúlveda do Vale	Língua Portuguesa	Membro
Stefan de Oliveira Rosa	Informática	Membro-NDE
Thatiane de Oliveira Rosa	Informática	Membro-NDE

Revisão linguística: Professora Esp. Paula Jucá de Sousa Santos





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Comissão de Elaboração da 2ª Edição

Portaria n.º 264/2016/GAB/CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS/IFTO, de 21 de outubro de 2016

NOME DO PROFESSOR	ÁREA/EIXO DE FORMAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
Antonio da Luz Júnior	Informática	Membro-NDE
Eraldo Maciel Cândido Marques	Informática	Membro-NDE
Gislaine Pereira Sales	Informática	Membro-NDE
Leandro Teófilo Pinto dos Reis	Informática	Membro-RTNDA
Stefan de Oliveira Rosa	Informática	Membro-NDE
Thatiane de Oliveira Rosa	Informática	Presidente

Revisão linguística: Professora Esp. Paula Jucá de Sousa Santos

Comissão de Elaboração da 3ª Edição

Portaria n.º 57/2017/PSO/REI/IFTO, de 3 de maio de 2017

NOME DO PROFESSOR	ÁREA/EIXO DE FORMAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
Antonio da Luz Júnior	Informação e Comunicação	Membro
Camilo Carmo dos Santos	Informação e Comunicação	Membro
Eraldo Maciel Cândido Marques	Informação e Comunicação	Membro
Fábio Silveira Vidal	Informação e Comunicação	Presidente
Gislaine Pereira Sales	Informação e Comunicação	Membro
Jonas De Macêdo Sousa Júnior	Informação e Comunicação	Membro
Leandro Teófilo Pinto dos Reis	Informação e Comunicação	Membro
Márcia Adriana de Faria Ribeiro	Núcleo de Ciências Humanas e suas Tecnologias	Membro
Múcio Antônio Guimarães	Informação e Comunicação	Membro
Stefan de Oliveira Rosa	Informação e Comunicação	Membro
Thatiane de Oliveira Rosa	Informação e Comunicação	Membro





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Comissão de Elaboração da 4ª Edição

Portaria n.º 243/2022/PSO/REI/IFTO, de 22 de agosto de 2022

NOME DO PROFESSOR	ÁREA/EIXO DE FORMAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
Camilo Carmo dos Santos	Informação e Comunicação	Membro
Cicero Italiano Sobrinho	Pedagogia	Membro
Claudio Eduardo Oliveira	Informação e Comunicação	Membro
Eduardo Resende de Melo	Discente	Membro
Edmundo Santos Seifert	Informação e Comunicação	Membro
Elkerlane Martins de Araujo	Linguagens	Membro
Eraldo Maciel Cândido Marques	Informação e Comunicação	Membro
Erna Augusta Denzin	Gestão e Negócios	Membro
Fábio Silveira Vidal	Informação e Comunicação	Membro
Gislaine Pereira Sales Guimarães	Informação e Comunicação	Presidente
Ivo Socrates Moraes de Oliveira	Informação e Comunicação	Membro
Jonas De Macêdo Sousa Júnior	Informação e Comunicação	Membro
Laira Giovana Martins Macedo	Discente	Membro
Leandro Teófilo Pinto dos Reis	Informação e Comunicação	Membro
Ricardo Sousa Pimentel	Informação e Comunicação	Membro
Stefan de Oliveira Rosa	Informação e Comunicação	Membro
Thatiane de Oliveira Rosa	Informação e Comunicação	Membro
Thelma Valentina de Oliveira Fredrych	Sociologia	Membro
Yony dos Santos	Matemática	Membro

Revisão linguística: Professora Dra. Elkerlane Martins de Araujo



Distrito Agroindustrial, BR 153, KM 480
Paraíso do Tocantins - TO
CEP: 77.600-000, Caixa Postal 151
Telefone: (63) 3361-0300 | E-mail: paraíso@ifto.edu.br



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	9
1. DA CONCEPÇÃO DO CURSO.....	13
1.1 JUSTIFICATIVA	13
1.2 OBJETIVOS	19
1.2.1 Objetivo geral	19
1.2.2 Objetivos específicos	19
1.3 REQUISITOS DE ACESSO	20
1.4 APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES	21
1.5 PERFIL DO EGRESSO	22
2 DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR	25
2.1 CONCEPÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO	25
2.2 GRADE CURRICULAR.....	28
2.3 METODOLOGIA.....	35
2.3.1 Disciplinas eletivas	39
2.3.2 Disciplina optativa.....	39
2.3.3 Disciplinas que possuem carga horária destinada à prática.....	39
2.3.3.1 Visitas técnicas	40
2.3.4 Disciplinas que possuem carga horária a distância	41
2.3.5 Atividades de extensão	42
2.3.5.1 Atividades de extensão curriculares	42
2.3.5.2 Atividades de extensão extracurriculares	46
2.3.6 Atividade de pesquisa	47
2.3.7 Monitoria	48
2.3.8 Atividades acompanhadas	48
2.3.9 Ações para evitar a retenção e evasão	48
2.3.10 Acessibilidade.....	50
2.4 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO	52
2.5 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO.....	54
2.5.1 Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório	54
2.5.2 Estágio Curricular Supervisionado Não Obrigatório.....	55





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

2.6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES	55
2.7 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM	56
2.8 CERTIFICAÇÃO	57
3 DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ESPECIALIZADO	58
3.1 PERFIL DO COORDENADOR DE CURSO	58
3.2 PERFIL DO CORPO DOCENTE	58
3.3 PERFIL DO CORPO TÉCNICO	62
3.4 PERFIL DO TUTOR A DISTÂNCIA	65
3.5 DO COLEGIADO DE CURSO	65
3.6 DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)	66
4. DOS AMBIENTES E EQUIPAMENTOS	66
4.1 SALA DE PROFESSORES	66
4.2 SALA DA COORDENAÇÃO DE CURSO.....	67
4.3 SALAS DE AULA	67
4.4 AMBIENTES DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS	68
4.4.1 Ambiente Virtual de Aprendizagem.....	68
4.4.2 Laboratórios.....	69
4.4.3 Equipamentos existentes nos laboratórios.....	70
4.5 BIBLIOTECA	72
4.6 REFEITÓRIO.....	74
4.7 ESPAÇO DE VIVÊNCIA DISCENTE.....	74
4.8 AMBIENTE DE ACESSO ÀS TICs.....	74
5 DO APRIMORAMENTO CONTÍNUO DO PROJETO DE CURSO	74
BASE LEGAL.....	76
APÊNDICE A	80





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

APRESENTAÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) tem como instituição mantenedora o Ministério da Educação (MEC). O IFTO foi criado em 2008 pela Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008, conceituando-se como instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e *multicampi*, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino.

Os institutos são equiparados às universidades federais, visto que possuem gestão orçamentária e financeira descentralizada. Possuem também, nos limites de sua área de atuação territorial, autonomia para criar ou extinguir cursos e registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior.

O IFTO atua em todo o estado do Tocantins, oferecendo educação pública de qualidade do ensino básico ao superior. Tem como compromisso manter a oferta de pelo menos 50% de vagas para o ensino técnico de nível médio e oferta de pelo menos 20% das vagas para os cursos de licenciatura e de formação de professores, conforme disposto na Lei de n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Os cursos superiores de tecnologia e de bacharelado representam 30% das vagas a serem ofertadas, podendo ainda serem oferecidos cursos *Lato* e *Stricto sensu*. Além dos cursos na modalidade presencial, o IFTO tem implantado também cursos na modalidade Educação a Distância. Com a sua atuação em todas as regiões do Tocantins, o IFTO vem gerando melhoria de vida para os tocaninenses, proporcionando desenvolvimento educacional, científico e tecnológico para todo o estado.

O IFTO conta atualmente com onze unidades educacionais, sendo: *Campus Araguaína*, *Campus Araguatins*, *Campus Avançado Formoso do Araguaia*, *Campus Avançado Lagoa da Confusão*, *Campus Avançado Pedro Afonso*, *Campus Colinas*, *Campus Dianópolis*, *Campus Gurupi*, *Campus Palmas*, *Campus Paraíso do Tocantins*, *Campus Porto Nacional*. Conta também com o Centro de Referência em Educação a Distância (Cread), além de Polos de Apoio à Educação a Distância. A Reitoria do IFTO está situada na capital do estado, Palmas – TO.

O *Campus Paraíso do Tocantins* do IFTO, localizado na região Centro Oeste do

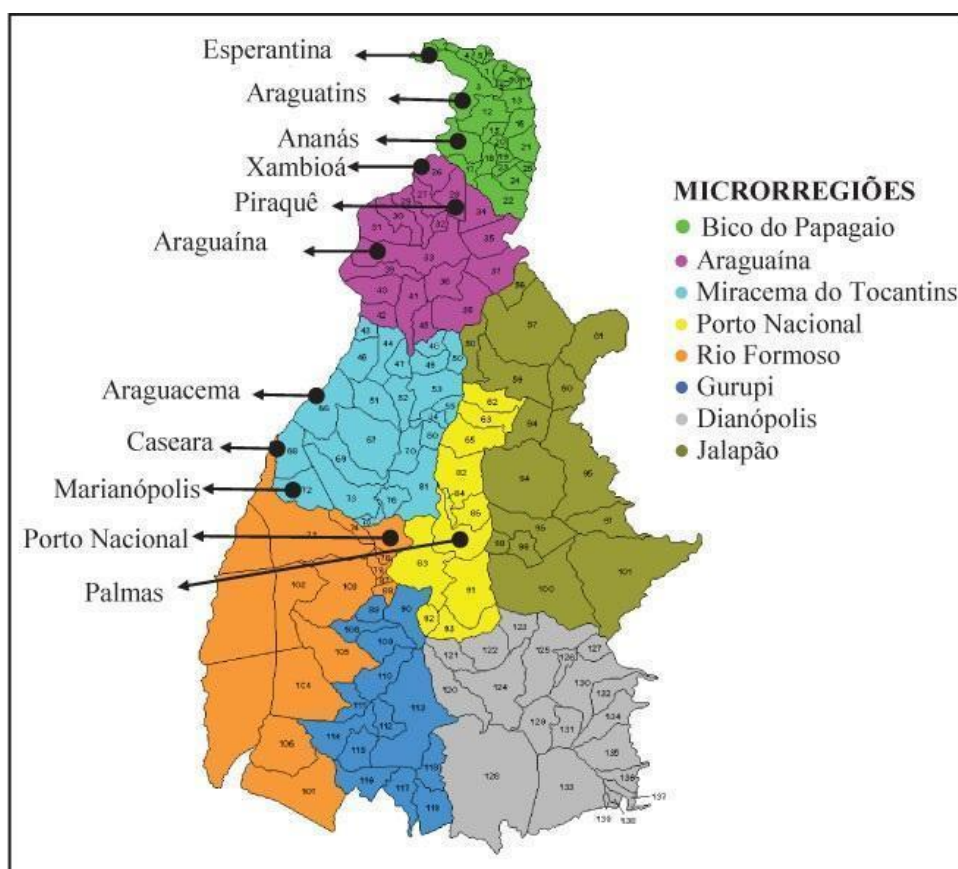




Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Tocantins, no município de Paraíso do Tocantins, figura-se na Microrregião de Rio Formoso que contempla 13 municípios. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021) a área territorial total do município é de 1.292,267 km² e a população estimada em 2021 é de 52.521 mil habitantes.

Figura 1. Divisão do estado do Tocantins por microrregião:



Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822011000100015

O *Campus* Paraíso do Tocantins, do IFTO, foi implantado no município de Paraíso do Tocantins, considerando as reivindicações do setor produtivo e do setor público do referido município, pela carência de cursos superiores na região. O referido *campus* inclui em sua área de abrangência os seguintes municípios: Barrolândia, Araguacema, Abreulândia, Divinópolis,





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Marianópolis, Caseara, Monte Santo, Chapada da Areia, Pium, Cristalândia, Lagoa da Confusão, Pugmil e Nova Rosalândia, Miranorte e Paraíso do Tocantins. Para sua constituição, houve a doação de edificação já concluída, advinda do Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP). Está implantado e em funcionamento desde 2007, ocupando uma área total de 19,73 ha.

Para a escolha dos cursos do *Campus Paraíso do Tocantins* observou-se as possibilidades empregatícias dos profissionais na região, bem como nas demais regiões do Estado; considerando a demanda existente no mercado de trabalho, conforme destaca a ocupação econômica das regiões administrativas. Atualmente, o *Campus Paraíso do Tocantins* oferece os seguintes cursos: (i) Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio; (ii) Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio; (iii) Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio; (iv) Bacharelado em Sistemas de Informação; (v) Bacharelado em Administração; (vi) Licenciatura em Matemática; (vii) Licenciatura em Química; e (viii) Tecnologia em Alimentos. Este projeto de curso vem atender à solicitação de qualificação e formação de nível superior das pessoas, alavancando o comércio, a indústria e o setor de serviços, gerando mão-de-obra qualificada, novas frentes de trabalho, novos empregos, melhoria na qualidade dos serviços prestados, sistematização na resolução dos problemas locais, com a possibilidade de manter as pessoas em suas cidades, diminuindo a migração para outros lugares com melhor infraestrutura e/ou custo de vida mais elevado, gerando possibilidades para o emprego e a empregabilidade. Ao oferecer este curso, o *Campus Paraíso do Tocantins*, tem como objetivo preparar Bacharéis em Sistemas de Informação em que, acima de tudo, conheçam e saibam aplicar os princípios de Tecnologias da Informação e Comunicação no uso, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, possibilitando agilidade no fluxo de informações, confiabilidade e rapidez facilitando a gestão empresarial. Pretende, assim, contribuir para o suprimento de uma lacuna importante no contexto da evolução econômica da região centro-oeste do Estado do Tocantins, pois abre perspectivas para essas pessoas e empresas encararem a nova economia, no que diz respeito à globalização de mercados, de forma agressiva, possibilitando o controle cada vez maior da informação para os





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

seus produtos e, dessa forma, estabilizar o seu crescimento de maneira sustentável.

Neste sentido, os componentes curriculares convergem para um enfoque mais investigativo, procurando definir um equilíbrio entre atividades teóricas e práticas, com o objetivo do desenvolvimento crítico-reflexivo dos estudantes.

Além disso, os períodos letivos e os conteúdos curriculares foram organizados de forma a adequarem-se às características do Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação Presenciais do IFTO, aos interesses e capacidades dos estudantes, bem como contemplar as características regionais.

A seguir, nos Quadros 1 e 2, são apresentadas a identificação da unidade ofertante e a identificação e especificações do curso:

Quadro 1: Identificação da Unidade Ofertante

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE OFERTANTE					
Nome:	Campus Paraíso do Tocantins do IFTO				
CNPJ:	10.742.006/0004-30				
End.:	Distrito Agroindustrial de Paraíso - Vila Santana (BR 153 – KM 480)				
Cidade:	Paraíso do Tocantins	UF:	TO	CEP:	77600-000
Fone:	(63) 3361-0300				
E-mail:	paraíso@ifto.edu.br				
Portal:	portal.ifto.edu.br/paraíso				

Quadro 2: Identificação do Curso

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO	
Nome do Curso:	Bacharelado em Sistemas de Informação
Nível de Ensino:	Educação Superior
Tipo de Curso:	Graduação
Tipo de Oferta:	Bacharelado
Habilitação/Titulação:	Bacharel
Área de Conhecimento:	Ciências Exatas e da Terra
Tipo de Eixo:	Não se aplica
Natureza da Oferta:	Esforço Próprio
Organização do Tempo Escolar/Acadêmico:	Período Semestral
Periodicidade de Ingresso:	Anual
Regime de matrículas:	por disciplinas
Modalidade de Ensino/oferta:	presencial





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Turno da oferta: noturno
Carga Horária Total do Curso (hora/relógio): 3180 horas/relógio, 3.816 aulas de 50 minutos
Percentual de Carga Horária Ofertada a Distância (%): 32,7% serão ofertados a distância, ou seja, 1.040 horas/relógio.
Tempo de Aula (minutos): 50 minutos
Duração Mínima e Máxima do Curso (semestres): Mínimo: 8 semestres, Máximo: 16 semestres
Vagas ofertadas: 40

1. DA CONCEPÇÃO DO CURSO

1.1 JUSTIFICATIVA

As rápidas e imprevisíveis mudanças em âmbito local e global têm aumentado o número de solicitações aos setores agrícola, industrial, tecnológico e de serviços, conduzindo-os a produzir inovações e aperfeiçoamento, com vista a que os produtos concebidos e produzidos sejam competitivos no mercado. Neste cenário, que envolve constantes e bruscas mudanças, sobressai o papel das empresas de serviços como facilitadoras do processo de distribuição e também como prestadoras de serviços tão necessários à diferenciação empresarial.

Acredita-se que mais do que capital e tecnologia, o desafio que se faz presente é o da formação de mão de obra especializada. Com isso, torna-se grande a necessidade da inclusão do indivíduo como ser atuante e capaz de atender a essas necessidades e tendências, não mais emergentes, mas claramente arroladas na agenda global.

Com a introdução de novas tecnologias e as novas formas de organização da produção, o conteúdo e a qualificação exigida dos trabalhadores são as principais exigências do mercado de trabalho do mundo atual. Um dos impactos mais preocupantes neste início de século, no setor educacional, é o que se refere às relações trabalho/educação, mercado de trabalho, economia, empregabilidade, entre outros. Uma sociedade baseada no conhecimento que valoriza, sobretudo, a inteligência e a informação, em países ou regiões que incentivam a educação como elemento primordial para a subsistência, estará mais preparada para enfrentar os problemas sociais, como por exemplo, o desemprego. A competitividade de uma região depende de sua capacidade de tirar vantagem das oportunidades nos mercados nacionais e





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

internacionais.

Atualmente, as organizações em geral têm a Tecnologia de Informação e Comunicação como principal ferramenta de trabalho nas mais diversas áreas funcionais (produção, marketing, gestão de pessoas, finanças, dentre outros), logo, dependem de tais tecnologias para realizarem suas principais atividades cotidianas.

A área de Sistemas de Informação atua diretamente com sistemas complexos que requerem conhecimentos técnicos e organizacionais para serem projetados, desenvolvidos e gerenciados, sendo que tais sistemas afetam tanto as operações como as estratégias das organizações. Desse modo, essa área representa, para a sociedade empresarial e civil, potenciais ganhos de eficiência no uso de recursos, com impactos na produtividade e na competitividade das organizações, principalmente, no que se refere ao cenário globalizado que vivenciamos hoje.

Nesse contexto, o profissional de Sistemas de Informação deve ser preparado para investigar conceitos e técnicas da tecnologia da informação e comunicação, contribuindo para a solução de problemas de tratamento de informações nas organizações. Além de ser capacitado para desenvolver sistemas de informação adequados às necessidades das estruturas organizacionais. Logo, um Bacharel em Sistemas de Informação deve ser empreendedor e capaz de projetar, implantar e gerenciar toda infraestrutura da tecnologia da informação necessária em organizações públicas e privadas.

Este projeto de curso atende a um processo natural de evolução na formação de profissionais. Após ofertar o curso Superior Tecnológico em Gestão da Tecnologia da Informação durante cinco anos (de 2010 a 2014), o *Campus Paraíso do Tocantins* do IFTO, possui infraestrutura e corpo docente suficientemente qualificados para ofertar formação de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Além dos resultados que fundamentaram a escolha e a implantação do curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação (pesquisa mercadológica realizada na cidade de Paraíso do Tocantins em junho de 2009), em 2012, foram realizadas pesquisas complementares (junto a estudantes do ensino médio de todas as instituições da cidade – 4

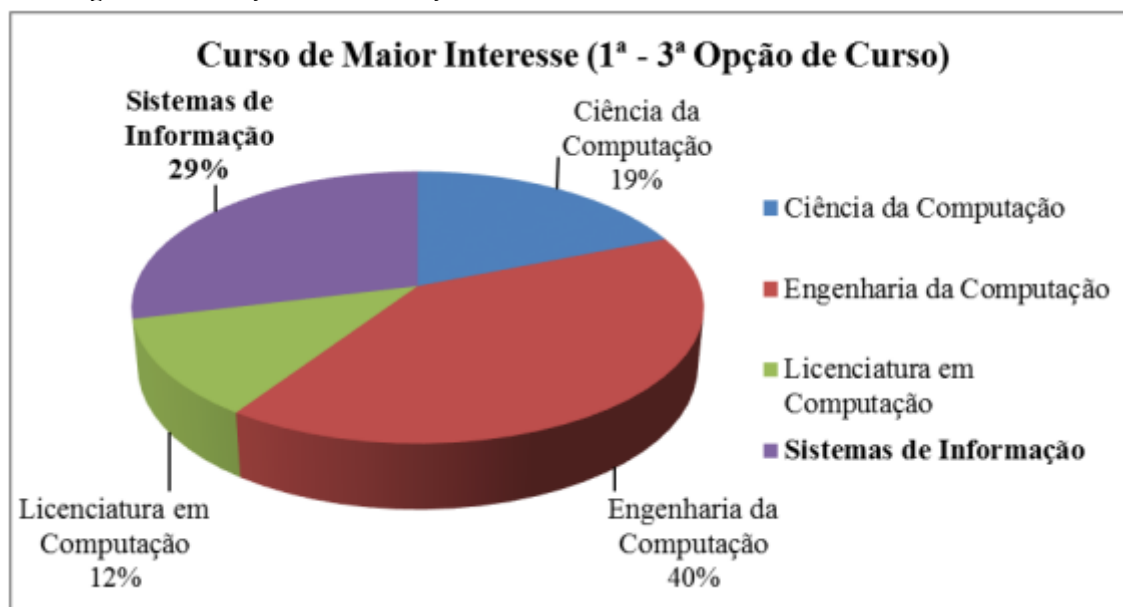




Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

públicas, 1 privada e 1 conveniada), as quais demonstraram as informações mostradas na Figura 1.

Figura 1 – Resultado da pesquisa de intenção em relação a Cursos de Graduação no Eixo Tecnológico “Informação e Comunicação”.



Segundo essa pesquisa, 572 estudantes do Ensino Médio foram entrevistados, incluindo instituições públicas, privadas e conveniadas da cidade de Paraíso do Tocantins. Em cada turma houve uma apresentação de 25 minutos relacionada à instituição, à área de exatas, aos cursos superiores em tecnologia da informação, aos cursos superiores tecnológicos e sobre como proceder com o preenchimento adequado do formulário.

No universo de estudantes entrevistados, 225 alunos consideram os cursos superiores tradicionais em Informática como primeira opção para o Vestibular e 278 alunos consideram os cursos superiores tradicionais em Informática como segunda ou terceira opção para o vestibular. Constituindo em um percentual de 29% de interessados em cursar Bacharelado em Sistemas de Informação, os outros 71% estão distribuídos em: 40% de interessados em Engenharia da Computação, 19% em Ciência da Computação e 12% em Licenciatura em Computação.

O resultado da pesquisa, com o público alvo (Figura 1), mostra o interesse pelo Curso



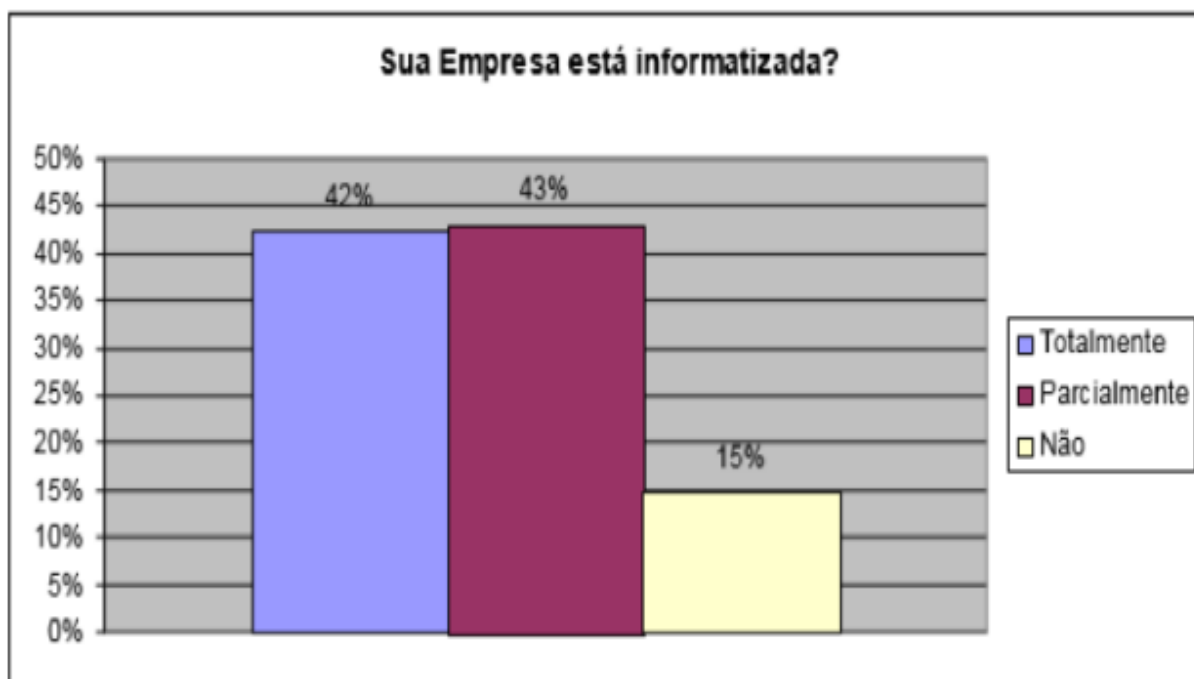


Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

de Bacharelado em Sistemas de Informação. Embora tenha-se considerado a oferta da primeira opção, relativa ao curso de Engenharia de Computação, após ser realizado um levantamento da infraestrutura e corpo docente necessários, observou-se a necessidade de contratação de profissionais com qualificação em Engenharia Elétrica e Eletrônica. Apesar de existir demanda, a contratação de profissionais com essa qualificação é inexequível por parte do *campus* Paraíso na atual conjuntura, em que se implanta este PPC, e prospectivamente.

O resultado da pesquisa mercadológica mostra a necessidade e o interesse por parte das empresas da região em aumentar o grau de informatização em suas dependências (conforme Figuras 2 a 5), o que representa uma demanda de mão de obra no mercado local.

Figura 2 - Resultado da pesquisa mercadológica: grau de informatização.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Figura 3 – Resultado da pesquisa mercadológica: importância da informatização.

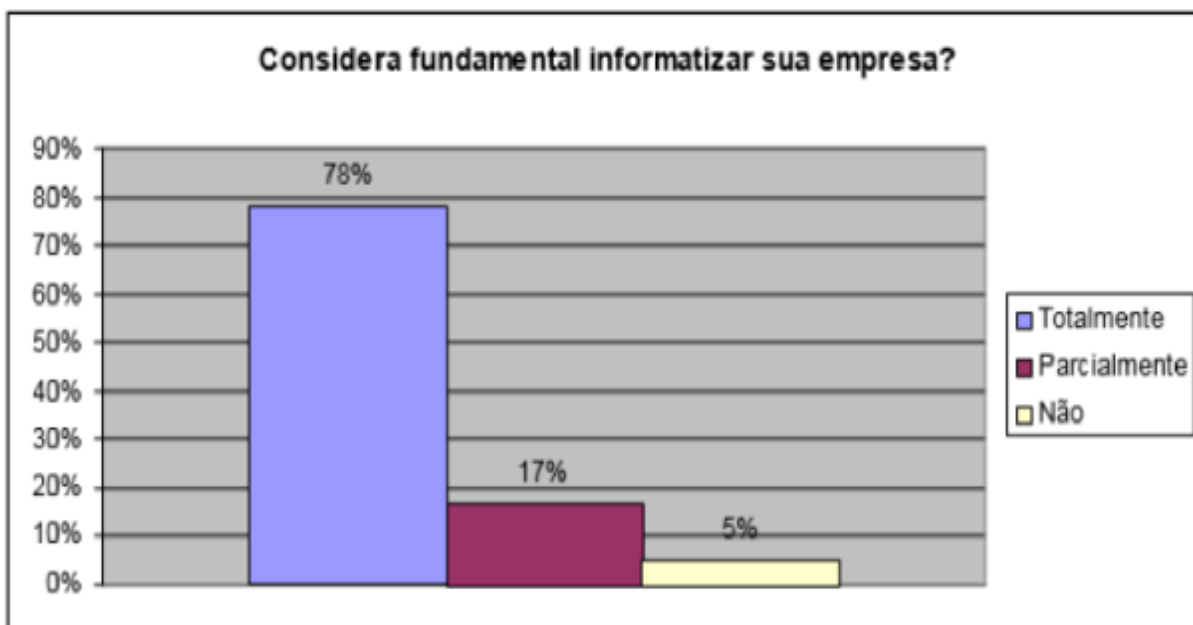
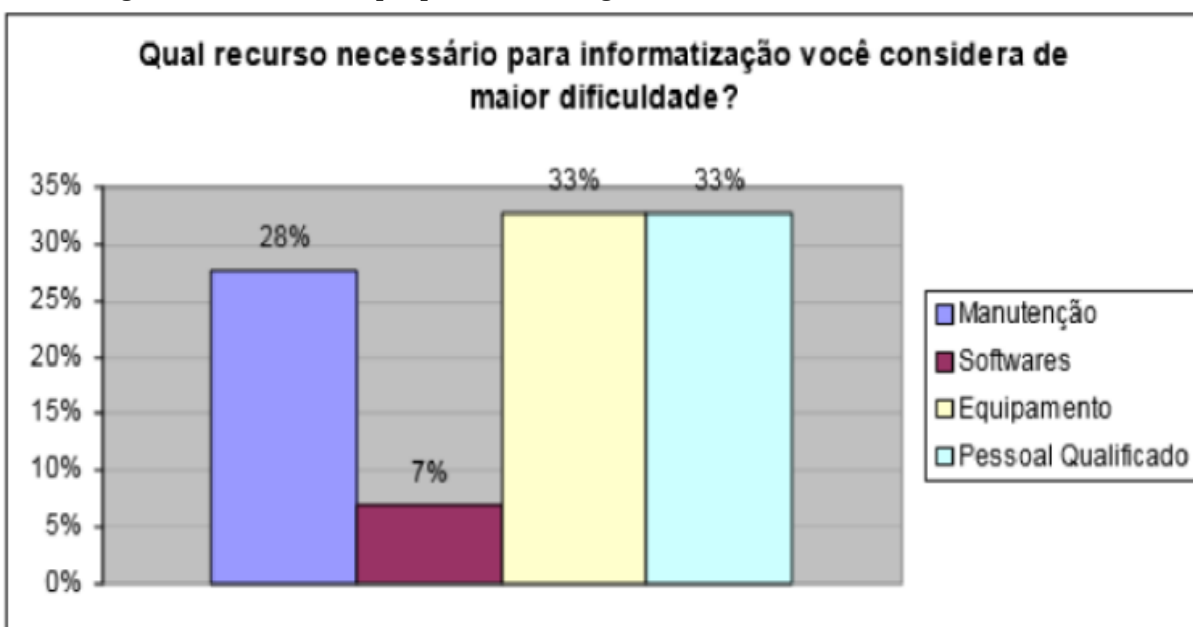


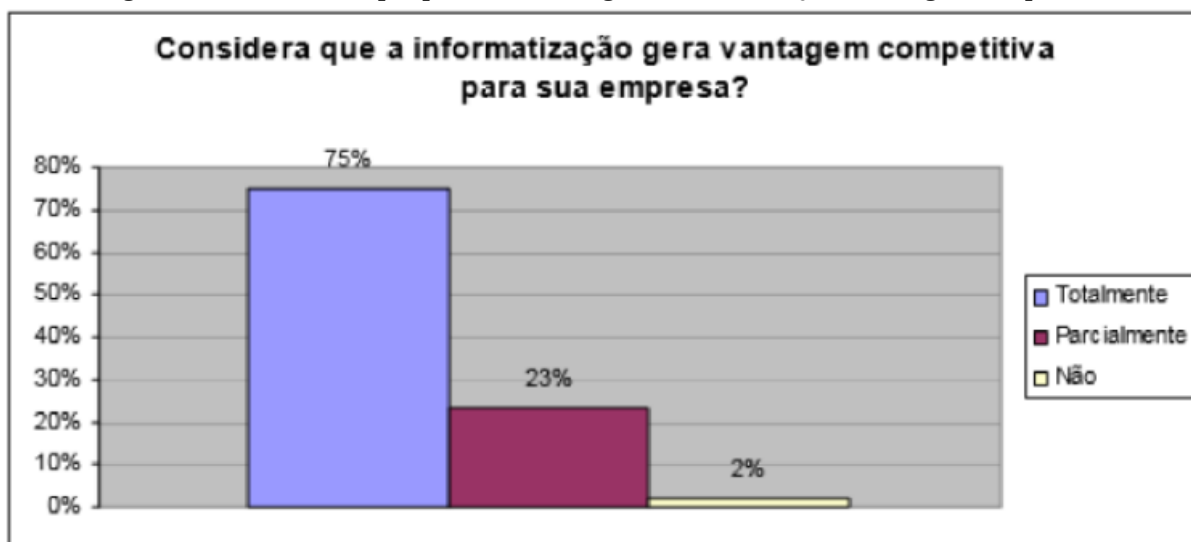
Figura 4 – Resultado da pesquisa mercadológica: dificuldade de acesso a recursos.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Figura 5 – Resultado da pesquisa mercadológica: informatização e vantagem competitiva.



Adicionalmente, a cidade de Paraíso do Tocantins está próxima da Capital do estado, integrando sua região metropolitana, na qual possui centro comercial e agroindustrial forte, além de ser referência na região do Vale do Araguaia.

Além disso, outros fatores que motivam a oferta do curso de Sistemas de Informação são dados apresentados no relatório do perfil das indústrias do Tocantins, de 2016, feito pela FIEITO (Federação das Indústrias do Estado do Tocantins). Nesse relatório, o município de Paraíso do Tocantins aparece ocupando a quarta posição entre os vinte maiores municípios do Estado do Tocantins, no que diz respeito à distribuição das unidades de produção, e a terceira posição, no que concerne ao emprego formal do segmento industrial. Dessa forma, o *Campus* Paraíso do Tocantins visa contribuir educacionalmente com o Estado, propiciando a educação tecnológica que preparará cidadãos para o exercício profissional qualificado, atendendo a demanda da região.

No entorno do *campus* Paraíso do IFTO, podemos identificar a oferta de cursos de graduação pertencentes ao Eixo Tecnológico “Informação e Comunicação”, sendo ofertados na modalidade presencial em instituições públicas ou privadas, quais sejam: curso Superior Tecnológico em Gestão de Tecnologia da Informação – IFTO, em Paraíso do Tocantins; curso superior de Ciência da Computação – UFT e IEPO, curso de Sistemas de Informação –





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Ceulp/Ulbra, Católica e Unitins, e curso Superior Tecnológico em Desenvolvimento de Sistemas para Internet – IFTO, na capital Palmas e; curso superior de Licenciatura em Informática – IFTO em Porto Nacional. Embora exista essa gama de ofertas de cursos do mesmo eixo, considera-se que a oferta do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, no *Campus Paraíso do Tocantins*, do IFTO, contribua significativamente para o aumento da empregabilidade dos egressos, criando oportunidades para conscientização do empresariado quanto aos recursos, aplicações e vantagens dos investimentos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação no Estado do Tocantins e região.

Assim, consciente da demanda que a região norte apresenta por profissionais de Sistemas de Informação, o *Campus Paraíso do Tocantins*, do IFTO, promove a oferta deste curso entendendo que o mundo do trabalho necessita de profissionais empreendedores e competentes para desempenhar atividades na área de tecnologia da informação.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Formar profissionais aptos a produzir soluções competentes para as demandas de mercado e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e cultural, notadamente da região norte do país, por meio das tecnologias da informação, promovendo mudanças e inovações nas organizações e na própria sociedade em que venham a atuar profissionalmente. Para isso, os egressos devem desenvolver habilidades que lhes permitam exercer sua profissão de modo ético, responsável, empreendedor e competente, contribuindo para o sucesso e desenvolvimento das organizações e da própria região onde estejam inseridos.

1.2.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos são:

- Preparar profissionais com sólida e ampla formação técnica na área de tecnologia da





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

informação aplicada às organizações;

- Formar profissionais empreendedores, capazes de projetar, implementar e gerenciar a infraestrutura de tecnologia de informação, envolvendo computadores, comunicação e dados em sistemas organizacionais;
- Formar profissionais-cidadãos com competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) e com responsabilidade social, capazes de respeitar as diferenças individuais;
- Formar profissionais que saibam produzir e usar a tecnologia em benefício da sociedade e com visão sistêmica de negócios;
- Formar profissionais competitivos, aptos a produzir e usar conhecimentos técnico-científicos de qualidade;
- Formar empreendedores capazes de criar produtos e prestar serviços de acordo com as exigências do mercado, bem como, saber-fazer a gestão de projetos e organizações;
- Despertar o espírito investigativo (iniciação científica) com condições de avançar para cursos de pós-graduação, visando à geração de pesquisas técnico-científica inovadoras;
- Capacitar os estudantes a acompanhar o surgimento e o desenvolvimento de novas tecnologias em sistemas de informação, ou seja, manter-se atualizados (aprender a aprender);
- Formar profissionais com perfil social e ético (saber-conviver), que se utilize da tecnologia para prover maior qualidade de vida para a sociedade;
- Formar profissionais aptos a desenvolver atividades de planejamento, gerenciamento, migração, avaliação e especificação de recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação.

1.3 REQUISITOS DE ACESSO

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins promove o ingresso de estudantes aos cursos de graduação mediante edital público, de acordo com os critérios apresentados no Regulamento da Organização Didático-Pedagógica do IFTO (ODP-IFTO), em vigência.



Distrito Agroindustrial, BR 153, KM 480
Paraíso do Tocantins - TO
CEP: 77.600-000, Caixa Postal 151
Telefone: (63) 3361-0300 | E-mail: paraíso@ifto.edu.br



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Em razão do cumprimento da legislação e manutenção do compromisso com a redução de barreiras educativas e com a inclusão de grupos em desvantagem social, o Instituto Federal do Tocantins fará reserva de vagas conforme estabelecido em edital de seleção de candidatos.

Conforme Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação vigente do IFTO, o ingresso do candidato para composição de turma poderá ocorrer mediante a aprovação em:

- I - Processo seletivo por meio de Vestibular; ou
- II - Sistema de Seleção Unificada (SISU).

O ingresso do candidato no IFTO para recomposição de turma poderá ocorrer mediante a aprovação em processo de seleção de:

- I – Portador de Título;
- II – Transferência (interna e externa); e
- III – Reingresso.

Na ODP-IFTO, vigente, são encontrados, de forma detalhada, cada um dos processos de seleção informados.

Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão apresentar para matrícula o diploma de conclusão do ensino médio, além de outros documentos. Os procedimentos para a matrícula encontram-se previstos no Regulamento da Organização Didático-Pedagógica do IFTO, em vigência.

1.4 APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Será possibilitado o aproveitamento de estudos, que é a inclusão, no histórico escolar do estudante, de disciplinas cursadas e cumpridas em outros cursos de graduação autorizados e/ou reconhecidos.

Exame de Proficiência é a avaliação requerida pelo estudante que deseja comprovar domínio dos conhecimentos de determinada disciplina.

Os procedimentos para aproveitamento de estudos e exame de proficiência devem ser realizados de acordo com o calendário acadêmico e conforme previstos no respectivo





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Regulamento da Organização Didático-Pedagógica do IFTO (ODP-IFTO), em vigência.

1.5 PERFIL DO EGRESSO

O perfil profissional do egresso do Curso Superior Bacharelado em Sistemas de Informação do *Campus Paraíso do Tocantins* do IFTO atende à Resolução CNE/CES n.º 5, de 16 de novembro de 2016, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação.

Assim, o egresso do curso possuirá sólida formação de conhecimentos científicos e tecnológicos em sistemas de informação, com capacidade em atuar no desenvolvimento de soluções baseadas em Tecnologia da Informação e Comunicação para os processos de negócio das organizações, assegurando-lhes o suporte necessário para suas operações. Além disso, terá competência para planejar e gerenciar a informação e a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação em organizações, projetar e implementar Sistemas de Informação para uso em processos organizacionais, além de coordenar e supervisionar equipes de trabalho. Em sua atuação, considera a ética, a segurança e as questões socioambientais.

Levando em consideração a flexibilidade necessária para atender domínios diversificados de aplicação e as vocações institucionais, espera-se que os egressos dos cursos de Sistemas de Informação desenvolvam as seguintes competências definidas nas DCNs:

- Demonstrar sólida formação em Ciência da Computação, Matemática e Administração visando o desenvolvimento e a gestão de soluções baseadas em tecnologia da informação para os processos de negócio das organizações de forma que elas atinjam efetivamente seus objetivos estratégicos de negócio;
- Ser capaz de determinar os requisitos, desenvolver, evoluir e administrar os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Ter capacidade de inovar, planejar e gerenciar a infraestrutura de tecnologia da informação em organizações, bem como desenvolver e evoluir sistemas de informação para uso em processos organizacionais, departamentais e/ou individuais;





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

- Selecionar e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;
- Compreender o contexto, envolvendo as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;
- Compreender os modelos e as áreas de negócios, atuando como agentes de mudança no contexto organizacional;
- Desenvolver pensamento sistêmico que permita analisar e entender os problemas organizacionais.

O curso de Bacharelado em Sistemas de Informação visa oferecer ao aluno egresso do curso uma formação sólida, com variadas competências e habilidades, que lhe permitirá atuar em parceria com diversas profissões que requerem o conhecimento da tecnologia da informação aliado ao de gestão. Além disso, tal egresso deverá estar preparado para conviver com as frequentes mudanças que ocorrem no seu ambiente de atuação, seja ele acadêmico ou empresarial.

Diante disso, com base no perfil almejado para o egresso e seguindo as orientações do artigo 5 e parágrafo 4º da Resolução CNE/CES n.º 5, de 16 de novembro de 2016, o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação se propõe a desenvolver no aluno as seguintes competências e habilidades:

- I. identificar problemas que tenham solução algorítmica;
- II. conhecer os limites da computação;
- III. resolver problemas usando ambientes de programação;
- IV. tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos ambientais decorrentes;
- V. compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema;
- VI. gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de tempo e competências organizacionais;
- VII. preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito);
- VIII. avaliar criticamente projetos de sistemas de computação;
- IX. adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes de trabalho;
- X. ler textos técnicos na língua inglesa;





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

- XI. empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de atuação profissional;
- XII. ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender os benefícios que este pode produzir;

As competências e habilidades mencionadas permitirão ao egresso atuar em duas grandes áreas. A primeira, na prospecção de novas tecnologias da informação e comunicação, e no suporte e/ou gestão da incorporação destas tecnologias às estratégias, planejamento e práticas organizacionais. E a segunda, no desenvolvimento, implantação, gestão e evolução dos sistemas de informação e da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação no âmbito organizacional, departamental e/ou individual, conforme o alinhamento estratégico entre negócios e tecnologia de informação, dentro de uma visão sistêmica de melhoria contínua dos resultados organizacionais. Além disso, o aluno tem a oportunidade de aprimorar sua capacidade de expressão oral e escrita, por meio da elaboração e apresentação de projetos em seminários e debates, como também de trabalhos escritos em provas dissertativas, trabalhos em grupo, relatórios individuais e artigos científicos estudados, discutidos e elaborados durante o curso.

2 DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

2.1 CONCEPÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

A organização curricular do curso está respaldada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96; atende à Resolução CNE/CES n.º 5, de 16 de novembro de 2016, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação; bem como às demais legislações e normas especificadas no item Base Legal deste projeto.

A Resolução CNE/CES n.º 5, de 16 de novembro de 2016, em seu Artigo 4º, estabelece como princípios a serem observados, que os cursos da área de Computação assegurem a formação de profissionais dotados:

- de conhecimento das questões sociais, profissionais, legais, éticas, políticas e humanísticas;





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

- da compreensão do impacto da computação e suas tecnologias na sociedade no que concerne ao atendimento e à antecipação estratégica das necessidades da sociedade;
- de visão crítica e criativa na identificação e resolução de problemas contribuindo para o desenvolvimento de sua área;
- da capacidade de atuar de forma empreendedora, abrangente e cooperativa no atendimento às demandas sociais da região onde atua, do Brasil e do mundo;
- de utilizar racionalmente os recursos disponíveis de forma transdisciplinar;
- da compreensão das necessidades da contínua atualização e aprimoramento de suas competências e habilidades;
- da capacidade de reconhecer a importância do pensamento computacional na vida cotidiana, como também sua aplicação em outros domínios e ser capaz de aplicá-lo em circunstâncias apropriadas;
- da capacidade de atuar em um mundo de trabalho globalizado.

Além dos princípios estabelecidos na Resolução CNE para o Curso, observa-se também os princípios estabelecidos no PPI-IFTO e nas DCI-EaD-IFTO: indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, entre teoria e prática e entre educação e prática social; o trabalho como princípio educativo; a ética e o respeito para com o seu semelhante e o meio ambiente; a tecnologia como meio de interação e fio condutor de saberes essenciais; e a articulação com o desenvolvimento socioeconômico e arranjos produtivos locais.

Tais diretrizes foram utilizadas como base para discussões acerca da organização do currículo, o qual foi formulado em consonância com o perfil profissional de conclusão do curso, definindo a sua identidade e caracterizando o compromisso ético da instituição com os seus discentes e a sociedade.

Em virtude disso, a organização curricular proposta para o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação apresenta consonância com as orientações gerais definidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação, conforme segue:

- Demonstram a preocupação com a qualidade do curso de modo a permitir o





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

atendimento das contínuas modificações do mundo do trabalho;

- Ressaltam a necessidade da formação de profissionais que tenham conhecimento nas diversas áreas da informática que irão buscar na educação continuada conhecimentos específicos e especializados;
- Apontam a necessidade de desenvolvimento e aquisição de novas habilidades para além do ferramental técnico da profissão;
- Propõem que as atividades de extensão poderão ser consideradas como parte integrante do currículo, inclusive para efeito de contabilização da carga horária (como atividades complementares);
- Valorizam as atividades extra-institucionais (a fim da formação em curso) pleiteando para elas valores a serem considerados nas atividades complementares.

De uma forma geral, o projeto pedagógico contempla a identidade com o cenário nacional, preservando características específicas regionais, com atualidade e flexibilidade. Neste sentido, observa-se que a metodologia a ser adotada reúne estratégias de ensino diversificadas, mobilizando menos a memória e mais o raciocínio, desenvolvendo outras competências cognitivas superiores, bem como potencializando a interação entre educando e professor e estudante-estudante para a construção de conhecimentos coletivos.

O trabalho em equipe, iniciativa, criatividade e sociabilidade dos estudantes serão trabalhados em todos os conteúdos programáticos dos componentes curriculares.

Serão abordadas e desenvolvidas, em atividades de ensino, pesquisa ou extensão, temáticas relacionadas à cultura/sociedade, Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, Educação Indígena, Educação Ambiental, Direitos Humanos. A interdisciplinaridade será reforçada por meio de projetos e atividades complementares desenvolvidas ao longo do curso. Maiores informações sobre essas temáticas são expostas no item metodologia deste PPC.

A estrutura curricular estabelecida busca assegurar o conhecimento da profissão, visando também conhecimentos complementares que possibilitam preparo para lidar com os desafios da vida em sociedade, além de permitir articulação do ensino com atividades de





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

pesquisa e extensão.

A Estrutura curricular planejada oferecerá um sólido conhecimento teórico em consonância com a prática profissional na área, oferecendo metodologias de atividades laboratoriais, incentivo à pesquisa bibliográfica e atividades complementares de prática profissional. O curso promoverá substanciada formação acadêmica, por meio de disciplinas e atividades que capacitarão os egressos na busca de soluções para os problemas do mundo real, por meio do emprego coerente das técnicas e dos recursos tecnológicos disponíveis ao processamento automatizado da informação.

De uma maneira mais específica, a organização curricular enfatiza o que se pode chamar de automação e gestão de sistemas organizacionais, propiciando para isso uma procedente formação em programação de computadores, banco de dados e redes de computadores, enfatizando tópicos como linguagens e ferramentas de programação, programação para Internet, análise e gerência de projetos, engenharia de software, técnicas avançadas de programação, técnicas de busca e representação do conhecimento usadas em inteligência artificial, sistemas distribuídos e sistemas multiagentes.

A Organização do Tempo Escolar/Acadêmico se dá em períodos semestrais sendo a promoção por cumprimento de cada disciplina/componente curricular. Havendo interesse, os estudantes poderão cursar componentes curriculares de outros períodos do curso, desde que estejam sendo ofertados, haja vagas disponíveis, tenham cumprido pré-requisitos necessários e seja observado o tempo mínimo para integralização do curso.

A possibilidade de prosseguimento de estudos na pós-graduação poderá dar-se em Sistemas de Informação ou áreas correlatas.

2.2 GRADE CURRICULAR

A seleção dos componentes curriculares visa prover ao estudante o desenvolvimento de competências profissionais, gerais e específicas, enfatizando o que podemos chamar de automação e gestão de sistemas organizacionais, propiciando para isso uma sólida formação em programação de computadores, banco de dados e redes de computadores, enfatizando tópicos como linguagens e ferramentas de programação, programação para Internet, análise e





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

gerência de projetos, engenharia de software, técnicas avançadas de programação, técnicas de busca e representação do conhecimento usadas em inteligência artificial, sistemas distribuídos e sistemas multiagentes. E ainda: a produção e a inovação científica e tecnológica e suas respectivas aplicações no mundo do trabalho; a avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias; o prosseguimento de estudos; a flexibilidade; a interdisciplinaridade; a contextualização; e o desenvolvimento da capacidade de empreender e compreender o processo tecnológico, em suas causas e efeitos.

Em resumo, os principais temas computacionais contemplados na Grade Curricular são: Teoria Geral de Sistemas; Fundamentos de Sistemas de Informação; Gestão da Informação; Gestão de Sistemas de Informação; Sistemas de Apoio à Decisão; Programação de Computadores; Computação e Algoritmos; Arquitetura de Computadores; Matemática Discreta; Lógica Matemática; Probabilidade e Estatística; Tecnologias de Informação Empregadas em Sistemas de Informação; Desenvolvimento de Sistemas de Informação; Fundamentos de Administração; Análise de Processos Organizacionais; Empreendedorismo; Ética e Meio Ambiente; Relações Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS).

Os componentes curriculares serão de oferta semestral. Para a integralização do curso, o prazo mínimo são 8 (oito) semestres e máximo 16 (dezesesseis) semestres. O curso terá 67,3% de sua carga horária total ofertada na modalidade presencial e 32,7% serão ofertados a distância, observando o disposto na legislação vigente.

As aulas ocorrerão, preferencialmente, de segunda a sexta-feira, no turno noturno; contudo, poderão ocorrer aulas em outro turno e/ou aos sábados, e quando houver será contado como dia letivo conforme calendário acadêmico. O horário de início e de término das aulas segue o funcionamento do *campus*, conforme publicação semestral do horário de aulas e calendário acadêmico.

A coluna Carga Horária (CH) Prática, indica o quantitativo de horas reservadas à prática em disciplinas que possuem parte de sua carga horária destinada a criar oportunidade para situações de vivências, como experimentos, atividades específicas em ambientes profissionais,





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa ou intervenção, visitas técnicas, simulações e observações.

Na coluna Carga Horária (CH) Extensão, pode-se observar o atendimento à Resolução CNE/CES n.º 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior e à Resolução CONSUP/IFTO n.º 28 de 4 de fevereiro de 2021, que aprova o Regulamento da Curricularização da Extensão nos cursos de graduação presenciais e a distância do Instituto Federal do Tocantins.

Nas colunas de aulas são especificadas a quantidade de aulas da semana e do semestre, sendo que a duração da aula é de 50 minutos.

Na coluna Carga Horária (CH) a distância, são demonstradas as disciplinas que possuem carga horária a ser ministrada via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O item Metodologia, deste PPC traz informações de como ocorrerão essas disciplinas.

Nos quadros seguintes são definidos os componentes curriculares obrigatórios e optativos da Grade Curricular do Curso Bacharelado em Sistemas de Informação do *Campus* Paraíso do Tocantins, de acordo com a sequência de oferta.

Quadro 3: Grade Curricular: disciplinas obrigatórias (1º período)

1º Período											
Código SGA	Disciplinas	Aulas		CH Presencial			CH a Distância			CH Total da disciplina	Pré-Requisitos
		Por semana (aulas de 50 min.)	Por semestre (aulas de 50 min.)	Teórica (em hora 60 min.)	Prática (em hora 60 min.)	Extensão (em hora 60 min.)	Teórica (em hora 60 min.)	Prática (em hora 60 min.)	Extensão (em hora 60 min.)		
	Algoritmos e Lógica de Programação	4	80	20,0	20,0	0,0	13,3	13,3	0,0	66,7	Não há
	Arquitetura e Organização de Computadores	4	80	20,0	20,0	0,0	13,3	13,3	0,0	66,7	Não há





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

	Fundamentos de Matemática	4	80	10,0	30,0	0,0	6,7	20,0	0,0	66,7	Não há
	Introdução à Administração	4	80	20,0	20,0	0,0	13,3	13,3	0,0	66,7	Não há
	Produção e Interpretação de Textos	2	40	10,0	10,0	0,0	6,7	6,7	0,0	33,3	Não há
	Sociedade e Contemporaneidade	2	40	15,0	5,0	0,0	10,0	3,3	0,0	33,3	Não há
Totais do 1º Período		20	400							333,3	

Quadro 4: Grade Curricular: disciplinas obrigatórias (2º período)

2º Período											
Código Siga	Disciplinas	Aulas		CH Presencial			CH a Distância			CH Total da disciplina	Pré-Requisitos
		Por semana (aulas de 50 min.)	Por semestre (aulas de 50 min.)	Teórica (em hora 60 min.)	Prática (em hora 60 min.)	Extensão (em hora 60 min.)	Teórica (em hora 60 min.)	Prática (em hora 60 min.)	Extensão (em hora 60 min.)		
	Fundamentos de Sistemas de Informação	2	40	14,0	6,0	0,0	9,3	4,0	0,0	33,3	Não há
	Inglês Instrumental	2	40	14,0	6,0	0,0	9,3	4,0	0,0	33,3	Não há
	Linguagens e Técnicas de Programação I	4	80	10,0	30,0	0,0	6,7	20,0	0,0	66,7	Não há
	Lógica de Predicados	4	80	24,0	16,0	0,0	16,0	10,7	0,0	66,7	Não há
	Matemática Discreta	4	80	40,0	0,0	0,0	26,7	0,0	0,0	66,7	Não há
	Redes de Computadores I	4	80	30,0	10,0	0,0	20,0	6,7	0,0	66,7	Não há
Totais do 2º Período		20	400							333,3	





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Quadro 5: Grade Curricular: disciplinas obrigatórias (3º período)

3º Período											
Código Siga	Disciplinas	Aulas		CH Presencial			CH a Distância			CH Total da disciplina	Pré-Requisitos
		Por semana (aulas de 50 min.)	Por semestre (aulas de 50 min.)	Teórica (em hora 60 min.)	Prática (em hora 60 min.)	Extensão (em hora 60 min.)	Teórica (em hora 60 min.)	Prática (em hora 60 min.)	Extensão (em hora 60 min.)		
	Banco de Dados I	4	80	28,0	12,0	0,0	18,7	8,0	0,0	66,7	Não há
	Engenharia de Software I	4	80	12,0	28,0	0,0	8,0	18,7	0,0	66,7	Não há
	Estruturas de Dados	4	80	19,0	21,0	0,0	12,7	14,0	0,0	66,7	Não há
	Linguagens e Técnicas de Programação II	4	80	20,0	20,0	0,0	13,3	13,3	0,0	66,7	Não há
	Redes de Computadores II	4	80	20,0	20,0	0,0	13,3	13,3	0,0	66,7	Não há
Totais do 3º Período		20	400							333,3	

Quadro 6: Grade Curricular: disciplinas obrigatórias (4º período)

4º Período											
Código Siga	Disciplinas	Aulas		CH Presencial			CH a Distância			CH Total da disciplina	Pré-Requisitos
		Por semana (aulas de 50 min.)	Por semestre (aulas de 50 min.)	Teórica (em hora 60 min.)	Prática (em hora 60 min.)	Extensão (em hora 60 min.)	Teórica (em hora 60 min.)	Prática (em hora 60 min.)	Extensão (em hora 60 min.)		
	Banco de Dados II	4	80	12,0	28,0	0,0	8,0	18,7	0,0	66,7	Não há
	Cálculo Diferencial e Integral	4	80	40,0	0,0	0,0	26,7	0,0	0,0	66,7	Não há
	Engenharia de Software II	4	80	24,0	16,0	0,0	16,0	10,7	0,0	66,7	Não há
	Linguagens e Técnicas de Programação III	4	80	10,0	30,0	0,0	6,7	20,0	0,0	66,7	Não há
	Sistemas Operacionais	4	80	20,0	20,0	0,0	13,3	13,3	0,0	66,7	Não há
Totais do 4º Período		20	400							333,3	





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Quadro 7: Grade Curricular: disciplinas obrigatórias (5º período)

5º Período											
Código SGA	Disciplinas	Aulas		CH Presencial			CH a Distância			CH Total da disciplina	Pré-Requisitos
		Por semana (aulas de 50 min.)	Por semestre (aulas de 50 min.)	Teórica (em hora 60 min.)	Prática (em hora 60 min.)	Extensão (em hora 60 min.)	Teórica (em hora 60 min.)	Prática (em hora 60 min.)	Extensão (em hora 60 min.)		
	Aspectos Teóricos da Computação	4	80	40,0	0,0	0,0	26,7	0,0	0,0	66,7	Não há
	Comércio Eletrônico	2	40	15,0	5,0	0,0	10,0	3,3	0,0	33,3	Não há
	Gestão de Serviços e Infraestrutura de TI	2	40	10,0	10,0	0,0	6,7	6,7	0,0	33,3	Não há
	Interface Homem-máquina	2	40	15,0	5,0	0,0	10,0	3,3	0,0	33,3	Não há
	Linguagens e Técnicas de Programação IV	4	80	12,0	28,0	0,0	8,0	18,7	0,0	66,7	Não há
	Metodologia Científica	2	40	14,0	6,0	0,0	9,3	4,0	0,0	33,3	Não há
	Redes de Computadores III	4	80	10,0	30,0	0,0	6,7	20,0	0,0	66,7	Não há
Totais do 5º Período		20	400								

Quadro 8: Grade Curricular: disciplinas obrigatórias (6º período)

6º Período											
Código SGA	Disciplinas	Aulas		CH Presencial			CH a Distância			CH Total da disciplina	Pré-Requisitos
		Por semana (aulas de 50 min.)	Por semestre (aulas de 50 min.)	Teórica (em hora 60 min.)	Prática (em hora 60 min.)	Extensão (em hora 60 min.)	Teórica (em hora 60 min.)	Prática (em hora 60 min.)	Extensão (em hora 60 min.)		
	Estatística	4	80	30,0	10,0	0,0	20,0	6,7	0,0	66,7	Não há
	Gerência de Projetos em TI	4	80	28,0	12,0	0,0	18,7	8,0	0,0	66,7	Não há
	Gestão da Informação	4	80	32,0	8,0	0,0	21,3	5,3	0,0	66,7	Não há
	Inteligência Artificial	4	80	20,0	20,0	0,0	13,3	13,3	0,0	66,7	Não há





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

	Segurança da Informação	4	80	10,0	30,0	0,0	6,7	20,0	0,0	66,7	Não há
Totais do 6º Período		20	400							333,3	

Quadro 9: Grade Curricular: disciplinas obrigatórias (7º período)

7º Período											
Código SIGA	Disciplinas	Aulas		CH Presencial			CH a Distância			CH Total da disciplina	Pré-Requisitos
		Por semana (aulas de 50 min.)	Por semestre (aulas de 50 min.)	Teórica (em hora 60 min.)	Prática (em hora 60 min.)	Extensão (em hora 60 min.)	Teórica (em hora 60 min.)	Prática (em hora 60 min.)	Extensão (em hora 60 min.)		
	Empreendedorismo	2	40	10,0	10,0	0,0	6,7	6,7	0,0	33,3	Não há
	Governança de TI	2	40	5,0	15,0	0,0	3,3	10,0	0,0	33,3	Não há
	Liderança de Equipes	2	40	10,0	10,0	0,0	6,7	6,7	0,0	33,3	Não há
	Noções de Direito em TI	4	40	15,0	5,0	0,0	10,0	3,3	0,0	33,3	Não há
	Residência em Sistemas de Informação I	8	160	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	53,3	133,3	Não há
	Tópicos em Sistemas de Informação I	4	80	30,0	10,0	0,0	20,0	6,7	0,0	66,7	Não há
Totais do 7º Período		20	400							333,3	

Quadro 10: Grade Curricular: disciplinas obrigatórias (8º período)

8º Período											
Código SIGA	Disciplinas	Aulas		CH Presencial			CH a Distância			CH Total da disciplina	Pré-Requisitos
		Por semana (aulas de 50 min.)	Por semestre (aulas de 50 min.)	Teórica (em hora 60 min.)	Prática (em hora 60 min.)	Extensão (em hora 60 min.)	Teórica (em hora 60 min.)	Prática (em hora 60 min.)	Extensão (em hora 60 min.)		
	Residência em Sistemas de Informação II	10	200	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	66,7	166,7	Não há
	Seminários	2	40	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	13,3	33,3	Não há





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

	Tópicos em Sistemas de Informação II	4	80	30,0	10,0	0,0	20,0	6,7	0,0	66,7	Não há
Totais do 8º Período		16	320							266,7	

Quadro 11: Componentes curriculares obrigatórios

COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS			
Componentes	Total de Aulas (hora-50 min)	Total CH (hora 60 min)	Pré-Requisitos
Atividades Complementares	120	100	A partir do 1º semestre do curso
Estágio Curricular Supervisionado I	240	200	Ter integralizado até o 2º período.
Estágio Curricular Supervisionado II	240	200	Ter integralizado até o 2º período.
Proposta de TCC	48	40	Ter integralizado até o 5º período.
Trabalho de Conclusão de Curso (*)	48	40	Proposta de TCC e estar matriculado no último período do curso.
Total da CH dos componentes	696	580	

Quadro 12: Disciplina Optativa (*)

OPTATIVA							
Código Siga	Disciplinas	Aulas/Semana	Total (aula/semestre)	CH Teórica (hora-60 min)	CH Prática (hora-60 min)	CH Total (hora-60 min)	Pré-Requisitos
	Fundamento de Libras	2	40	20	20	33,3	Não há

(*)Fundamento: A disciplina optativa é de oferta obrigatória em atendimento ao Art.º 3, §2º do Decreto n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002.

O estudante pode decidir cursar a optativa ou não cursar. Conforme ODP vigente, se o estudante optar por efetivar a matrícula nessa disciplina deverá obrigatoriamente cursá-la, sendo que, nesse caso, a carga horária de Fundamentos de Libras será acrescida à carga horária total do curso no histórico escolar.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Quadro 13: Total da carga horária do curso e total de aulas

Composição do Curso	Totais em aulas 50 min.	Totais em horas 60 min.
Disciplinas (1º ao 8º Período)	3120	2600
Estágio Curricular Supervisionado I e II	480	400
Atividades Complementares	120	100
Proposta de TCC	48	40
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)	48	40
Total da Carga Horária do Curso	3816	3180

2.3 METODOLOGIA

Serão utilizados diferentes métodos no processo de ensino, priorizando a utilização de metodologias ativas que proporcionem aprendizagem participativa, visando valorizar:

As metodologias de ensino utilizadas no curso visam valorizar:

- os conhecimentos e habilidades prévias dos estudantes;
- a realidade dos estudantes referentes ao pertencimento social e cultural;
- o trabalho coletivo entre equipe pedagógica, professores e estudantes;
- a adequação dos currículos conforme a realidade local;
- o diálogo entre instituição e comunidade;
- a utilização de metodologias ativas de aprendizagem;
- a interpretação e a discussão de conteúdos, conduzindo à aprendizagem significativa;
- a utilização de tecnologias de informação e comunicação;
- a investigação científica, visando ao desenvolvimento de espírito científico, à formação de sujeitos autônomos e cidadãos e ao avanço da ciência e da tecnologia;
- a capacidade individual de aprendizagem de cada estudante;
- a diversificação de estratégias pedagógicas.

Dentro dessa perspectiva, no Curso Bacharelado em Sistemas de Informação, serão estimulados:





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

- desenvolvimento de projetos capazes de integrar diferentes componentes curriculares de um mesmo semestre do curso;
- realização de atividades complementares capazes de oferecer maiores informações a respeito das atividades realizadas pelo profissional;
- atividades interdisciplinares e contextualizadas, comprometidas com o desenvolvimento do espírito científico;
- visitas técnicas e interpretação e discussão de textos técnicos;
- apresentação de vídeos técnicos;
- pesquisas e leituras por meio de acessos a repositórios e bancos de imagens;
- utilização de ferramentas, aplicativos e recursos educacionais que permitam enquetes, criação colaborativa, simulações, gestão de projetos, comunicação, gamificação, produção de conteúdos etc
- trabalhos em equipe e de pesquisa, visando a apresentação de seminários;
- relatórios de atividades desenvolvidas em aula ou atividade extraclasse;
- execução e apresentação de projetos para desenvolver trabalhos de iniciação científica e tecnológica;
- discussões em grupo mediante a apresentação de um problema, buscando-se a solução;
- estudos de caso;
- sala de aula invertida;
- construção de soluções tecnológicas para determinar o fluxo de informações (softwares, protótipos, modelos, metodologias, entre outras);
- utilização de práticas, ações e recursos exitosos e inovadores.

No Curso Superior Bacharelado em Sistemas de Informação do *Campus* Paraíso do Tocantins, a postura do professor se evidenciará como incentivadora e orientadora, garantindo situações que estimulem a participação ativa do estudante no ato de aprender, orientando-o para que possa construir seu próprio conhecimento. Além das aulas expositivas, serão incentivados o uso de laboratórios, atividades práticas e a pesquisa e a extensão.

No processo de interação professor/estudante o diálogo é fundamental. A partir de uma





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

questão problematizadora, o professor expõe o que sabe, procurando relacionar com os conhecimentos prévios e empíricos dos estudantes, na busca por resolução da situação-problema que desencadeou a discussão. São apresentadas aos estudantes propostas de atividades desafiadoras que acionam seus esquemas cognitivos. As situações adversas proporcionarão aos estudantes, de forma individual ou em equipe, observar, descrever, relatar, dialogar, debater, ler, escrever, comparar, identificar, diferenciar, analisar, sintetizar, deduzir, concluir, julgar, avaliar, propor, comparar hipóteses, desenvolver projetos e produtos.

Os professores do curso serão incentivados a usar diversos métodos no desenvolvimento dos componentes curriculares, especialmente os que envolvem metodologias ativas, observando sempre as vantagens e as limitações de cada um. O uso dessas metodologias visa contribuir para que os estudantes desenvolvam autonomia, expandindo as suas potencialidades. No plano de ensino de cada professor, constarão informações sobre quais metodologias/atividades serão desenvolvidas.

Os princípios metodológicos para o Curso Superior Bacharelado em Sistemas de Informação, do *Campus Paraíso do Tocantins* do IFTO, contemplam o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para apoio ao ensino presencial. A utilização de recursos tecnológicos no processo de ensino é cada vez mais necessária, pois torna a aula mais atrativa, proporcionando aos estudantes uma forma diferenciada de ensino.

Quanto às temáticas étnico-raciais, ambiental e direitos humanos, estão contempladas em ementas e em competências de várias disciplinas, conforme segue:

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena (Lei n.º 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.º 1 de 17/06/2004) está presente como conteúdo nas disciplinas Sociedade e Contemporaneidade, Noções de Direito em TI, e de forma transversal no currículo do curso.

Educação Ambiental (Lei n.º 9.795 de 27/04/1999 e Decreto n.º 4.281 de 25/02/2002) será trabalhada de forma transversal no currículo do curso, em especial nas disciplinas Sociedade e Contemporaneidade, Governança de TI, Noções de Direito em TI. Serão incentivadas atividades complementares do curso sobre essa temática, tais como





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

workshop/palestras, oficinas, semanas acadêmicas, entre outras.

Educação em Direitos Humanos (Parecer CNE/CP n.º 8, de 6/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP n.º 1 de 30/05/2012), está presente como conteúdo nas disciplinas Sociedade e Contemporaneidade, Noções de Direito em TI, e de forma transversal no currículo do curso. Essa temática também se fará presente nas atividades complementares do curso, realizadas no âmbito da instituição, tais como palestras, oficinas, semanas acadêmicas, entre outras.

Ressalta-se a possibilidade de oferta de disciplinas isoladas, fora da periodização sequencial do curso, a fim de atender possíveis interrupções na oferta da grade, a exemplo de cursos de verão e outros dispositivos legais que atendam à ODP-IFTO e às Diretrizes Curriculares Nacionais.

A equipe pedagógica do *campus* acompanhará os docentes na elaboração, execução e avaliação dos planos de ensino para que estejam em consonância com o disposto no PPC e com as normas internas do IFTO.

As unidades curriculares serão trabalhadas considerando os conhecimentos e a realidade dos estudantes, buscando-se a interdisciplinaridade, o pensamento crítico para a resolução de problemas, a criatividade e a inovação.

A participação dos estudantes em atividades internas e externas ao *campus*, como atividades de pesquisa e inovação, extensão, eventos acadêmicos, culturais, esportivos e sociais, será incentivada e oportunizada conforme as condições logísticas e orçamentárias do *campus*. Estudantes serão incentivados a participarem de editais de fomento à iniciação científica.

A ação docente deverá fazer uso de mecanismos didático-metodológicos que superem práticas pedagógicas dicotomizadas, em que os conhecimentos são trabalhados isoladamente. Deve haver a compreensão de que a organização de disciplinas em uma matriz curricular representa apenas um mecanismo de natureza didática para expressar as áreas de conhecimento, considerando a prática de planejamento participativo, em que o trabalho docente seja concebido e vivenciado por meio de ações de trabalho que busquem práticas inter e transdisciplinares.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

2.3.1 Disciplinas eletivas

Não se aplica.

2.3.2 Disciplina optativa

Quanto à disciplina Fundamentos de Libras, esta será optativa, em conformidade com o Art. 3º §2º do Decreto nº 5.626/2005. As habilidades, as competências esperadas dos estudantes ao cursarem a disciplina, bem como os conteúdos estão de acordo com a legislação e encontram-se descritos no Apêndice A.

A disciplina optativa é uma possibilidade de complementação da formação acadêmica, não havendo obrigatoriedade de cumprimento para a integralização da carga horária mínima do curso. Será ofertada respeitando-se todos os procedimentos estabelecidos no Regulamento da Organização Didático-Pedagógica do IFTO, vigente.

2.3.3 Disciplinas que possuem carga horária destinada à prática

No Curso Superior de Bacharelado em Sistemas de Informação do *Campus Paraíso do Tocantins*, as atividades práticas constam desde o primeiro período, sendo desenvolvidas em diversos ambientes de aprendizagem, de forma que os estudantes possam relacionar fundamentos técnicos, científicos e tecnológicos com a prática profissional.

Assim, foi destinada parte da carga horária de várias disciplinas para que os estudantes, por meio de experiências práticas, se preparem para enfrentar o desafio da aprendizagem permanente. Essas práticas serão desenvolvidas com ênfase nos procedimentos de observação e reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas e à resolução de situações-problema características do cotidiano profissional, com encaminhamento para solução de problemas identificados. A carga horária prática poderá ser enriquecida com tecnologia de informação, narrativas orais e escrita de professores, produções dos estudantes, situações simuladoras e estudo de casos, entre outros.

Essas práticas visam atender à Resolução CNE/CES n.º 5, de 16 de novembro de 2016,





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação. São orientadas pelo trabalho como princípio educativo e pela pesquisa como princípio pedagógico, possibilitando ao educando se preparar para enfrentar o desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente. Serão desenvolvidas com o apoio de diferentes recursos tecnológicos em oficinas, laboratórios ou salas ambientes na própria instituição de ensino ou em entidade parceira.

Os professores das disciplinas que envolvem carga horária de prática profissional supervisionada serão responsáveis por supervisionar todo o desenvolvimento dessas atividades e manter as evidências de seu cumprimento compartilhadas com a coordenação do curso. Especificarão em seu Plano de Ensino e registrarão no Plano de Aula quais atividades estão sendo desenvolvidas, incluindo todos os detalhes sobre seus objetivos, planejamento, execução e avaliação.

Conforme consta na ODP-IFTO, vigente, o NDE e a coordenação do curso são corresponsáveis pela execução e avaliação do projeto do curso e por conseguinte ao acompanhamento do planejamento, execução, avaliação e registro das práticas.

Essas práticas também serão registradas pelos estudantes em portfólio, de forma a evidenciar a sua aprendizagem.

2.3.3.1 Visitas técnicas

As visitas técnicas constituem-se em mecanismos didáticos, possibilitando a revisão dos conceitos teórico-metodológicos, bem como a expressão do diálogo produzido em sala de aula. Diante desse contexto, considerando que a visita técnica atua como ferramenta complementar de grande relevância para a formação acadêmica, o curso adotará esse recurso como método integrante para a consolidação do saber.

As visitas técnicas não são obrigatórias, mas poderão ser formuladas e estruturadas de acordo com o tema de estudo de forma coerente ao planejamento dos componentes curriculares envolvidos e se relacionando com os objetivos de ensino dos professores.

Assim, para colocar em prática a realização das visitas, o docente deverá obedecer os





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

procedimentos estabelecidos na portaria sobre Visitas Técnicas do *Campus*, em vigência.

2.3.4 Disciplinas que possuem carga horária a distância

Algumas das disciplinas ofertadas terão parte de sua carga horária ministrada na modalidade a distância, com atividades síncronas e assíncronas por meio do ambiente virtual de aprendizagem (AVA). O professor constará de seu plano de aula os detalhes sobre essas atividades.

No primeiro mês do primeiro semestre letivo, estudantes que necessitarem receberão capacitação para a utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle.

Conforme Resolução Consup/IFTO n.º 46, de 6 maio de 2021, Art. 13, os atores envolvidos diretamente com a execução do curso ou com o componente curricular a distância em oferta, quando solicitados, deverão participar de capacitação e de atualização específica para o desempenho da função.

A sala de aula no AVA institucional será planejada e organizada pelo professor do componente curricular, observando direitos autorais dos materiais didáticos e das atividades, bem como quanto ao uso de imagens, conforme legislação.

Por meio das aulas no AVA Moodle, os estudantes terão acesso ao Plano de Ensino e serão orientados e incentivados pelos docentes à leitura de materiais como livros e demais materiais digitais e vídeos, bem como à participação em atividades.

Como forma de interação entre estudantes e docentes serão utilizadas ferramentas como fórum de dúvidas, chat e outras disponibilizadas no Moodle, podendo haver outras ferramentas externas de interação, como e-mails, aplicativos ou outros, desde que sua utilização seja de uso admitido para os cursos do IFTO.

Os computadores da biblioteca ficarão à disposição dos estudantes sem computador e acesso à internet em casa, para viabilizar a realização das atividades referentes à carga horária à distância, assim como os laboratórios de informática do curso, a partir de agendamento prévio de acordo com a disponibilidade.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

2.3.5 Atividades de extensão

2.3.5.1 Atividades de extensão curriculares

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão é concebida como princípio institucional e pedagógico indispensável à formação profissional. Com isso, são providas oportunidades de obter informação, vivências, observações, reflexões e práticas com base nos fundamentos teórico-metodológicos ministrados em sala de aula, por meio de conteúdos programáticos orientados a partir da grade curricular, visando à produção do conhecimento.

A extensão no Curso Superior Bacharelado em Sistemas de Informação encontra-se inserida no currículo de forma a atender ao disposto na Resolução CNE/CES n.º 7 de 18 de dezembro de 2018 e na Resolução Consup/IFTO n.º 28, de 4 de fevereiro de 2021, que preveem no mínimo 10% da carga horária do curso para essa atividade. Assim, foram destinadas, no mínimo, 333,3 horas para o planejamento, execução e avaliação de atividades de extensão inseridas na carga horária de disciplinas, conforme observa-se na grade curricular. Especificamente nas Componentes Curriculares de Extensão descritas em sequência:

- Componentes Curriculares Residência em Sistemas de Informação I e II: Através da vivência em laboratório de desenvolvimento de sistemas, a Residência tem por objetivo proporcionar aos estudantes a possibilidade de realizar projetos que contribuam para a evolução tecnológica e beneficiem a comunidade externa. Nos componentes curriculares de Residência em Sistemas de Informação I e II o estudante fará uso de tecnologias para o desenvolvimento de projetos, os quais contribuirão para aproximar o estudante da realidade encontrada na instituição de ensino, com a realidade vivenciada nas organizações, bem como beneficiará empreendedores, empresas, instituições e a comunidade externa como um todo dando a possibilidade de seus projetos serem desenvolvidos pelos estudantes de maneira mais acessível.
- No componente Residência em Sistemas de Informação I, o foco será dado ao trabalho em equipe, à comunicação e ao alinhamento dos conhecimentos dos alunos e, para isso,





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

os estudantes deverão formar equipes para desenvolver um ou mais projetos que terão como objetivo atender a alguma demanda externa. Assim, cada aluno terá a oportunidade de desempenhar diferentes papéis no projeto. Neste contexto, os professores assumem a função de Gerente de Projetos, Consultores e Avaliadores, definindo junto aos alunos as temáticas, metodologias e tecnologias para o desenvolvimento ou configurações que englobam os projetos. Também atuarão oferecendo suporte técnico, tanto na gestão como no processo de desenvolvimento, e criando mecanismos de avaliação do trabalho executado ao longo do projeto. Além disso, cabe aos professores fazerem a curadoria das propostas de projetos a serem escolhidas pelos alunos.

- No componente Residência em Sistemas de Informação II, o foco será dado ao trabalho de desenvolvimento mais independente dos alunos. Para isso, os estudantes deverão formar equipes para executar um ou mais projetos, que terão como objetivo atender a alguma demanda externa, nos quais poderão desempenhar papéis que estejam alinhados aos seus talentos e habilidades. Nesse componente, os alunos também serão responsáveis pela gerência do projeto. Assim, os professores desempenham os papéis de Consultores e Avaliadores, fornecendo auxílio técnico tanto na gestão como no processo de desenvolvimento e criando mecanismos de avaliação do trabalho desenvolvido durante todo o processo. Além disso, cabe aos professores fazerem a curadoria das propostas de projetos a serem escolhidos pelos alunos.
- Componente Curricular Seminários: consiste em momentos de compartilhamento de conhecimentos e experiências vivenciadas por estudantes, docentes e profissionais internos e externos à Instituição. Possui o objetivo desenvolver nos estudantes competências para organizar e executar seminários, workshops e palestras que sejam apresentados à comunidade acadêmica e empresarial, fomentando a descoberta de temas e tecnologias contemporâneas. Nesse contexto, o professor responsável pelo componente curricular definirá grupos de trabalho, que ficarão responsáveis por





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

organizar palestras e encontros sobre temas de interesse da comunidade acadêmica e externa.

Por meio da extensão, estabelecem-se mecanismos que inter-relacionam o saber acadêmico e o popular, bem como as ações integradas com as administrações públicas, em suas várias instâncias, e com entidades da sociedade civil. As atividades ocorrerão com a participação dos estudantes em ações integradas projetadas de acordo com as demandas da sociedade, seus interesses e necessidades.

Essas atividades visam contribuir para a formação integral do estudante; estabelecer diálogo construtivo com setores da sociedade; e promover compromisso social, em especial, no que tange à comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia, produção e trabalho, questões étnico-raciais e indígenas. Visam também promover reflexões sobre ética quanto à dimensão social do ensino e da pesquisa; o incentivo à atuação da comunidade acadêmica na contribuição ao enfrentamento das questões da sociedade brasileira, e a construção de conhecimentos, atualizados e coerentes, voltados para o desenvolvimento social, equitativo, sustentável, com a realidade brasileira.

Em atendimento à Resolução Consup/IFTO n.º 28, de 4 de fevereiro de 2021, a composição curricular com fins de curricularização da extensão envolvem as seguintes ações, sempre com atividades dos acadêmicos orientadas por professores e, de forma colaborativa, por técnicos administrativos em educação, direcionadas e aplicadas à comunidade externa, de acordo com o perfil de formação:

I - programas: conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão, preferencialmente de caráter continuado, multidisciplinar e integrado às atividades de pesquisa e/ou de ensino e inovação;

II - projetos: conjunto de atividades processuais contínuas, desenvolvidas por prazos determinados, com objetivos específicos, podendo ser vinculados ou não a um programa;

III - cursos: ação pedagógica de caráter teórico e/ou prático, presencial e/ou a distância, planejada para atender às demandas de um determinado público, visando ao desenvolvimento, à atualização e ao aperfeiçoamento de conhecimentos;





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

IV - eventos: ação que tem por objetivo promover e divulgar o fazer institucional com a participação de público interno e externo; e

V - prestação de serviços: toda espécie de atividade ou trabalho lícito, material ou imaterial, contratada mediante contrapartida ou não, excluídas as relações de emprego e outros serviços regulados por legislação específica.

As atividades direcionadas à execução de programas e projetos relacionados à Curricularização da Extensão serão cadastradas no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) em Edital de Fluxo Contínuo Específico da Curricularização.

O cadastro dos projetos de extensão no SUAP será realizado pelo docente do componente curricular, sendo este o coordenador e responsável pelo desenvolvimento das atividades.

As atividades de extensão serão planejadas antes do início do semestre de sua oferta para agilizar o processo de cadastro, validação e homologação no respectivo semestre de oferta.

Os registros das atividades relacionadas a cursos, prestação de serviços e eventos deverão ser cadastrados pelo docente responsável pela atividade nos respectivos sistemas vigentes no IFTO.

A Resolução Consup/IFTO n.º 28, de 4 de fevereiro de 2021 estabelece que os professores irão propor, executar e acompanhar as atividades de extensão bem como acompanhar e avaliar o desenvolvimento dessas atividades pelos estudantes.

Os professores das disciplinas que envolvem carga horária de extensão manterão registradas informações sobre seus objetivos, planejamento, execução e avaliação. Deverão supervisionar todo o desenvolvimento dessas atividades; manter as evidências do seu cumprimento compartilhadas com a coordenação do curso; especificar em seu Plano de Ensino; e registrar no Plano de Aula os detalhes sobre seus objetivos, planejamento, execução e avaliação.

As atividades de extensão deverão ser avaliadas regularmente quanto à frequência e aproveitamento dos estudantes e quanto ao alcance e efetividade de seu planejamento, por meio de um processo de autoavaliação.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Conforme § único do Artigo 7º da Resolução CONSUP/IFTO n.º 28, de 4 de fevereiro 2021, o Estágio, o Trabalho de Conclusão de Curso (mesmo quando resultante de práticas de extensão) e as Atividades Complementares não serão computados para integralizar a carga horária da extensão porque cada um desses componentes curriculares possui limites próprios de cargas horárias e elas não geram compensação entre si.

O NDE promoverá a avaliação das atividades de extensão, que servirá como base para construção de indicadores de alcance e efetividade, orientados pela Pró-Reitoria de Extensão e pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), conforme os processos a serem adotados pelo IFTO durante a implantação da curricularização.

Demais disposições sobre atribuição dos atores envolvidos e sobre procedimentos para a realização dessas atividades encontram-se no Regulamento da Curricularização da Extensão nos cursos de graduação presenciais a distância do Instituto Federal do Tocantins (Resolução Consup/IFTO n.º 28, de 4 de fevereiro de 2021).

2.3.5.2 Atividades de extensão extracurriculares

No decorrer do curso, será possibilitado aos estudantes participar em outras atividades de extensão, além das que se encontram previstas na grade curricular do curso. Como exemplo dessas atividades podemos citar os editais promovidos pela Proex/IFTO que envolvem a extensão e também algumas das atividades possibilitadas pelo Identidade-IFTO.

A participação com projetos que concorrem a editais específicos para a extensão será formalizada por meio de processos institucionais já existentes, com ou sem o incentivo de bolsa, ou por meio da participação, proposição e/ou organização de atividades de extensão no formato de programa, projeto, evento, cursos, prestação de serviços e visitas técnicas.

A participação de estudantes em extensão extracurricular não é obrigatória, mas é importante para a construção crítica e investigativa no ensino superior, obedecendo, assim, ao princípio de que ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis (Art. 53/ LDB – 1996).

Conforme ODP, vigente, os comprovantes de participação em atividades de extensão extracurriculares poderão ser utilizados para comprovar carga horária de atividades





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

complementares.

Dessa forma, a integração deste “tripé” se dará também por meio de ações promovidas pelo IFTO.

2.3.6 Atividade de pesquisa

A pesquisa fará parte da prática pedagógica deste curso como mecanismo de aprofundamento do ensino. Estudantes serão incentivados à pesquisa, utilizando métodos qualitativos e quantitativos de investigação científica em seus estudos. A pesquisa será incentivada enquanto recurso didático dos componentes curriculares, bem como através de associação formal do docente junto ao Núcleo Inovação Tecnológica (NIT), Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPI), setor de pesquisa local do *Campus* e grupos formalizados que têm como objetivo fomentar pesquisas para análise, discussão e a proposição de ações relacionadas ao desenvolvimento tecnológico da região.

Os projetos que envolvam pesquisa com seres humanos deverão conter na sua elaboração uma seção/item sobre seus aspectos éticos, devendo ser anexado parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), credenciado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), conforme os termos da Portaria 466/96, do Conselho Nacional de Saúde. É condição indispensável para o credenciamento das instituições com atividade de ensino ou pesquisa com animais a constituição prévia de Comissões de Ética no Uso de Animais (CEUAs).

O IFTO possui CEUA e CEP composto por servidores e comunidade externa (Resolução n.º 25/2015/CONSUP/IFTO e Resolução n.º 06/2019/CONSUP/IFTO).

2.3.7 Monitoria

O exercício da monitoria é vinculado a uma disciplina. Visa proporcionar participação ativa aos estudantes no âmbito de uma unidade curricular, sob orientação de um docente responsável, com objetivo de contribuir para a melhoria do ensino, promover cooperação





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

acadêmica entre estudantes e professores e fomentar a iniciação à docência.

Para selecionar monitores, o *campus* lançará editais de seleção, amplamente divulgados, com a devida regulamentação do funcionamento do programa.

A organização da monitoria seguirá regras constantes na ODP, vigente, do IFTO.

2.3.8 Atividades acompanhadas

O regime especial de Atividades Acompanhadas é um processo que envolve tanto a família quanto a instituição e possibilita ao estudante realizar atividades acadêmicas quando houver impedimento de frequência às aulas.

As Atividades Acompanhadas caracterizam-se pela execução, em condições específicas, de atividades designadas pelos professores e realizadas pelo estudante que, se cumpridas a contento, compensarão as ausências nas aulas. Essa atividade é concedida ao estudante o qual estará amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/1969 e Lei nº 6.202/1975.

O estudante no regime de Atividades Acompanhadas poderá receber orientação acadêmica fora da instituição, dentro das possibilidades do *campus*. Poderão solicitar a realização de Atividades Acompanhadas os estudantes regularmente matriculados no IFTO e que atendam às condições especificadas no Regulamento da Organização Didático Pedagógica, vigente, onde também se encontra disposto sobre os processos para o requerimento.

2.3.9 Ações para evitar a retenção e evasão

O IFTO desenvolve várias estratégias e ações para diminuir a retenção e a evasão.

Podemos destacar:

a) Ensino: discussão da avaliação, reforço escolar, monitoria, nivelamentos, acessibilidade metodológica e instrumental, acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados, dentre outros;

b) Assistência estudantil: auxílios financeiros por meio de bolsas, intervenção da equipe multiprofissional, como psicólogos, pedagogos, assistente social, enfermeiros, nutricionista;





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

c) Atividade Extraclasse: esportes, cultura, lazer, arte, pesquisa, extensão, olimpíadas, participação em centros acadêmicos, em intercâmbios nacionais e internacionais.

A evasão tem, em suas causas, os mais diversos fatores (internos, externos e individuais). Na pandemia Covid-19, buscando minimizar o impacto do cenário de isolamento social, entre outras variáveis que interferem no engajamento dos estudantes com o ensino, os *campi* da instituição desenvolveram seus Planos Emergenciais de Permanência e Êxito, disponíveis em:

<<[<http://www.ifto.edu.br/noticias/ifto-elabora-elabora-planos-emergenciais-de-permanencia-e-exito#:~:text=Com%20a%20retomada%20das%20aulas,do%20cen%C3%A1rio%20atual%20de%20isolamento>>](http://www.ifto.edu.br/noticias/ifto-elabora-elabora-planos-emergenciais-de-permanencia-e-exito#:~:text=Com%20a%20retomada%20das%20aulas,do%20cen%C3%A1rio%20atual%20de%20isolamento)>>.

Como forma de evitar a evasão escolar, haverá, por parte da coordenação do curso e por parte do colegiado de curso, um acompanhamento constante do corpo estudantil visando identificar causas da evasão escolar com o objetivo de evitá-la. Essa ação é realizada por meio do acompanhamento da frequência dos estudantes com regularidade, tendo como instrumento o sistema acadêmico. Em casos da ocorrência da desistência de estudantes, será realizado contato pessoal, telefônico ou via e-mail para identificar os motivos reais que os levaram a desistir, de forma a tentar corrigir os problemas que ocasionaram a desistência e o abandono do curso antes de sua conclusão.

A fim de viabilizar a permanência do estudante no curso, a Instituição garante a assistência aos estudantes carentes de acordo com os programas governamentais de assistência ao educando. Para mitigar a retenção escolar os estudantes contarão com o auxílio de monitores para os componentes curriculares, bem como, de forma institucionalizada, com o atendimento ao estudante por parte dos professores do curso, os quais possuem carga horária de trabalho alocado para esse fim, conforme Regulamento dos Regimes de Trabalho Docente do IFTO.

A Coordenação de Curso e o Colegiado de Curso, em suas reuniões ordinárias, tratarão dos problemas propondo soluções e acompanhando o andamento das turmas de maneira a evitar ao máximo a evasão e a retenção no curso. A coordenação manterá, também, constante contato





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

com tutores a distância e coordenação do polo no intuito de coletar dados e informações a serem discutidos no intuito de se evitar o abandono do curso.

2.3.10 Acessibilidade

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins é uma instituição de ensino socialmente responsável buscando continuamente o atendimento à acessibilidade em todas as suas acepções.

Em atendimento às dimensões de ações inclusivas estabelecidas pelo INEP/MEC, destacam-se a acessibilidade arquitetônica, atitudinal, pedagógica/metodológica, comunicacional, digital e instrumental no desenvolvimento do curso, as quais representam um diferencial no itinerário formativo, a saber:

- **Acessibilidade Arquitetônica (física):** eliminação das barreiras ambientais físicas nas residências, nos edifícios, nos espaços e equipamentos urbanos. Nesse quesito o *Campus Paraíso do Tocantins*, oferece aos estudantes rampas, piso tátil, banheiros adaptados, etc.
- **Acessibilidade Atitudinal:** refere-se à percepção do outro sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. Os demais tipos de acessibilidade estão relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa que impulsiona a remoção de barreiras. As acessibilidades atitudinais serão garantidas também por meio de conscientização entre estudantes, docentes e demais servidores do *campus* envolvidos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
- **Acessibilidade Pedagógica/Metodológica:** ausência de barreiras nos métodos, teorias e técnicas de ensino/aprendizagem (escolar), de trabalho (profissional), de ação comunitária (social, cultural, artística etc.) etc. Está relacionada diretamente a duas questões: **a)** à atuação docente – a forma como os professores concebem conhecimento, aprendizagem, avaliação e **b)** com conteúdos curriculares, previstos no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) que possibilitam ao estudante o efetivo desenvolvimento do perfil profissional do egresso. Os docentes e demais servidores do *campus* serão incentivados a buscar a inclusão, garantindo o atendimento à acessibilidade pedagógica/metodológica em suas atividades, de forma a buscar estratégias de aprendizagem que estimulem a relação teoria-prática, inovadoras e que favoreçam a autonomia





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

do estudante. Quanto à concepção do PPC, o NDE e comissão responsável visaram atender a todos os requisitos das diretrizes específicas, buscando a formação de estudantes com um perfil atualizado às necessidades profissionais, humanísticas e ambientais. O projeto será constantemente avaliado e aprimorado, conforme encontra-se previsto neste PPC, no item específico que trata de Aprimoramento Contínuo do Projeto do Curso.

- **Acessibilidade Comunicacional:** Ausência de barreiras na comunicação interpessoal, na comunicação escrita e na comunicação virtual (acessibilidade no meio digital). Para garantir essa dimensão de acessibilidade, é importante a aprendizagem da língua de sinais, utilização de textos em Braille, textos com letras ampliadas para quem tem baixa visão, uso do computador com leitor de tela, entre outros.
- **Acessibilidade Digital:** Ausência de barreiras na disponibilidade de comunicação, de acesso físico, de tecnologias assistivas, compreendendo equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da informação em formatos alternativos. A acessibilidade digital favorece a comunicação e a interatividade entre professores, estudantes e tutores. Visam, assim, assegurar o acesso a materiais ou recursos didáticos a qualquer hora e lugar, o que possibilita experiências diversificadas na aprendizagem. Para atender a esse quesito o *Campus Paraíso do Tocantins* disponibiliza acesso aos Laboratórios de Informática e também à Biblioteca, os quais são equipados com computadores que oferecem ferramentas de acessibilidade digital nativas no próprio sistema operacional (Windows) como: narrador, lupa, legendas simultâneas, entre outras, além de também prover, quando pertinente, auxílio para aquisição de créditos em aparelhos digitais móveis.
- **Acessibilidade Instrumental:** Ausência de barreiras nos instrumentos, utensílios e ferramentas de trabalho (profissional), estudo (escolar), lazer e recreação (comunitária, turística, esportiva, etc.) e de vida diária. Auxiliam na garantia dessa dimensão da acessibilidade os recursos de tecnologia assistiva incorporados em lápis, caneta, régua, teclados de computador e mouses adaptados, pranchas de comunicação aumentativa e alternativa, entre outros. Nesse quesito, o *Campus Paraíso do Tocantins* oferece aos estudantes palestras, formações pedagógicas e eventos, com previsão no calendário acadêmico que visem à





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

efetivação dessas acessibilidades, além de ferramentas como a impressora Braille. Destacam-se aqui também outras ações como o Napne, Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas - *Campus Paraíso do Tocantins*, que oferecem mídias de livros audíveis com as capas em braille, dois computadores comuns para uso dos estudantes que tiverem alguma necessidade de uso para pesquisas e trabalhos e vídeos instrutivos em libras.

Serão realizadas palestras, formações pedagógicas e eventos, com previsão no calendário acadêmico, que visem à efetivação dessas acessibilidades.

Destacam-se aqui também outras ações como o NAPNE, Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas - *Campus Paraíso do Tocantins* do IFTO. Tal núcleo articula pessoas e setores para o desenvolvimento de ações com o objetivo principal de criar na instituição a cultura da "educação para a convivência", aceitação da diversidade e, principalmente, buscar a quebra das barreiras arquitetônicas, educacionais, de comunicação e atitudinais. O NAPNE tem a finalidade de contribuir na implementação de políticas de acesso, permanência e conclusão com êxito dos estudantes com necessidades específicas, realizando, ainda, a articulação entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.

2.4 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) visa estimular a pesquisa, a produção científica e o desenvolvimento tecnológico e pedagógico sobre um objeto de estudo pertinente ao curso; permitir a integração dos conteúdos; abordar um tema de relevância social, científica, cultural, política, ambiental, tecnológica e/ou econômica; aprimorar a capacidade de interpretação, de reflexão crítica e de sistematização do pensamento; dentre outros dispostos no Regulamento da Organização Didático Pedagógica, vigente (ODP-IFTO).

O TCC constituirá componente curricular de caráter obrigatório para o curso, ofertado de forma presencial, com carga horária de 80 horas, organizada em dois componentes curriculares, “Proposta de TCC” e (40 horas/aula) e “Trabalho de Conclusão de Curso” (40 horas/aula).

O TCC deverá ser escrito de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Técnicas - ABNT, estabelecidas para a redação de trabalhos científicos, será desenvolvido de forma individual, sendo acompanhado por seu orientador e apresentado mediante uma banca. O estudante, por meio do TCC, deverá demonstrar sua capacidade para formular, fundamentar e desenvolver um problema de pesquisa de modo claro, objetivo, analítico e conclusivo.

Conforme apresentado na Grade Curricular, para cursar o componente “Proposta de TCC” é preciso que o estudante tenha integralizado do 1º ao 5º Período. Para cursar o componente Trabalho de Conclusão de Curso, o estudante deverá se matricular no mesmo somente no último período do curso, e ter sido aprovado no componente “Proposta de TCC”.

O repositório institucional do IFTO está em fase de implementação (PORTARIAS N.º 571 e 849/2020/REI/IFTO e outras que venham prorrogar os trabalhos) e assim que for possível os TCCs serão incluídos no repositório.

Outras informações sobre a orientação, o acompanhamento, o desenvolvimento, a composição de banca, a apresentação e a avaliação do TCC seguirão as normas dispostas no Regulamento da Organização Didático Pedagógica do IFTO, vigente. A formatação do TCC deve seguir as Diretrizes de Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação do IFTO.

2.5 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

2.5.1 Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório

O estágio curricular supervisionado (ECS), assumido como ato educativo, tem por objetivo propiciar aos estudantes a compreensão prática e dinâmica dos conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação, interligando teoria e prática em ambiente profissional. Proporciona oportunidades de que se desenvolva uma percepção real e crítica do que acontece fora do ambiente escolar e possibilita que o estudante adquira experiências por meio do convívio com situações interpessoais, tecnológicas e científicas na realidade da profissão para a qual está se formando.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

O estágio curricular supervisionado no curso Bacharelado em Sistemas de Informação, do *Campus Paraíso* do IFTO, constitui-se em dois componentes curriculares, de caráter obrigatório, podendo ser realizados a qualquer tempo a partir da integralização do 1º e 2º períodos. Será ofertado e desenvolvido de forma presencial, e terá carga horária de 200 horas, conforme apresentado na grade curricular.

- Estágio Supervisionado I: Objetiva a interação com o conhecimento da área profissional através da observação das técnicas computacionais utilizadas no ambiente de realização do estágio;
- Estágio Supervisionado II: Objetiva a iniciação profissional, através da realização de atividades práticas para a vivência profissional da área, com elaboração de projetos junto aos ambientes de realização do estágio.

Em atendimento à Resolução CNE/CES n.º 5, de 16 de novembro de 2016, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação, o estágio curricular supervisionado do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do *Campus Paraíso* do Tocantins do IFTO será desenvolvido em ambiente real de trabalho, com estudantes devidamente orientados, acompanhados, supervisionados e avaliados, considerando o perfil desejado para o egresso do curso.

Os professores de estágio e o NDE estarão atentos às inovações da profissão, bem como aos resultados apresentados pelos estudantes nos momentos de conclusão. Os relatórios de estágio e os diálogos com os estudantes e com as empresas serão utilizados como subsídio de forma a manter as práticas de estágio e o projeto do curso atualizados com o mundo do trabalho e práticas sociais.

O planejamento, execução, acompanhamento, supervisão, avaliação e procedimentos para o desenvolvimento do estágio curricular supervisionado obrigatório no curso seguirão as normas dispostas no Regulamento da Organização Didático Pedagógica do IFTO, vigente.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

2.5.2 Estágio Curricular Supervisionado Não Obrigatório

Estudantes poderão realizar Estágio Curricular Supervisionado Não Obrigatório desde que sejam informados e combinados com antecedência com a coordenação do curso, verificando-se as possibilidades do IFTO.

O Estágio Curricular Supervisionado Não Obrigatório deverá ser orientado e acompanhado desde o início e quando optado pelo estudante passará a ser regulamentado pelas mesmas normas previstas aplicadas ao Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, conforme disposto no Art. 283, parágrafo único da ODP vigente.

2.6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As atividades complementares visam aprimorar os conhecimentos dos estudantes, contribuindo para o desenvolvimento intelectual e incentivando a autonomia na prática de estudos, ampliando os conhecimentos teóricos e práticos, podendo proporcionar experiências transversais em diferentes áreas do campo educacional.

No Curso Bacharelado em Sistemas de Informação, do *Campus Paraíso do Tocantins*, constituem componente curricular obrigatório, com carga horária mínima de 100 (cem) horas.

Serão aceitas atividades que forem ofertadas pelo *campus* ou por outros órgãos/instituições, desde que a carga horária tenha sido cumprida e comprovada. O estudante poderá, ainda, participar de projetos de iniciação científica, como bolsista ou voluntário, e de cursos de extensão, como colaborador ou estudante, o que incrementará sua formação profissional. Também será considerada a participação em atividades realizadas nas datas comemorativas previstas no calendário escolar do curso.

As atividades complementares deverão ser realizadas em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento da Organização Didático-Pedagógica do IFTO, em vigência, e demais atos administrativo-pedagógicos emitidos pelo *campus*.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

2.7 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Os critérios e valores de avaliação adotados pelo professor, bem como o plano de ensino, serão, obrigatoriamente, explicitados aos estudantes na aula inicial da unidade curricular e deverão também estar disponíveis no sistema acadêmico.

A avaliação da aprendizagem será planejada pelos professores de forma a ser instrumento de verificação da aprendizagem, com abordagem a conteúdos, habilidades e competências, visando ao desenvolvimento e à autonomia do estudante.

Será formativa, integral, processual e contínua, tendo como parâmetros os princípios do Projeto Pedagógico Institucional do IFTO, bem como os objetivos gerais, específicos e o perfil do egresso expressos no PPC.

Serão utilizados instrumentos avaliativos que possibilitem ao professor observar e registrar o desempenho dos estudantes nas atividades desenvolvidas. Esses instrumentos deverão contribuir para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, reorientando-os diante das dificuldades de aprendizagem apresentadas, reconhecendo as formas diferenciadas de aprendizagem, em seus diferentes processos, ritmos, lógicas, de forma que o professor exerça o seu papel de orientador e mediador no processo educacional.

Avaliações diversificadas serão previstas no plano de ensino.

Como exemplo temos:

- I – observação contínua;
- II – trabalhos individuais e/ou coletivos;
- III – provas escritas e orais, individual ou em equipe, com ou sem consulta;
- IV – verificações individuais ou em grupos;
- V – arguições;
- VI – seminários;
- VII – visitas;
- VIII – resolução de exercícios;
- IX – execução de experimentos ou projetos;
- X – relatórios referentes aos trabalhos, experimentos e visitas;





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

XI – trabalhos práticos;

XII – produção científica, artística ou cultural;

XIII – desempenho e participação em atividades propostas; e

XIV – outros instrumentos pertinentes à prática pedagógica.

A aprovação do estudante em unidade curricular dar-se-á mediante nota superior ou igual a 6,0.

Informações adicionais sobre etapas, instrumentos e demais procedimentos sobre avaliação são detalhados no Regulamento da Organização Didático-Pedagógica do IFTO, em vigência.

2.8 CERTIFICAÇÃO

O IFTO expedirá diploma de Bacharel em Sistemas de Informação nos termos das normas vigentes do IFTO que tratam de expedição de Certificado, Diploma, Histórico Escolar e Livro de Registro.

Serão diplomados os estudantes que concluírem todos os componentes curriculares que compõem o projeto pedagógico. É obrigatória a colação de grau pelo estudante.

O diploma será emitido respeitando-se a flexão de gênero.

3 DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ESPECIALIZADO

3.1 PERFIL DO COORDENADOR DE CURSO

O(A) coordenador(a) do Curso Bacharelado em Sistemas de Informação do *Campus* Paraíso do Tocantins será um(a) docente do curso que esteja vinculado(a), preferencialmente, ao regime de trabalho docente de dedicação exclusiva.

Conforme o Regulamento da Organização Didático-Pedagógica do IFTO, vigente, o Coordenador de Curso é o professor responsável, com o NDE, do qual será presidente, por gerir o curso sob sua responsabilidade.

A escolha do(a) coordenador(a), assim como suas atribuições e demais procedimentos, deve estar em conformidade com o Regulamento da Organização Didático-Pedagógica (ODP)





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

em vigência.

Dentre outras características atitudinais expostas na ODP, o(a) coordenador(a) de curso deverá apresentar:

- ☐ Disponibilidade e publicidade de horários de atendimento aos responsáveis e aos discentes;
- ☐ Relação satisfatória e tratamento cordial com os docentes, os técnico-administrativos e os discentes;
- ☐ Capacidade de mediação, de intervenção, de enfrentamento de problemas administrativos e pedagógicos, e proatividade;
- ☐ Responsabilidade e impessoalidade no trato com os docentes, os técnico-administrativos e os discentes;
- ☐ Dignidade, respeito e decoro com o cargo.

3.2 PERFIL DO CORPO DOCENTE

O corpo docente previsto para o curso é adequado, visto que sua formação e titulação demonstra capacidade para ministrar os componentes curriculares, fomentando o raciocínio crítico, a produção de conhecimentos, a formação de grupos de estudos e de pesquisa. Além disso, os professores que ministram as disciplinas a distância possuem experiência ou capacitação para a oferta nessa modalidade.

As atribuições do corpo docente encontram-se descritas no Regulamento da Organização Didático-Pedagógica do IFTO, em vigência.

O quadro 7 apresenta o perfil de formação acadêmica do docente para ministrar cada componente curricular que integra a grade curricular do curso.

Quadro 14 - Perfil de formação acadêmica do docente para ministrar os componentes curriculares:

Componente Curricular	Perfil de formação acadêmica do docente para ministrar o componente curricular
Algoritmos e Lógica de Programação; Arquitetura e Organização de Computadores;	Graduação na área da Computação, abrangendo os cursos de bacharelado em Ciência da Computação, em Sistemas de Informação, em





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Fundamentos de Sistemas de Informação; Linguagens e Técnicas de Programação I; Lógica de Predicados; Redes de Computadores I; Banco de Dados I; Engenharia de Software I; Estruturas de Dados; Linguagens e Técnicas de Programação II; Redes de Computadores II; Banco de Dados II; Engenharia de Software II; Linguagens e Técnicas de Programação III; Sistemas Operacionais; Aspectos Teóricos da Computação; Gestão de Serviços e Infraestrutura de TI; Interface Homem-máquina; Linguagens e Técnicas de Programação IV; Metodologia Científica; Redes de Computadores III; Gerência de Projetos em TI; Gestão da Informação; Inteligência Artificial; Segurança da Informação; Governança de TI; Noções de Direito em TI; Tópicos em Sistemas de Informação I Residência em Sistemas de Informação I; Residência em Sistemas de Informação II; Seminários; Tópicos em Sistemas de Informação II; Estágio Curricular Supervisionado I; Estágio Curricular Supervisionado II; Proposta de TCC; Trabalho de Conclusão de Curso (*).	Engenharia de Computação, em Engenharia de Software e de licenciatura em Computação ou afins. Pós-graduação na área ou em formação pedagógica, preferencialmente com mestrado/doutorado.
Fundamentos de Matemática; Matemática Discreta; Cálculo Diferencial e Integral; Estatística.	Graduação na área de Ciências exatas e da terra ou Engenharias, Pós-graduação na área ou em formação pedagógica, preferencialmente com mestrado/doutorado.
Introdução à Administração; Comércio Eletrônico; Empreendedorismo; Liderança de Equipes.	Graduação em Administração, Tecnólogo em Gestão Empresarial ou outras áreas da Administração, Tecnólogo em Gestão Pública. Pós-graduação na área ou em formação pedagógica, preferencialmente com mestrado/doutorado.
Produção e Interpretação de Textos; Inglês Instrumental.	Graduação na área de Linguística, letras e artes. Pós-graduação em língua portuguesa ou formação pedagógica, preferencialmente com mestrado/doutorado na área.
Sociedade e Contemporaneidade	Graduação na área de Ciências Humanas e Sociais. Pós-graduação na área ou em formação pedagógica, preferencialmente com mestrado/doutorado.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Fundamento de Libras	Graduação em Letras/Libras ou Graduação em qualquer área acrescentado do Prolibras em Ensino e possuir no mínimo pós-graduação Lato Sensu. OU Graduação em qualquer área e possuir no mínimo pós-graduação Lato Sensu na área de Libras.
----------------------	--

Atualmente, existe a necessidade de contratação de professor na área de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, haja vista que o *campus* não possui profissional capacitado para a oferta da disciplina de Fundamentos de Libras.

O quadro a seguir apresenta a composição atual do corpo docente do curso:

Quadro 15 - Perfil de formação acadêmica do docente para ministrar os componentes curriculares:

Nome	Formação		Regime de Trabalho
	Graduação	Pós-graduação	
Antônio da Luz Júnior	Bacharelado em Sistemas de Informação	Doutorado em Ciências da Computação	DE
Camilo Carmo dos Santos	Tecnologia em Processamento de Dados	Especialista em MBA em Gestão Pública	DE
Elion Sarmiento Silva	Bacharelado em Administração de Empresas	Mestrado em Desenvolvimento Regional	DE
Elkerlane Martins de Araújo	Licenciatura Plena Letras	Doutorado em Linguística	DE
Eraldo Maciel Candido Marques	Bacharelado em Ciência da Computação	Mestrado em Economia	DE
Erna Augusta Denzin	Bacharelado em Administração	Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio	DE
Fábio Silveira Vidal	Bacharelado em Ciência da Computação	Doutorado em Engenharia de Defesa	DE
Gislaine Pereira Sales Guimarães	Bacharelado em Ciência da	Mestrado em Modelagem	DE





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

	Computação	Computacional de Sistemas	
Ivo Sócrates Moraes de Oliveira	Bacharelado em Sistemas de Informação	Mestrado em Informática	DE
Jarles Oliveira Silva Noleto	Licenciatura Plena em Matemática	Mestrado Profissional em Matemática	DE
Jonas de Macêdo Sousa Junior	Bacharelado em Ciência da Computação	Especialista em Engenharia de Sistemas	20h
Leandro Teófilo Pinto dos Reis	Bacharelado em Ciência da Computação	Especialista em Segurança de Redes de Computadores	DE
Patrícia Luciano de Farias Teixeira	Licenciatura Plena Letras – Inglês/Português	Mestrado em Ensino de Língua e Literatura	DE
Stefan de Oliveira Rosa	Bacharelado em Engenharia da Computação	Mestrado em Computação Aplicada	DE
Thatiane de Oliveira Rosa	Bacharelado em Sistemas de Informação	Mestrado em Modelagem Computacional de Sistemas	DE
Thelma Valentina O. Fredrych	Ciências Sociais	Mestrado em Ciências do Ambiente	DE

3.3 PERFIL DO CORPO TÉCNICO

Para o desenvolvimento das atividades práticas do curso, o *campus* conta no seu quadro de servidores com técnico-administrativos e com Técnicos de Laboratórios.

O quadro a seguir apresenta o perfil de formação acadêmica dos servidores técnicos:

Quadro 16: Perfil de formação acadêmica dos servidores técnicos

Servidor TAE	Formação		Cargo	Regime de Trabalho
	Graduação	Pós-graduação		



Distrito Agroindustrial, BR 153, KM 480
Paraíso do Tocantins - TO
CEP: 77.600-000, Caixa Postal 151
Telefone: (63) 3361-0300 | E-mail: paraíso@ifto.edu.br



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Alex de Sa Oliveira	Direito	Especialização	Assistente em Administração	40h
Ana Paula Cruz Costa Alves	Sistemas de Informação	Especialização	Assistente em	40h
Anicésio Tavares Dos Santos	Ciências Contábeis	Especialização	Contador	40h
Bruno Almeida Ribeiro	Análise e Desenvolvimento de Sistemas	-	Técnico de Tecnologia da Informação	40h
Cícero Italiano Sobrinho	Letras	Mestrado	Técnico em Assuntos Educacionais	40h
Cláudia Veloso	Engenharia de Alimentos	Especialização	Técnico em Alimentos e Laticínios	40h
Dalton Oliveira Mota	Matemática	Especialização	Assistente em Administração	40h
Dianne Kelly Barbosa Neres Oliveira	Ensino Médio		Assistente em Administração	40h
Dyego Pereira Lima	Economia	Mestrado	Economista	40h
Eder Brasil De Moraes	Medicina Veterinária	Mestrado	Médico Veterinário	40h
Elandson Alexandre Barbosa de Araujo Pereira	Letras com habilitação em Libras - Tradutor	-	Intérprete de Linguagem de Sinais	40h
Fábila Maceno Ribeiro	Matemática	Especialização	Assistente em Administração	40h





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Fabiano Ballin	Tecnólogo em Irrigação e Drenagem	Mestrado	Técnico em Agropecuária	40h
Fabício Barbosa Da Costa	Administração	Mestrado	Administrador	40h
Fernanda Alves Costa	Tecnólogo em Gestão Ambiental	Especialização	Técnico de Laboratório	40h
Flávio Castro Batista	Administração	-	Assistente em Administração	40h
Helena da Mata Torres Gomes	Ensino Médio	-	Auxiliar de Biblioteca	40h
Hosana Maria Ribeiro	Pedagogia	Especialização	Pedagoga	40h
Hugo Almeida Pereira	Gestão de Tecnologia da Informação	Especialização	Técnico de Tecnologia da Informação	40h
Jaqueline de Paula e Silva	Técnico em Agroindústria	-	Assistente em Administração	40h
Kalita Fernandes Da Silva Fonteles	Gestão de Tecnologia da Informação	-	Assistente em Administração	40h
Karoline Cavalcante Pinheiro	Direito	-	Assistente em Administração	40h
Katia Maria Pinto da Fonseca	Serviço Social	Especialização	Técnico em Enfermagem	40h
Keila Martins de Assis	Tecnóloga em Gestão Pública		Assistente em Administração	40h





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Letícia Luzia Da Cunha	Serviço Social	Especialização	Assistente Social	40h
Marcely Neres Carneiro Morais de Sá	Medicina	Especialização	Médica	20h
Maria Goretti Pereira Nogueira	Pedagogia	Especialização	Pedagoga	40h
Maria Lúcia Adriana Silva Gomes	Comunicação Social – Jornalismo	Mestrado	Jornalista	25h
Maria Millma Marinho De Brito	Serviço Social	Especialização	Técnica em Enfermagem	40h
Miguel Rodrigues Borges Soares	Enfermagem	Especialização	Técnico em Enfermagem	40h
Milton Maciel Flores Junior	Tecnólogo em Irrigação e Drenagem	Mestrado	Técnico em Agropecuária	40h
Natália Borba de Moraes Marques	Letras	Mestrado	Assistente em Administração	40h
Naylon Barroso Gomes	Química Ambiental	Mestrado	Técnico de Laboratório	40h
Pabla Cassiangela Milhomem	Pedagogia	Mestrado	Assistente de Aluno	40h
Poliana Martins Marinho Barros	Pedagogia	Mestrado	Assistente em Administração	40h
Rafael Lima dos Santos	Tecnólogo em Gestão Pública	-	Assistente em Administração	40h





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Regina Kaciane Da Costa Borges	Biblioteconomia	Especialização	Bibliotecário Documentalista	40h
Ricardo Sousa Pimentel	Sistemas de Informação	Especialização	Analista de Tecnologia da Informação	40h
Tatiana Ribeiro De Almeida Vilarins	Letras	Especialização	Assistente em Administração	40h
Ustana Ferraz Soares	Biblioteconomia	Mestrado	Bibliotecário Documentalista	40h
Wedesmar Afonso Alves	Educação Física	Especialização	Assistente de Aluno	40h

3.4 PERFIL DO TUTOR A DISTÂNCIA

O perfil do tutor a distância é o mesmo do professor da disciplina, pois como já exposto no item Disciplinas que Possuem Carga Horária a Distância, deste PPC, como o quantitativo de estudantes da turma não é grande (40 vagas), os estudantes deste curso terão apoio de tutoria do próprio docente responsável pelo componente curricular no que tange às atividades a distância. Assim, o próprio professor de disciplina que possui carga horária a distância, além de exercer o papel de professor presencial e professor a distância, exercerá também o papel de tutor a distância. O professor deverá disponibilizar carga horária para atendimento/acompanhamento como tutor em seu Plano Individual de Trabalho - PIT, de forma a contemplar essa demanda.

Os professores que ministram e exercem tutoria nas disciplinas que possuem carga horária a distância possuirão experiência ou capacitação para a oferta nessa modalidade.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

3.5 DO COLEGIADO DE CURSO

O Colegiado de Curso será composto por atores da educação diretamente relacionados ao curso, são eles: o coordenador do curso, os professores que ministram componentes curriculares ofertados no semestre em execução, os técnico-administrativos em educação que atuem em ambientes didáticos especializados como laboratório didático, unidade de produção e unidade processamento; dois estudantes do curso e seus respectivos suplentes e um representante da equipe pedagógica e seu respectivo suplente.

Haverá reuniões com periodicidade determinada no calendário escolar e o registro de suas decisões será realizado em ata no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). A avaliação periódica do desempenho do colegiado será realizada a partir das informações disponibilizadas pela Comissão Permanente de Avaliação (CPA) do *Campus*.

O funcionamento do Colegiado de Curso, sua composição e suas atribuições seguem o disposto no Regulamento da Organização Didático-pedagógica do IFTO, em vigência.

3.6 DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui-se de um grupo de professores com atribuições acadêmicas de acompanhamento que atua no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso, conforme Resolução CONAES n.º 1 de 17 de junho de 2010 e suas alterações.

Todos os cursos de graduação oferecidos pelos *campi* do IFTO instituem seu NDE e asseguram, sempre que possível, estratégia de renovação parcial de seus integrantes, de modo a garantir a continuidade do processo de acompanhamento do curso.

O funcionamento do NDE, sua composição e suas atribuições seguem o disposto no Regulamento da Organização Didático-pedagógica do IFTO, em vigência.

4. DOS AMBIENTES E EQUIPAMENTOS

4.1 SALA DE PROFESSORES

A sala dos professores é um espaço compartilhado de 48 m² , contendo 8 postos de

65



Distrito Agroindustrial, BR 153, KM 480
Paraíso do Tocantins - TO
CEP: 77.600-000, Caixa Postal 151
Telefone: (63) 3361-0300 | E-mail: paraíso@ifto.edu.br



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

trabalho de uso exclusivo de cada professor. Cada posto de trabalho possui uma mesa em L; uma cadeira giratória, regulável, com apoio para braço; uma cadeira para atendimento aos alunos; um armário grande de duas portas com chave e ao todo 10 computadores completos (3x Dell com Processador: Intel Core i5-8400 CPU @ 2.80GHz, Memória RAM: 8 Gb DDR4, HD: 500 Gb, 3x HP Processador: AMD Phenom II X4 B97, Memória RAM: 4 Gb DDR3, HD: 500Gb, 4x ItauTec Processador: Intel Core i5-3330 CPU @ 3.00GHz, Memória RAM: 8 Gb DDR3, HD: 1Tb) com conexão à Internet; monitor; teclado e mouse; cada sala com 01 frigobar; 02 condicionadores de ar; 01 armário pequeno; 01 impressora/scanner/copiadora; e 01 telefone.

O ambiente de trabalho também está dotado de 6 lâmpadas fluorescentes eletrônicas tipo twist. Possui, ainda, duas janelas 3mx2m, em que persianas e insulfilme auxiliam no controle da iluminação interna.

No *Campus* existem outras 7 salas de professores com características similares a essas.

A limpeza dos ambientes é feita diariamente no turno da manhã e o lixo recolhido duas vezes por dia, no turno matutino e vespertino.

As salas dos professores estão estrategicamente localizadas entre o bloco administrativo principal e o bloco principal de aulas, além de estar próximo aos laboratórios, à biblioteca e ao auditório. O bloco onde estão localizados os gabinetes é dotado de banheiros masculino e feminino, devidamente adaptados a portadores de necessidades especiais. Bem como, rampas de acesso para cadeirantes.

4.2 SALA DA COORDENAÇÃO DE CURSO

A sala da coordenação do curso Bacharelado em Sistemas de Informação possui 12,39 m², contendo uma mesa, um computador, uma poltrona, duas cadeiras para atendimento aos estudantes e um ar-condicionado. A sala é privativa, podendo o coordenador atender os estudantes e professores com discrição adequada a cada situação.

Trata-se de uma sala individualizada, contendo equipamentos que suprem às necessidades acadêmicas e administrativas. Permite o atendimento a indivíduos ou grupos com





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

privacidade e dispõe de infraestrutura tecnológica que possibilita formas distintas de trabalho.

4.3 SALAS DE AULA

Há 15 salas de aula no *campus*, sendo: 10 salas de 56 m², 4 salas de 48 m² e 1 de 112 m². As salas possuem plenas condições de acomodar 40 alunos, com exceção para a sala de 112 m², que possui capacidade para 70 lugares. Esse quantitativo comporta a oferta estabelecida neste projeto. Essas salas são distribuídas em dois blocos. Os dois blocos estão localizados próximos aos demais ambientes pedagógicos como: laboratórios, biblioteca, auditório, além disso, próximas ao refeitório.

Todas contém quadro branco; um quadro para aviso; equipamento de data show; mesa e cadeira para o/a professor/a; mesas escolares para os/as estudantes com possibilidade de alternar os braços para atender a demanda dos/as canhotos. Todas estão equipadas com dois condicionadores de ar. São salas arejadas e com excelente iluminação.

4.4 AMBIENTES DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS

Os laboratórios a serem utilizados atendem às necessidades dos estudantes do início ao término do curso, sendo adequados às atividades propostas neste projeto.

Os laboratórios do *Campus Paraíso do Tocantins* passam por avaliações e manutenções periódicas e a quantidade de materiais e equipamentos são condizentes com o espaço e com o número de vagas.

4.4.1 Ambiente Virtual de Aprendizagem

A infraestrutura de tecnologias da informação e comunicação relacionada ao curso possibilita a execução integral do projeto do curso. Possibilita a

O Moodle será o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) utilizado, pois possibilita a interação entre professor, tutor, estudante tanto de forma síncrona como de forma assíncrona. apresenta recursos como chats, fóruns, acesso a materiais didáticos e a vídeos, entre outros,

67



Distrito Agroindustrial, BR 153, KM 480
Paraíso do Tocantins - TO
CEP: 77.600-000, Caixa Postal 151
Telefone: (63) 3361-0300 | E-mail: paraíso@ifto.edu.br



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

permitindo o acompanhamento dos estudantes pelos professores e equipe pedagógica por meio dos relatórios que podem ser gerados.

O Moodle possui recursos e tecnologias apropriadas, que permitem a postagem e armazenamento de conteúdos, que poderão facilmente ser acessados pelos estudantes de qualquer local. Permite também a cooperação entre tutores, discentes e docentes, a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e a acessibilidade metodológica, instrumental e comunicacional, bem como possibilita atividades avaliativas periódicas devidamente documentadas, de modo que seus resultados sejam efetivamente utilizados em ações de melhoria contínua.

Conforme DCI-EaD-IFTO (Art. 25), a manutenção e o suporte do curso no AVA institucional será realizada por coordenador técnico e as demandas deverão ser solicitadas via Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) à Diretoria de Tecnologias Educacionais (DTI).

4.4.2 Laboratórios

O quadro a seguir apresenta os laboratórios a serem utilizados pelo curso Bacharelado em Sistemas de Informação do *Campus Paraíso do Tocantins*.

Quadro 17: Laboratórios a serem utilizados pelo curso

Nome do Laboratório		Área Física (m2)	Informar se é Geral ou Específico
1	LABIN 1 – SOFTWARE	72	Específico
2	LABIN 2 – SOFTWARE	54	Específico
3	LABIN 3 – SOFTWARE	54	Específico
4	LABIN 4 – INFORMÁTICA BÁSICA	108	Geral
5	LABIN – HARDWARE	54	Específico
6	LABIN – REDES	54	Específico





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

7	LABIRINTO - Laboratório de Robótica e Inteligência Artificial	54	Específico
8	LADES – DESENVOLVIMENTO	54	Específico
9	LABIN – RESIDÊNCIA	54	Específico
10	LABIN – BIBLIOTECA	48	Geral

4.4.3 Equipamentos existentes nos laboratórios

Os laboratórios de informática são modernos e atualizados constantemente. Todos eles são climatizados e possuem quadro branco e projetor fixo possibilitando, assim, um padrão de sala de aula normal, com o acréscimo dos computadores com internet para uso nas aulas.

A manutenção é realizada periodicamente ou quando solicitado pelos usuários junto à Coordenação de Gestão em Tecnologia da Informação.

Os quadros a seguir apresentam a descrição e especificação dos equipamentos que compõem cada um dos ambientes:

Quadro 18 - Equipamentos existentes no laboratório LABIN 1 – SOFTWARE

LABIN 1 – SOFTWARE	Quantidade
Computadores HP Processador AMD Phenom II X4, 8 GB de memória RAM, HD 480 GB SSD.	41

Quadro 19 - Equipamentos existentes no laboratório LABIN 2 – SOFTWARE

LABIN 2 – SOFTWARE	Quantidade
Computadores Daten Processador Intel Core i5, 8GB de memória RAM, HD 1 TB.	24

Quadro 20 - Equipamentos existentes no laboratório LABIN 3 – SOFTWARE

LABIN 3 – SOFTWARE	Quantidade
--------------------	------------





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Computadores Itautec Processador Intel Core i5, 8 GB de memória RAM, HD 1 TB.	24
---	----

Quadro 21 - Equipamentos existentes no laboratório LABIN 4 – INFORMÁTICA BÁSICA

LABIN 4 – INFORMÁTICA BÁSICA	Quantidade
Computadores Dell Processador Intel Core i3, 8GB de memória RAM, HD 1 TB.	41

Quadro 22 - Equipamentos existentes no laboratório LABIN – HARDWARE

LABIN – HARDWARE	Quantidade
Computadores Infoway Processador AMD Phenom II X4, 2 GB de memória RAM, HD 512GB.	10

Quadro 23 - Equipamentos existentes no laboratório LABIN – REDES

LABIN – REDES	Quantidade
Computadores HP Processador AMD Phenom II X4, 4 GB de memória RAM, HD 480 GB SSD.	10
Servidor HP Quad-Core Xeon, 18 GB de memória RAM, HD 1 TB.	1

Quadro 24 - Equipamentos existentes no laboratório LABIRINTO - Laboratório de Robótica e Inteligência Artificial

LABIRINTO - Laboratório de Robótica e Inteligência Artificial	Quantidade
Notebook Acer 15" Processador Intel Core i5, 8 GB de memória RAM, HD 250 GB SSD.	3
Computadores Infoway Processador AMD Phenom II X4, 4 GB de memória RAM, HD 512 GB.	2





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Servidor Dell PowerEdge T430 Quad-Core Xeon, 12 GB de memória RAM, HD 1 TB.	1
---	---

Quadro 25 - Equipamentos existentes no laboratório LADES – DESENVOLVIMENTO

LADES – Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas	Quantidade
Computadores Dell Processador Intel Core i5, 8 GB de memória RAM, HD 1 TB.	19

Quadro 26 - Equipamentos existentes no laboratório LABIN – RESIDÊNCIA

LABIN – RESIDÊNCIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Quantidade
Computadores Dell Processador Intel Core i5, 8 GB de memória RAM, HD 1 TB.	9

Quadro 27 - Equipamentos existentes no laboratório LABIN – BIBLIOTECA

LABIN – BIBLIOTECA	Quantidade
Computadores HP Processador AMD Phenom II X4, 8 GB de memória RAM, HD 250 GB SSD.	20

A forma de utilização, segurança e manutenção dos laboratórios, bem como os serviços de apoio técnico e plano de continuidade dos equipamentos são orientados, respectivamente, a partir da norma sobre regras e procedimentos para utilização de laboratórios de informática no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Informação (IFTO), por meio da Política de Segurança da Informação do *Campus Paraíso do Tocantins*, e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação do IFTO.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

4.5 BIBLIOTECA

A Biblioteca José de Moraes do *campus* Paraíso do Tocantins tem por missão apoiar as funções de ensino, pesquisa e extensão, além de ser responsável pela aquisição, organização, recuperação e disseminação do conhecimento por meio de prestação de serviços e da oferta de produtos apropriados à comunidade. A Biblioteca é aberta ao público para consulta e restrita à instituição para empréstimo. Possui acesso livre às estantes e instalações.

A Biblioteca ocupa uma área física de 215,72 m² distribuídos nas seguintes áreas: Guarda-volumes (36 unidades), área para acesso à Internet (21 cabines com computadores), além de acesso wireless à internet; salas de estudo em grupo (3 salas com 8 lugares cada); Recepção (Serviço de Referência); Acervo; Área de pesquisas e consultas (26 lugares); Coordenação.

Na questão da acessibilidade, atende ao Decreto n.º 5296/2004, que trata das condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, com fixação de placas em braile nas portas dos ambientes do *campus*, os espaços também contam com pisos táteis de alerta e direcional visando assim contribuir na locomoção das pessoas com deficiência visual. Na entrada do bloco administrativo há um mapa tátil que descreve a posição de cada espaço do bloco, dentre eles, a biblioteca.

No seu acervo há materiais de todas as áreas do conhecimento, contando com 3.166 títulos e 12.069 exemplares, formado por livros, periódicos (revistas em geral e técnico-científicas), obras de referência (dicionários, glossários, enciclopédias, manuais etc.), materiais especiais (folhetos, relatórios, mapas, trabalhos dos professores e estudante do *campus*) e materiais multimídias (CD-ROM, DVD etc.).

Como recurso digital a biblioteca do *campus* possui o “Sophia Biblioteca”, que é um sistema de gerenciamento de dados, que permite desenvolver os principais serviços de uma biblioteca também on-line. Além dos serviços de empréstimo, devoluções, consultas, orientação na normalização bibliográfica, reservas, renovação, visita orientada e acesso à internet, rede sem fio (wi-fi) na forma presencial, há ainda os serviços on-line: Reserva, pesquisa de títulos e renovação, Nada Consta, levantamentos bibliográficos, DSI e elaboração





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

de fichas catalográficas.

O acervo encontra-se tombado e informatizado. O acervo da bibliografia básica é adequado em relação às unidades curriculares e aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das Unidades Curriculares (UC), possuindo em média 08 (oito) exemplares por título para cada disciplina. Atualmente podem ser encontrados em nosso acervo 127 títulos da bibliografia básica, totalizando 1348 exemplares.

Em relação à bibliografia complementar do Curso Superior Bacharelado em Sistemas de Informação, cada unidade curricular tem em média 04 (quatro) exemplares por título, contando atualmente no acervo com 214 títulos e 1490 exemplares disponíveis. O *campus* também possui acesso à Biblioteca Virtual por meio do portal do IFTO.

4.6 REFEITÓRIO

Com área física de 352,44 m², o refeitório conta com 29 mesas de refeitório de 8 lugares, 1 bebedouro e uma cabine de higienização.

4.7 ESPAÇO DE VIVÊNCIA DISCENTE

Com área física de 113,4 m², o espaço contém sinalização visual e tátil, e conta com 1 banco de madeira, 3 mesas redondas, 12 cadeiras, 1 mesa retangular, 1 mesa escolar, 20 puffs e um climatizador.

4.8 AMBIENTE DE ACESSO ÀS TICs

O acesso às TICs pode ser feito através dos computadores disponíveis nos laboratórios de informática já descritos na seção 4.4.2, além de computadores disponíveis na Biblioteca ou a partir de tablets que são disponibilizados no mesmo setor.

5 DO APRIMORAMENTO CONTÍNUO DO PROJETO DE CURSO

A coordenação do curso adotará como mecanismo de acompanhamento acadêmico e





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

administrativo os resultados obtidos por meio das avaliações no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - Sinaes: resultados obtidos de avaliações da CPA, resultados e recomendações extraídas de relatórios dos avaliadores do MEC/INEP e resultado do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). Considerando-se esses resultados, serão propostas ações que visem corrigir aspectos não satisfatórios.

A avaliação do curso será objeto de constante atenção por parte da coordenação do curso e do Núcleo Docente Estruturante (NDE). Contemplará, além do curso em si, a articulação deste com o mercado de trabalho em contraste com a formação do estudante, incluindo todo o pessoal e todas as instâncias envolvidas: curso, estudante, professor, gestores, instituição, interação com os APLs.

No âmbito do IFTO, a Comissão Própria de Avaliação (CPA), que pertence à estrutura administrativa da instituição, tem como função a avaliação acadêmica e administrativa. Realizará avaliações institucionais, cujos resultados serão aproveitados para as intervenções de melhoria nas condições de oferta do curso. A CPA é composta pelos representantes docentes, dos estudantes e dos técnicos administrativos. Realiza avaliação interna da instituição através da aplicação de questionários e outros instrumentos, disponibilizando para a comunidade interna os resultados das avaliações realizadas, bem como incentiva o desenvolvimento de planos de ação para melhorias.

A coordenação deste curso, bem como seu respectivo colegiado e Núcleo Docente Estruturante buscarão o acompanhamento contínuo no sentido de munir-se de informações para melhorar o projeto do curso e a formação profissional para atuação local, regional, estadual e nacional. Encontros de egressos, bem como reuniões com as representações estudantis (Centros Acadêmicos - CAs) também são uma prática constante no processo de avaliação do Projeto Pedagógico do Curso – PPC.

Ao final de cada semestre letivo, a Coordenação de Curso deverá atuar ao processo principal do PPC os seguintes relatórios: Relatório sobre acesso, Relatório sobre permanência estudantil, Relatório sobre êxito estudantil, Relatório da formação continuada do corpo docente e técnico especializado, e Relatório sobre infraestrutura.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Outras avaliações poderão ser criadas de forma que permita alcançar excelência na gestão e funcionamento do curso e na formação profissional dos estudantes. Após a coleta de indicadores, serão realizadas reuniões com professores, estudantes e demais agentes formadores envolvidos, para a discussão de resultados da avaliação prévia, definição de medidas de superação de problemáticas e planejamento de interferências que subsidiem os ajustes necessários.

Antônio da Luz Júnior
Reitor do Instituto Federal do Tocantins



Distrito Agroindustrial, BR 153, KM 480
Paraíso do Tocantins - TO
CEP: 77.600-000, Caixa Postal 151
Telefone: (63) 3361-0300 | E-mail: paraíso@ifto.edu.br



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

BASE LEGAL

BRASIL. **Lei n.º 9.394 de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

BRASIL. **Lei n.º 9.795, de 27 de abril de 1999.** Institui a Política Nacional de Educação Ambiental.

BRASIL. **Lei n.º 10.098, de 19 de dezembro de 2000.** Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.

BRASIL. **Lei n.º 10.861 e 14 de abril de 2004.** Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências.

BRASIL. **Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008.** Dispõe sobre o estágio de estudantes.

BRASIL. **Lei n.º 11.892 de 29 de dezembro de 2008.** Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências.

BRASIL. **Lei n.º 12.764, de 27 de dezembro de 2012.** Estabelece a Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

BRASIL. **Lei n.º 13.168, de 6 de outubro de 2015.** Altera a redação do § 1º do art. 47 da Lei n.º 9.394/1996.

BRASIL. **Decreto n.º 4.281 de 25 de junho de 2002.** Estabelece as Políticas de Educação Ambiental.

BRASIL. **Decreto n.º 5.154, de 23 de julho de 2004.** Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da 9.394/96.

BRASIL. **Decretos n.º 5.296/2004, n.º 6.949/2009, n.º 7.611/2011 e Portaria MEC N.º 3.284/2003.** Estabelecem condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

BRASIL. **Decreto n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005.** Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras.

BRASIL. **Decreto n.º 8.268, de 18 de junho de 2014.** Altera o Decreto n.º 5.154, de 23 de julho de 2004.

BRASIL. **Decreto n.º 9.057, de 25 de maio de 2017.** Regulamenta o art. 80 da Lei n.º 9.394,





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

BRASIL. **Decreto n.º 9.235, de 15 de dezembro de 2017.** Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino.

CONAES. **Resolução CONAES N.º 01, de 17 de junho de 2010.** Normatiza o Núcleo Docente Estruturante.

IBGE. **Cidades e Estados.** Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/to/>.

IFTO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. Plano Diretor de Tecnologia da Informação (2015-2019), aprovado pela Resolução n.º 34/2015/CONSUP/IFTO, de 25 de junho de 2015. Disponível em: <http://www.iftto.edu.br/iftto/colegiados/consup/documentos-aprovados/planos/plano-diretor-de-ti>

IFTO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. Política de Segurança da Informação do Campus Paraíso do Tocantins. Disponível em: <http://iftto.edu.br/paraíso/centrais-de-conteudos/documentos/politica-de-seguranca-da-tecnologia-da-informacao-campus-paraíso-do-tocantins.pdf>

IFTO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. **Resolução n.º 51/2016/CONSUP/IFTO, de 7 de outubro de 2016. Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos cursos de Graduação, 2016.** Disponível em: <http://www.iftto.edu.br/centrais-de-conteudos/documentos-institucionais>.

IFTO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. **Resolução n.º 81/2019/CONSUP/IFTO, de 18 de dezembro de 2019. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFTO 2020-2024.** Disponível em: <http://www.iftto.edu.br/centrais-de-conteudos/documentos-institucionais>.

IFTO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. **Projeto Pedagógico Institucional (PPI).** Disponível em: <http://www.iftto.edu.br/centrais-de-conteudos/documentos-institucionais>.

IFTO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. **Resolução n.º 63/2020/CONSUP/IFTO, 11 de novembro de 2020.** Estabelece procedimentos para criação, implantação, execução, alteração e encerramento de cursos. Disponível em: <http://www.iftto.edu.br/centrais-de-conteudos/documentos-institucionais>.

IFTO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. **Resolução n.º 28/2021/CONSUP/IFTO, de 4 de fevereiro de 2021.** Aprova o Regulamento da Curricularização da extensão nos cursos de graduação presenciais e a distância do Instituto





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

Federal do Tocantins.

IFTO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. **Resolução n.º 46/2021/CONSUP/IFTO, de 6 de maio de 2021.** Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Institucionais para a Educação a Distância no âmbito do Instituto Federal do Tocantins (DCIEaD).

MEC/CONAES. Resolução CONAES n.º 01, de 17 de junho de 2010, que normatiza o Núcleo Docente Estruturante.

MEC/CNE. **Resolução CNE/CP N.º 01 de 17 de junho de 2004.** Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

MEC/CNE. **Parecer CNE/CES n.º 8, de 31 de janeiro de 2007.** Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial.

MEC/CNE/CES. **Resolução CNE/CES n.º 2, de 18 de junho de 2007.** Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial.

MEC/CNE. **Resolução CNE/CES n.º 3, de 2 de julho de 2007.** Dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula, e dá outras providências.

MEC/CNE. Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13 de julho de 2010, que define Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica.

MEC/CNE. **Parecer CNE/CP N.º 8 de 6 de março de 2012.** Estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.

MEC/CNE. Parecer CNE/CES n.º 136, de 8 de março de 2012, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Computação.

MEC/CNE. **Resolução CNE/CP N.º 1 de 30 de maio de 2012.** Estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.

MEC/CNE. **Resolução CNE/CES n.º 1, de 11 de março de 2016.** Estabelece Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na Modalidade a Distância.

MEC/CNE. Resolução CNE/CES n.º 5, de 16 de novembro de 2016, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação [...], e dá providências.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

MEC/CNE. Resolução CNE/CES n.º 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei n.º 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e daí outras providências.

MEC/SERES. **Portaria Seres/MEC n.º 23/2017 - Artigo 99.** Dispõe sobre o fluxo dos processos de credenciamento e credenciamento de instituições de educação superior e de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores, bem como seus aditamentos.

MEC/INEP. **Instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e a distância, 2017.**

MEC. **Portaria MEC n.º 2.117, de 6 de dezembro de 2019.** Dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior – IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

APÊNDICE A DESCRIÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES

1º PERÍODO

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO	
CONTEÚDOS	
Fundamentos da Lógica de programação estruturada. Conceitos de programação de computadores. Algoritmos. Linguagens de programação. Lógica computacional. Algoritmos e pseudocódigos. Tabelas-verdade. Tipos primitivos de dados. Variáveis, constantes, operadores aritméticos, lógicos e relacionais. Estruturas de seleção. Estruturas de repetição. Vetores e matrizes. Registros. Funções e procedimentos. Utilização e criação de bibliotecas. Operações de entrada/saída em arquivos.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Projetar software para informatização de sistemas, determinando sua arquitetura, garantindo sua qualidade técnica e validando seu potencial de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade; • Construir software para informatização de sistemas avaliando sua qualidade técnica, testando o seu funcionamento, e validando seu atendimento às necessidades de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade desses sistemas; • Identificar problemas que tenham solução algorítmica; • Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; • Identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias da informação nas organizações; • Modelar e implementar soluções de Tecnologia da Informação em variados domínios de aplicação. • Gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas de Informação; • Aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos em sua área de atuação. • Conhecer os limites da computação; • Resolver problemas usando ambientes de programação; • Identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. FORBELLONE, A. L. V., EBERSPÄCHER, H. F. Lógica de Programação: A construção de algoritmos e estrutura de dados com aplicações em Python. Editora Bookman, Porto Alegre, 2022. 2. MANZANO, José Augusto. Algoritmos: Lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 29ª Edição. São Paulo: Editora Érica, 2019. 3. MENEZES, N. N. C. Introdução à Programação com Python: Algoritmos e Lógica de Programação Para Iniciantes. 3ª Edição. Novatec Editora, São Paulo, 2019.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

COMPLEMENTAR	1. VILARIM, Gilvan. Algoritmos: programação para iniciantes. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2004. ISBN: 857393316X 2. LOPES, Anita. Introdução à programação: 500 algoritmos resolvidos. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2002. ISBN: 8535210199. 3. PREISS, Bruno R. Estruturas de dados e algoritmos. Rio de Janeiro: Editora: Elsevier, 2000. ISBN: 8535206930. 4. MANZANO, José Augusto. Algoritmos: Lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 14ª Edição. São Paulo: Editora Érica, 2002. 5. MANZANO, José Augusto. Estudo dirigido de algoritmo. 11ª Edição. São Paulo: Editora Érica, 2007. ISBN: 857194413X.
--------------	---

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES	
CONTEÚDOS	
Histórico dos sistemas computacionais. Representação dos dados. Aritmética Computacional. Conceitos de lógica digital. Unidade Central de Processamento. Representação das instruções e pipeline de instruções. Execução de programas. Arquitetura RISC/CISC. Subsistema de memória. Dispositivos de entrada e saída. Estrutura e conceitos básicos de sistemas operacionais. Computação com múltiplos processadores (multicore). Computação em Nuvem.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Avaliar computadores e demais componentes de hardware, examinando a funcionalidade, adequabilidade e escalabilidade desses equipamentos para a organização; • Conhecer os limites da computação. Selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da informação nas organizações; • Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; • Identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias da informação nas organizações; • Identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão; • Gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas de informação.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. Arquitetura de Computadores: Uma Abordagem Quantitativa. 6ª Edição. Rio de Janeiro: LTC. 2019. 2. TANENBAUM, Andrew S. Organização estruturada de computadores. 6ª Edição. São Paulo: Prentice Pearson. 2014. 3. STALLINGS, Willian. Arquitetura e Organização de Computadores. 10ª Edição. São Paulo: Prentice Pearson. 2017.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

COMPLEMENTAR	1. WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de arquitetura de computadores. 4ª Edição. Porto Alegre: Bookman. 2012. 2. WEBER, Raul Fernando. Arquitetura de Computadores Pessoais. 2ª Edição. Porto Alegre: Bookman. 2008. 3. VELLOSO, Fernando de Castro. Informática - Conceitos Básicos. 10ª Edição. Rio de Janeiro: LTC. 2021. 4. TANENBAUM, A. S. Sistemas operacionais modernos. 4ª Edição. Pearson, 2015. 5. MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. Arquitetura de Sistemas Operacionais. 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC. 2017.
--------------	--

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA	
CONTEÚDOS	
Conjuntos numéricos, produtos notáveis, fatoração, potenciação, radiciação, equações, inequações, relações e funções exponenciais e logarítmicas.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Representar contextos do mundo real na forma de conjuntos, reconhecendo suas instâncias, analisando e estabelecendo relacionamentos entre conjuntos e definindo funções e relações aplicáveis a estes conjuntos; • Representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de requisitos de um Sistema de Informação.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar, 1; conjuntos, funções. 8. ed. São Paulo: Atual, 2002. 2. IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar, 2; logaritmos. 9. ed. São Paulo: Atual, 2002. 3. PAIVA, Manoel. Matemática Vol.1. Editora Moderna.
COMPLEMENTAR	1. SILVEIRA, Ênio; MARQUES, Cláudio. Matemática – Compreensão e Prática, 9º ano. Editora Moderna. 2. BEZERRA, Manoel Jairo.. Matemática para o ensino médio. 5. ed. São Paulo: Scipione, 2004. 496p. 3. DANTE, Luiz Roberto..Matemática; contexto e aplicações: volume único. 2. ed. São Paulo: Ática, 2004. 624p. 4. GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto. GIOVANNI JR., José Ruy. Matemática fundamental; 2º grau: volume 1. 5. IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar V.3: trigonometria. 7 ed. 2. São Paulo: Atual, 2002.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO	
CONTEÚDOS	
Perfil, papel e competências do gestor. Ambientes Organizacionais. Departamentalização. Processos e Sistemas Organizacionais. Mapeamento dos processos organizacionais.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Analisar problemas e oportunidades de forma sistêmica; • Propor soluções apropriadas; • Entender o papel do gestor no mundo do trabalho; • Entender as diversas realidades organizacionais e o gestor como coordenador dessas realidades; • Identificar e mapear os processos organizacionais; • Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender os benefícios que este pode produzir; • Discutir as contribuições de diferentes teorias para uma reflexão das principais variáveis que incidem no cenário organizacional; • Compreender a Ciência Administrativa e os desafios gerenciais, frente aos novos paradigmas do mundo dos negócios; • Utilizar os conceitos teóricos de como planejar, projetar, implementar, gerenciar e avaliar unidades organizacionais que servem de referência para a eficiência e eficácia organizacional; • Utilizar técnicas e instrumentos que fundamentam a T.G.A no dia-a-dia da organização.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. São Paulo: <i>Campus</i>, 2002. 2. MAXIMINIANO A. C. Introdução à Administração. 5a ed. São Paulo: Atlas, 2000. 3. SLACK, N. Administração da Produção; São Paulo: Atlas, 2001.
COMPLEMENTA R	1. KWASNICKA, E. L. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 1997. 2. CHIAVENATO Idalberto. Administração nos Novos Tempos. S.Paulo: <i>Campus</i>, 2000. 3. FAYOL, Henry. Administração Industrial e Geral. São Paulo : Atlas. 1994. 4. MOTA, F. C. P., VASCONCELOS, I. F. G. de, Teoria Geral da Administração. São Paulo: Pioneira (Thomson Learning). 2002. 5. SILVA, R. O. da. Teorias da Administração. Pioneira. São Paulo, 2001.

PRODUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
CONTEÚDOS
Níveis de Leitura: Interpretação Textual. Linguagem e Poder. Norma Padrão da Língua Portuguesa. Gêneros textuais. Tipologia Textual. Nova ortografia oficial. Fatores de textualidade na produção: coesão e coerência.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

- Conhecer as concepções de leitura e produção textual: princípios da organização textual;
- Desenvolver compreensão textual com autonomia crítica, posicionamento singular e conhecimento de mundo;
- Produzir textos de acordo com diferentes tipos de situação e composição;
- Conhecer e saber utilizar algumas estratégias de leitura e produção de textos orais e escritos, considerando as tipologias textuais diversas;
- Produzir textos escritos atendendo aos aspectos linguísticos de qualidade de estilo;
- Aplicar a forma textual adequada à estrutura linguística exigida pelas finalidades do gênero textual;
- Perceber as múltiplas histórias das histórias;
- Elaborar textos em variados gêneros discursivos, com destaque para os gêneros acadêmicos. Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Estatuto do Idoso.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA	1. ANDRADE, Maria Margarida; HENRIQUES, Antônio. Língua portuguesa: noções básicas para cursos superiores. São Paulo: Atlas, 2010. 2. ARAÚJO, Júlio César; DIEB, Messias (Org.). Letramentos na web: gêneros, interação e ensino. Fortaleza: UFC, 2009 3. MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2014.
COMPLEMENTA R	1. ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010. 2. ANDRADE, Maria Margarida de; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação em língua portuguesa: normas para elaboração de trabalho de conclusão de curso (TCC). 5. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 3. BAZERMAN, Charles. Gêneros textuais, tipificação e interação. São Paulo: Editora Cortez, 2010. 4. CAVALCANTE, Mônica. Os sentidos do texto. São Paulo, Contexto, 2012. 5. - ELIAS, Vanda M. (Org.) Ensino de língua portuguesa: oralidade, escrita, leitura. São Paulo: Contexto, 2011.

SOCIEDADE E CONTEMPORANEIDADE

CONTEÚDOS

Estudo dos fundamentos teóricos, filosóficos e conceituais das Ciências Sociais (Antropologia, Ciência Política e Sociologia), e sua aplicabilidade no contexto local, regional, nacional e internacional para a compreensão dos fenômenos sociais, políticos e culturais das sociedades contemporâneas. Educação em Direitos Humanos e Ambiental. Educação para as Relações Étnico-raciais.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

- Entender o contexto, envolvendo as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;
- Dedicar-se à pesquisa visando uma carreira acadêmica/científica;
- Entender as concepções de sociedade em sua complexidade e polissemia; humana, técnica e político-social;
- Criar argumentos claros e contextualizados a partir de fatos reais;





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

• Ler, interpretar e produzir textos e discursos; • Desenvolver relações entre fatos históricos e acontecimentos contemporâneos; • Propor modelos ou respostas para o desenvolvimento das sociedades; • Demonstrar capacidade de análise e reflexão sobre as teorias da contemporaneidade; • Discutir os aspectos centrais da sociedade da informação.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. BAUMAN, Zygmunt. Globalização. As consequências humanas. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. 2. GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6ª. Ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008. 3. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia Geral. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2019.
COMPLEMENTAR	1. ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 2. BRASIL, Ministério da Educação. Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Brasília:Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, 2005. Disponível em: . Acesso em: 13 mar. 2012. 3. GIDDENS, Anthony; SUTTON, Philip W. Conceitos Essenciais da Sociologia. Trad: Cláudia Freire. São Paulo: UNESP, 2017. LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 2000. PHILIPPI, Arlindo. Educação Ambiental e Sustentabilidade. São Paulo: Ed. Monole, 2ª Ed. 2016. TOURAINE, Alain. Crítica da modernidade. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. WEBER, Max. A Ética Protestante e o "Espírito" do Capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 4. ASSIS, Aline Silveira de. Cultura e classe social na pós-modernidade: tensões e perspectivas. Educação, 01 de January, 20006, Vol. 5. pp. 1-15. 5. AQUINO, M. A.; SANTANA, V. A. Práticas de organização e representação da informação étnico-racial em bibliotecas universitárias: necessidade de preservação da memória de negros. Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação, v. 6 No 2, n. 2, p. 17-36, 2013. DOI: 10.26512/rici.v6.n2.2013.1780 Acesso em: 13 set. 2022.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

2º PERÍODO

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
CONTEÚDOS
Introdução à Teoria Geral dos Sistemas. Princípios gerais dos sistemas. Tipologia das organizações. Conceituação básica de dados, informação, conhecimento e sistemas de informação. Estruturas organizacionais e sistemas de informação. Os tipos de sistemas de informação. Noções de inteligência organizacional e competitiva. O pensamento sistêmico aplicado na resolução de problemas e nas organizações. Tomada de decisão. Papel da Aprendizagem Organizacional na implementação dos planos de Sistemas de Informação.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
• Decompor o funcionamento de organizações sociais e de negócio como Sistemas de Informação, distinguindo seus elementos e múltiplas relações internas e externas e construindo modelos para sua representação; • Avaliar as necessidades de informatizar sistemas, articulando visões individuais e organizacionais, e apreciando oportunidades de melhorias e/ou mudanças em processos, com o uso ou evolução do software; • Desenvolver projetos de iniciação científica e tecnológica em sua área de atuação, identificando problemas, aplicando metodologias, técnicas e instrumentos de investigação e propondo soluções no âmbito de sistemas de informação e tecnologia da informação; • Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; • Selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da informação nas organizações; • Identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias da informação nas organizações; • Comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo a análise de risco e integração das soluções propostas; • Modelar e implementar soluções de Tecnologia da Informação em variados domínios de aplicação; • Gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas de Informação; • Aprender sobre novos processos de negócio; • Representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de requisitos de um Sistema de Informação; • Aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos em sua área de atuação. • Identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão; • Fazer estudos de viabilidade financeira para projetos de tecnologia da informação; • Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos ambientais decorrentes; • Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação. Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes de trabalho. • Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de atuação profissional.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. BERTALANFFY, Ludwig Von. Teoria geral dos sistemas: fundamentos, desenvolvimento e aplicações. Rio de Janeiro: Editora Vozes. 8ª ed. 2014. 2. LAUDON, Kenneth; LAUDON, James. Sistemas de informação gerenciais. São Paulo: Pearson Brasil. 11ª ed. 2014. 3. STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Princípios de Sistemas de Informação. São Paulo: Cengage Learning. 2021.
COMPLEMENTAR	1. GOMES, Elisabeth; BRAGA, Fabiane. Inteligência competitiva em tempos de big data. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017. 2. OLIVEIRA, Djalma De Pinho Rebouças de. Sistemas de informações gerenciais: estratégias, táticas, operacionais. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. 3. O'BRIEN, James A. Sistemas de informação: e as decisões gerenciais na era da internet. 3ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. 4. REZENDE, Denis Alcide. Planejamento de sistemas de informação e informática: guia prático para planejar a tecnologia da informação integrada ao planejamento estratégico das organizações. 4ª ed. São Paulo: Atlas. 2011. 5. AUDY, Jorge Luis Nicolas; ANDRADE, Gilberto Keller de; CIDRAL, Alexandre. Fundamentos de Sistemas de Informação. Porto Alegre: Bookman. 2005.

INGLÊS INSTRUMENTAL
CONTEÚDOS
Leitura, compreensão e interpretação de textos em inglês. Estratégias para compreensão textual; Tradução de textos; Interpretação de textos; Técnicas de tradução e interpretação de textos em língua inglesa; Revisão gramatical; Vocabulário.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
• Compreender textos diversos pertinentes à sua formação profissional em língua inglesa (LI) com o fim de resolver problemas de solução analítica; • Estudar de forma independente e contínua a LI como instrumento de comunicação e desenvolvimento profissional; • Compreender assuntos centrais de textos em Língua Inglesa; • Utilizar as técnicas do inglês instrumental para o entendimento geral/amplo de textos diversos em língua inglesa.
BIBLIOGRAFIA





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

BÁSICA	1. AMOS, E. PRESCHER, E. The new simplified grammar. São Paulo, Richmond Publishing, 2005. 2. DIAS, R. Reading critically in English: Inglês instrumental, Belo Horizonte, UFMG, 1996. 3. GRELLET, F. Developing Reading Skills, 13. ed. Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
COMPLEMENTAR	1. AMOS, E. PRESCHER, E. PASQUALIN, E.. Sun – Vol 1 e 2 São Paulo, Richmond Publishing, 2005. 2. LONGMAN – Gramática escolar da língua inglesa. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2004 3. LIBERATO, W. Inglês Doorway. São Paulo: FTD, 2004. 4. SWAN, M. WALTER, C.. The good grammar book. Oxford, Oxford University Press, 2001. 5. VINCE, Michael. Essential Language Practice. Oxford: Macmillan/Heinemann, 2000.

LINGUAGENS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO I
CONTEÚDOS
Desenvolvimento sistemático de algoritmos. Elaboração e teste de programas. Desenvolvimento de programas por etapas. Conceitos de modularidade e refinamentos sucessivos. Estruturas de dados homogêneas e heterogêneas. Desenvolvimento de algoritmos de ordenação e busca. Introdução às estruturas de dados dinâmicas. Conceitos de orientação a objetos. Classes e objetos. Atributos e métodos.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
• Decompor o funcionamento de organizações sociais e de negócio como Sistemas de Informação, distinguindo seus elementos e múltiplas relações internas e externas e construindo modelos para sua representação; • Elaborar soluções eficazes, eficientes, efetivas e sustentáveis de sistemas de informação, considerando aspectos tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais; • Avaliar as necessidades de informatizar sistemas, articulando visões individuais e organizacionais, e apreciando oportunidades de melhorias e/ou mudanças em processos, com o uso ou evolução do software; • Projetar software para informatização de sistemas, determinando sua arquitetura, garantindo sua qualidade técnica e validando seu potencial de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade; • Construir software para informatização de sistemas avaliando sua qualidade técnica, testando o seu funcionamento, e validando seu atendimento às necessidades de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade desses sistemas; • Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação;





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

- Comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo a análise de risco e integração das soluções propostas;
- Modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados domínios de aplicação;
- Representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de requisitos de um Sistema de Informação;
- Conhecer os limites da computação;
- Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos ambientais decorrentes;
- Identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA	1. NASCIMENTO JÚNIOR, O. Introdução à Orientação a Objetos com C++ e Python: Uma Abordagem Prática. Novatec, São Paulo, 2017. 2. ENGHOLM JÚNIOR, H. Análise e Design Orientados a Objetos. Novatec, São Paulo, 2013. 3. CARVALHO, T. L. Orientação a Objetos: Aprenda seus conceitos e suas aplicabilidades de forma efetiva. Casa do Código, 2016.
COMPLEMENTAR	1. PREISS, Bruno R. Estruturas de dados e algoritmos. Rio de Janeiro: Editora: Elsevier, 2000. ISBN: 8535206930. 2. MANZANO, José Augusto. Algoritmos: Lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 14ª Edição. São Paulo: Editora Érica, 2002. 3. FURGERI, S. Programação Orientada a Objetos – Conceitos e técnicas. Editora Erica, São Paulo, 2018. 4. MENEZES, N. N. C. Introdução à Programação com Python: Algoritmos e Lógica de Programação Para Iniciantes. 3ª Edição. Novatec Editora, São Paulo, 2019. 5. SZWARCFITER, J. L., MARKENZON, L. Estrutura de dados e seus algoritmos. Editora LTC, Rio de Janeiro, 2010.

LÓGICA DE PREDICADOS

CONTEÚDOS

Raciocínio lógico-matemático. Lógica proposicional: proposições e operadores lógicos, tabelas-verdades, tautologia, contradições e contingências. Dedução na lógica proposicional: Formalização de argumento, regras de inferência, formação de fórmulas e verificação da validade fórmulas através de árvore de refutação e tabela verdade. Quantificadores. Lógica de predicados de primeira ordem.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

• Elaborar projetos de inovação tecnológica na área de tecnologia da informação; • Dedicar-se à pesquisa visando uma carreira acadêmica/científica; • Ser capaz de desenvolver um pensamento sistêmico que os permitam analisar e entender os problemas organizacionais; • Ser capaz de manter a concentração; • Determinar e deduzir os processos lógicos; • Aplicar as expressões e simplificações de lógica de primeira ordem; • Descrever as leis gerais do pensamento, e as formas de aplicar essas leis corretamente na investigação da verdade; • Aplicar os conhecimentos de trabalho em grupo em contexto e situações específicas e concretas; • Compreender métodos e técnicas utilizados para verificação da validade de fórmulas e para dedução de etapas de raciocínio.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. ALENCAR FILHO, Edgard de. Iniciação à lógica matemática. 21. ed. São Paulo: Editora. Nobel, 2008. 2. SOUZA, João Nunes de. Lógica para ciência da computação: fundamentos de linguagem, semântica e sistemas de duração. Rio de Janeiro: <i>Campus</i>, 2002. 3. MORTARI, Cezar A. Introdução à Lógica. São Paulo: UNESP, 2001.
COMPLEMENTAR	1. HEGENBERG, Leônidas. Lógica: o cálculo de predicados. São Paulo: EPU, 2001. 2. ZEGARELLI, Mark. Lógica Para Leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2013. 3. GERSTING, J. Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 4. SALMON, Wesley C. Lógica. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 5. KELLER, Vicente; BASTOS, Cleverson L.. Aprendendo lógica. Petrópolis: Vozes. 2002.

MATEMÁTICA DISCRETA
CONTEÚDOS
Teoria elementar dos conjuntos. Relações. Funções. Indução matemática. Sistemas algébricos. Linguagens simbólicas. Sistemas de equações lineares. Matrizes. Vetores. Espaços Vetoriais. Dependência e Independência linear. Transformações lineares. Fundamentos de análise combinatória.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

● Avaliar a eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade dos sistemas de informação examinando seus elementos e suas relações, considerando questões tecnológicas, econômicas, sociais e ambientais, aplicando métodos quantitativos e qualitativos; ● Representar contextos do mundo real na forma de conjuntos, reconhecendo suas instâncias, analisando e estabelecendo relacionamentos entre conjuntos e definindo funções e relações aplicáveis a estes conjuntos; ● Conhecer os limites da computação; ● Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; ● Representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de requisitos de um Sistema de Informação.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. STEIN, Clifford. DRYSDALE, Robert L. e BOGART, Kenneth. Matemática discreta para ciência da computação. Editora Pearson - 2013. Livro. (420 p.). 2. PETROLI, Thamara. Matemática discreta. Contentus - 2020. Livro. (170 p.). 3. STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Geometria Analítica. 2 ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2004.
COMPLEMENTAR	1. IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar: conjuntos, funções. 7. ed. São Paulo: Atual, 2013. 2. IEZZI, Gelson; Hazzan, Samuel. Fundamentos de matemática elementar: sequências, matrizes, determinantes, sistemas, 43 exercícios resolvidos, 407 exercícios propostos com resposta, 303 testes de vestibulares com resposta. 7. ed. São Paulo: Atual, 2004. 232 p. 3. HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar: combinatória, probabilidade. 7. ed. São Paulo: Atual, 2004. 184 p. 4. ZAUDIR DAL CORTIVO. Modelos probabilísticos. Contentus - 2020. Livro. (107 p.). 5. MENEZES, P. B.; TOSCANI, L. V.; LÓPEZ, J. G. Aprendendo Matemática Discreta com Exercícios – Vol 19. São Paulo: Editora Artmed, 2009.

REDES DE COMPUTADORES I
CONTEÚDOS
Introdução: Utilidade, estrutura, arquitetura de redes, equipamentos e protocolos. O modelo de referência OSI. O modelo de protocolo TCP/IP. Serviços em redes. Protocolos da camada de aplicação: TELNET, SSH, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, SMB. Protocolos da camada de transporte: TCP e UDP. Protocolos e conceitos da camada de rede: IPv4, IPv6, ICMP e Roteamento Estático e Dinâmico. Protocolos e ferramentas da camada de Enlace de Dados: Ethernet, Correção e Detecção de erros, protocolos de janelas deslizantes. Tipos de meio físico: coaxial, par trançado, fibra óptica, sem fio.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Avaliar computadores e demais componentes de hardware, examinando a funcionalidade, adequabilidade e escalabilidade desses equipamentos para a organização; • Avaliar a arquitetura física e lógica das redes de comunicação e de computadores para organização, utilizando conceitos dos modelos de referência, analisando a operação e desempenho de seus componentes, aplicando os conceitos de alta disponibilidade e balanceamento de carga, e utilizando máquinas virtuais e softwares de gerenciamento; • Selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da informação nas organizações; • Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; • Identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias da informação nas organizações; • Identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. TANENBAUM, A. S., FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. Redes de computadores. 6ª ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2021. 2. KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-down. 8ª ed. São Paulo: Editora Prentice Hall, 2021. 3. LIMA FILHO, Eduardo Corrêa. Fundamentos de rede e cabeamento estruturado. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.
COMPLEMENTA R	1. MAXWELL, Steve. Administração de sistemas UNIX: guia do iniciante. Rio de Janeiro. Ciência Moderna. 2003. 2. SOUZA, L. B. TCP/IP: Básico e Conectividade em Redes. São Paulo: Editora Érica, 2009. 5ª Edição. 3. FERREIRA, Rubem E. Linux: Guia do Administrador do Sistema. 2ª ed. São Paulo: Novatec, 2014. 4. RAPPAPORT, T. S. Comunicações Sem Fio: Princípios e práticas. 2ª ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 2012. 5. MORIMOTO, C. E. Redes: Guia Prático. 2ª ed. Porto Alegre: Editora Sul Editores, 2011.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

3º PERÍODO

BANCO DE DADOS I	
CONTEÚDOS	
Introdução aos sistemas de gerência de bancos de dados. Projeto de banco de dados: conceitual, lógico e físico. Modelo conceitual de entidades e relacionamentos. Modelo de dados relacional. Dependências funcionais e normalização. Linguagens de definição e de manipulação de dados. Álgebra relacional e SQL.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Elaborar projetos de inovação tecnológica na área de tecnologia da informação; • Prestar consultoria na área de Tecnologia da Informação (TI); • Estar capacitado a desenvolver, implantar e gerenciar sistemas de base tecnológica tais como: redes de computadores, banco de dados, aplicações de inteligência artificial, sistemas distribuídos e sistemas multimídia; • Ser capaz de determinar os requisitos, desenvolver, evoluir e administrar os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva; • Ser capaz de inovar, planejar e gerenciar a infraestrutura de tecnologia da informação em organizações, bem como desenvolver e evoluir sistemas de informação para uso em processos organizacionais, departamentais e/ou individuais; • Ser capaz de escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações; • Entender os modelos e as áreas de negócios, atuando como agentes de mudança no contexto organizacional; • Ser capaz de desenvolver um pensamento sistêmico que os permitam analisar e entender os problemas organizacionais; • Compreender os fundamentos da álgebra relacional; • Desenvolver a capacidade de modelar e implementar bancos de dados; • Compreender e utilizar a linguagem SQL; • Utilizar padrões de projetos para desenvolvimento de softwares com banco de dados; • Conhecer a teoria sobre o modelo relacional de banco de dados.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. KORTH, H. F.; SILBERSCHATZ, A.; SUDARSHAN, S.. Sistema de Banco de Dados. 5a ed., Campus, 2006. 2. HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. 6a Ed., Bookman, 2008. 3. DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados, Volume 1, Tradução da 8ª edição americana, Editora Campus, 2004.
COMPLEMENTAR	1. YARGER, R. J. MYSQL e MSQL. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2000. 2. LEITE, L. L. P. Introdução de sistemas de gerenciamentos de banco de dados. Edgard 3. MACHADO, F.; ABREU, M. Projeto de Banco de Dados. São Paulo: Érica, 2007.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

	4. NAVATHE, S. B.; ELMASRI, R. E. Sistemas de Banco de Dados. Rio de Janeiro: Addison-Wesley, 2002. 5. RAMAKRISHNAN, R., GERHKE, J., Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados, São Paulo, McGraw Hill, 2008.
--	--

ENGENHARIA DE SOFTWARE I
CONTEÚDOS
Conceitos e fundamentos da Engenharia de Software. Importância da engenharia de software. Ciclo de vida de sistemas e seus paradigmas (Conceitos, características e aplicação de modelos de ciclo de vida). Processos de Desenvolvimento de Software – tradicionais e ágeis. Engenharia de Requisitos (introdução à análise e ao projeto de sistemas, análise de requisitos, tipos de requisitos, documentos de requisitos). Arquitetura de software (estilos arquiteturais e padrões de projeto).
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
• Decompor o funcionamento de organizações sociais e de negócio como Sistemas de Informação, distinguindo seus elementos e múltiplas relações internas e externas e construindo modelos para sua representação; • Elaborar soluções eficazes, eficientes, efetivas e sustentáveis de sistemas de informação, considerando aspectos tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais; • Gerir a arquitetura de tecnologia da informação em organizações, identificando as demandas dos sistemas de informação organizacionais e elaborando soluções de tecnologia da informação para o seu apoio; • Gerenciar projetos de sistemas de informação e de tecnologia da informação para manutenção dos sistemas de informação organizacionais e da arquitetura de tecnologia da informação da organização, aplicando conceitos e processos de planejamento, • acompanhamento e avaliação de projetos de tecnologia da informação; • Gerenciar o funcionamento dos sistemas de informação, mantendo seu alinhamento aos objetivos e estratégias organizacionais e avaliando seu suporte às operações; • Avaliar as necessidades de informatizar sistemas, articulando visões individuais e organizacionais, e apreciando oportunidades de melhorias e/ou mudanças em processos, com o uso ou evolução do software; • Especificar software para informatização de sistemas, elicitando os requisitos do software em conformidade com os requisitos do produto, dos processos e das partes interessadas, analisando e especificando seus requisitos funcionais e não funcionais e validando o seu potencial de solução das necessidades de sistemas de informação; • Projetar software para informatização de sistemas, determinando sua arquitetura, garantindo sua qualidade técnica e validando seu potencial de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade; • Construir software para informatização de sistemas avaliando sua qualidade técnica, testando o seu funcionamento, e validando seu atendimento às necessidades de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade desses sistemas; • Manter software, corrigindo falhas, adaptando ao seu contexto, identificando e implementando melhorias, migrando softwares legados e retirando software; • Gerenciar projetos de produção de software para informatizar sistemas aplicando processos, técnicas e ferramentas de engenharia de software; • Desenvolver comunicação efetiva em sua atuação em sistemas de informação, empregando técnicas e ferramentas de comunicação oral e escrita adequadas a cada situação e compreendendo as diferentes perspectivas de conhecimento de seus interlocutores; • Desenvolver trabalho em equipe em sua atuação em sistemas de informação, empregando técnicas e ferramentas de compartilhamento de dados, informações e conhecimento, bem como de comunicação, negociação, colaboração e liderança adequadas a cada situação e compreendendo as diferentes perspectivas de conhecimento de seus interlocutores.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. PRESSMAN, R. S.; BRUCE, R. M. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 9ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. 2. SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil. 2018. 3. VALENTE, M. T. Engenharia de Software Moderna: Princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. Independente. 1ª edição. 2020.
COMPLEMENTAR	1. BOOCH, Grady UML: guia do usuário. Rio de Janeiro: Elsevier. 2ª ed. 2005 2. GUEDES, Gilleane T. A. UML 2: Uma abordagem prática. 2ª edição. São Paulo: Novatec Editora, 2011. 3. PFLEEGER, S. L. Engenharia de Software: Teoria e Prática. São Paulo: Pearson, 2004 4. WAZLAWICK, R S. Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos. Rio de Janeiro: Elsevier. 2ª ed. 2011. 5. WAZLAWICK, R. S. Engenharia de Software: Conceitos e Práticas. 2ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

ESTRUTURAS DE DADOS
CONTEÚDOS
Ponteiros de memória. Listas (sequencial estática, dinâmica encadeada, dinâmica duplamente encadeada e circular). Pilha e Fila – conceituação e aplicação. Árvores e Árvores Binárias – conceituação e aplicação. Algoritmos de busca: Pesquisa sequencial e Pesquisa binária, Árvores de pesquisa (AVL e Rubro-negra). Hashing. Algoritmos de ordenação: Bubblesort, Selectsort, Insertsort, Mergesort, Heapsort, Quicksort e Shellsort – conceituação e aplicação. Grafos: conceituação e aplicação.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
• Elaborar soluções eficazes, eficientes, efetivas e sustentáveis de sistemas de informação, considerando aspectos tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais; • Gerir a arquitetura de tecnologia da informação em organizações, identificando as demandas dos sistemas de informação organizacionais e elaborando soluções de tecnologia da informação para o seu apoio; • Projetar software para informatização de sistemas, determinando sua arquitetura, garantindo sua qualidade técnica e validando seu potencial de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade; • Construir software para informatização de sistemas avaliando sua qualidade técnica, testando o seu funcionamento, e validando seu atendimento às necessidades de eficácia, eficiência, efetividade e





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

sustentabilidade desses sistemas;

- Conceber modelos lógicos e físicos de banco de dados, selecionando a utilização de modelos fortemente estruturados, fracamente estruturados ou não estruturados de acordo com os propósitos e necessidades do sistema de informação, especificando estruturas e mecanismos de armazenamento, busca e recuperação dos dados e avaliando a adequabilidade das soluções adotadas para o sistema de banco de dados;
- Identificar problemas que tenham solução algorítmica;
- Conhecer os limites da computação;
- Resolver problemas usando ambientes de programação;
- Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos ambientais decorrentes;
- Modelar e implementar soluções de Tecnologia da Informação em variados domínios de aplicação;
- Selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da informação nas organizações;
- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação;
- Identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias da informação nas organizações;
- Identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA	1. TANENBAUM, A. A. LANGSAM, Y.; AUGENSTEIN, M. J., Estruturas de Dados usando C, Makron Books, 1995. 2. DROZDEK, A. Estrutura de dados e algoritmos em C++. 2ª Edição. Editora Cengage Learning, São Paulo, 2016. 3. SZWARCFITER, J. L., MARKENZON, L. Estrutura de dados e seus algoritmos. Editora LTC, Rio de Janeiro, 2010.
COMPLEMENTAR	1. PEREIRA, Silvio do Lago. Estrutura de Dados Fundamentais: Conceitos e Aplicações. São Paulo. Editora Érica, 1996. 2. FORBELLONE, A. L. V. Lógica de Programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3ª Edição, Editora Makron Books, 2005 3. VILLAS, M. V. Estrutura de Dados: Conceitos e Técnicas de Implementação. São Paulo, Editora: <i>Campus</i>, 1994 4. GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. Estrutura de Dados e Algoritmos em Java.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

	4ª Edição. 5. SILVA, Osmar Quirino da. Estrutura de Dados e Algoritmos Usando C. CIENCIA MODERNA, 2007.
--	--

LINGUAGENS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO II	
CONTEÚDOS	
Padrões utilizados na Internet(MVC/MVT). Lados cliente e servidor, Front-end e Back-end. Gerenciamento de Conexões (sessões, cookies e tokens). Modelagem de Aplicações. Projeto e implementação de aplicações para internet. Desenvolvimento de aplicações dinâmicas. linguagens de programação interpretada no desenvolvimento WEB. Acesso a banco de dados. Implementação utilizando conceitos de Paradigmas de Programação.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Prosseguir os estudos em nível de pós-graduação em Sistemas de Informação ou áreas correlatas; • Dedicar-se à pesquisa visando uma carreira acadêmica/científica; • Entender os modelos e as áreas de negócios, atuando como agentes de mudança no contexto organizacional; • Ser capaz de desenvolver um pensamento sistêmico que os permitam analisar e entender os problemas organizacionais; • Capacitar o desenvolvimento de aplicações dinâmicas em páginas web, utilizando os recursos que a plataforma tem a oferecer, utilizando o conceito de paradigmas de programação.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. DALL'OGGIO, PABLO. PHP - PROGRAMANDO COM ORIENTAÇÃO A OBJETOS; NOVATEC; 2009. 2. DEITEL, H. M. Internet e World Wide Web: Como Programar. Editora BookMan, 2003. 3. RAMALHO, J. A. Curso Completo para Desenvolvedores WEB. Editora Campus, 2005.
COMPLEMENTA R	1. CARDOSO, C.; Orientação a objetos na prática - Aprendendo orientação a objetos com Java; Ciência Moderna; 2006. 2. MATEUS, César A.C++ Builder 5 - Guia Prático; Ed. Érica (www.ERICA.com.br). 3. C++ Builder 5 Developer's Guide; J. Hollinworth, D. Butterfield, et al. Ed. SAMS 4. C Completo e Total; 5. SCHILDT, Herbert; Makron Books; 5. C A Linguagem de Programação Padrão Ansi; Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie; Editora Campus.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

REDES DE COMPUTADORES II	
CONTEÚDOS	
Fundamentos de transmissão sem fio. Padrões IEEE 802.11 e 802.15. Tecnologias de Comutação (switching). Configurações Práticas de Equipamentos de Comutação. Introdução aos Algoritmos de Roteamento. Protocolos: RIP, EIGRP, BGP, OSPF, IS-IS. Configurações Práticas de Roteamento.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Avaliar computadores e demais componentes de hardware, examinando a funcionalidade, adequabilidade e escalabilidade desses equipamentos para a organização; • Avaliar a arquitetura física e lógica das redes de comunicação e de computadores para organização, utilizando conceitos dos modelos de referência, analisando a operação e desempenho de seus componentes, aplicando os conceitos de alta disponibilidade e balanceamento de carga, e utilizando máquinas virtuais e softwares de gerenciamento.; • Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; • Selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da informação nas organizações; • Identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias da informação nas organizações; • Identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão; • Gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas de informação.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. TANENBAUM, A. S., FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. Redes de computadores. 6ª ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2021. 2. KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-down. 8ª ed. São Paulo: Editora Prentice Hall, 2021. 3. RAPPAPORT, T. S. Comunicações Sem Fio: Princípios e práticas. 2ª ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 2012.
COMPLEMENTA R	1. FERREIRA, Rubem E. Linux: Guia do Administrador do Sistema. 2ª ed. São Paulo: Novatec, 2014. 2. NEVES, J. C. Programação em Shell Linux. 7.ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2008. 3. MAXWELL, Steve. Administração de sistemas UNIX: guia do iniciante. Rio de Janeiro. Ciência Moderna. 2003. 4. SOUZA, L. B. TCP/IP: Básico e Conectividade em Redes. São Paulo: Editora Érica, 2009. 5ª Edição. 5. ROSS, John. O livro de WI-FI: instale, configure e use redes wireless (sem fio). Rio de Janeiro: Alta Books, 2003.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

4º PERÍODO

BANCO DE DADOS II	
CONTEÚDOS	
Implementação de bases de dados relacionais. Linguagem SQL avançada- Views, Procedures e Funções. Sistema de gerência de banco de dados distribuído – SGBD. Conceitos de Bancos de dados distribuídos: processamento de transações de segurança, integridade, concorrência, recuperação após falha. Administração de Banco de Dados. Conceitos teóricos atuais sobre metadados, NoSQL, SQL Injection.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Elaborar projetos de inovação tecnológica na área de tecnologia da informação; • Prestar consultoria na área de Tecnologia da Informação (TI); • Estar capacitado a desenvolver, implantar e gerenciar sistemas de base tecnológica tais como: redes de computadores, banco de dados, aplicações de inteligência artificial, sistemas distribuídos e sistemas multimídia; • Ser capaz de determinar os requisitos, desenvolver, evoluir e administrar os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva; • Ser capaz de inovar, planejar e gerenciar a infraestrutura de tecnologia da informação em organizações, bem como desenvolver e evoluir sistemas de informação para uso em processos organizacionais, departamentais e/ou individuais; • Ser capaz de escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações; • Entender os modelos e as áreas de negócios, atuando como agentes de mudança no contexto organizacional; • Ser capaz de desenvolver um pensamento sistêmico que os permitam analisar e entender os problemas organizacionais; • Criar rotinas e aplicações em SGBDs, entendendo os métodos de recuperação de dados, e noções de metadados; • Desenvolver a capacidade de modelar e implementar bancos de dados; • Utilizar padrões de projetos para desenvolvimento de softwares com banco de dados. • Utilizar comandos avançados em bancos de dados. • Administrar SGBD's.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados: Fundamentos e Aplicações; São Paulo: Pearson Education, 2011. 2. SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.F.; SUDARSHAN, S. SISTEMAS DE BANCOS DE DADOS. RIO DE JANEIRO: CAMPUS, 2006. 3. HEUSER, CARLOS ALBERTO. Projeto de Banco De Dados; Rio de Janeiro: Bookman, 2009.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

COMPLEMENTAR	1. YARGER, R. J. MYSQL e MSQ. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2000. 2. LEITE, L. L. P. Introdução de sistemas de gerenciamentos de banco de dados. Edgard. 2. MACHADO, F.; ABREU, M. Projeto de Banco de Dados. São Paulo: Érica, 2007. 3. NAVATHE, S. B.; ELMASRI, R. E. Sistemas de Banco de Dados. Rio de Janeiro: Addison-Wesley, 2002. 4. RAMAKRISHNAN, R., GERHKE, J., Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados, São Paulo, McGrallHill, 2008.
--------------	---

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL	
CONTEÚDOS	
Limite e continuidade de funções reais de uma variável real: Propriedades dos limites, Limites laterais, Limites infinitos e no infinito, Funções contínuas e suas propriedades. Derivadas: Derivadas das funções elementares, Continuidade das funções deriváveis, Derivadas de funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Funções hiperbólicas e suas derivadas, a regra da cadeia, derivadas de funções inversas e implícitas. Estudo do comportamento de uma função (intervalos de crescimento e decrescimento, concavidade e pontos de inflexão). Integral indefinida (integrals imediatas). Integral definida. Teorema Fundamental do Cálculo II.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Avaliar a eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade dos sistemas de informação examinando seus elementos e suas relações, considerando questões tecnológicas, econômicas, sociais e ambientais, aplicando métodos quantitativos e qualitativos; • Representar contextos do mundo real na forma de conjuntos, reconhecendo suas instâncias, analisando e estabelecendo relacionamentos entre conjuntos e definindo funções e relações aplicáveis a estes conjuntos. • Conhecer os limites da computação; • Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; • Representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de requisitos de um Sistema de Informação;	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen; Cálculo, Volume 1, 10. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2014. 2. FLEMMING, Diva Marília. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. 6. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2007. 3. VIANA, Rosane Soares Moreira; CARVALHO, Laerte Dias de; LOPES, Jaques Silveira; Cálculo Diferencial e Integral I. Viçosa, MG: UFV/CEAD, 2012.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

COMPLEMENTA R	1. ÁVILA, Geraldo. Cálculo 1: Funções de uma variável. 4. ed. LTC Editora. 1981. Rio de Janeiro 2. GONÇALVES, Mirian Buss; FLEMMING, Diva Marília. Cálculo B: Funções de várias variáveis, integrais múltiplas. 2. ed. São Paulo. 3. GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Cálculo Volume 1. 5 ed. LTC Editora. 2007, Rio de Janeiro 4. LEITHOLD, Louis. Cálculo com geometria analítica (O), 2. 3. ed. Tradução: PATARRA, Cyro de Carvalho. São Paulo. 5. STEWART, James. Cálculo. 4 ed. Tradução: PATARRA, Cyro C. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. 579p.
------------------	---

ENGENHARIA DE SOFTWARE II
CONTEÚDOS
O conceito de qualidade de software. Normas de qualidade de produto e de processo de software. Modelos de melhoria de processo de software. Técnicas de garantia da qualidade de software. Teste de software: conceitos, tipos e aplicação no contexto da qualidade. Desenvolvimento orientado a testes. Automação dos testes. Geração de casos de teste. Ferramentas de testes. Planos de testes. Gerenciamento do processo de testes. Registro e acompanhamento de problemas.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
● Especificar software para informatização de sistemas, elicitando os requisitos do software em conformidade com os requisitos do produto, dos processos e das partes interessadas, analisando e especificando seus requisitos funcionais e não funcionais e validando o seu potencial de solução das necessidades de sistemas de informação; ● Projetar software para informatização de sistemas, determinando sua arquitetura, garantindo sua qualidade técnica e validando seu potencial de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade; ● Construir software para informatização de sistemas avaliando sua qualidade técnica, testando o seu funcionamento, e validando seu atendimento às necessidades de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade desses sistemas; ● Implantar software para informatização de sistemas, avaliando o impacto de seu uso; ● Manter software, corrigindo falhas, adaptando ao seu contexto, identificando e implementando melhorias, migrando softwares legados e retirando software; ● Gerenciar projetos de produção de software para informatizar sistemas aplicando processos, técnicas e ferramentas de engenharia de software; ● Inovar em sua área de atuação, desenvolvendo soluções em sistemas de informação, compreendendo os impactos tecnológicos, sociais, econômicos e ambientais.
BIBLIOGRAFIA





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

BÁSICA	1. ANICHE, M. Test-driven development: teste e design no mundo real. São Paulo: Casa do Código, 2014 2. BARTIÉ, A. Garantia da Qualidade de Software. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 3. KOSCIANSKI, A.; SOARES, M. S. Qualidade de Software. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2006.
COMPLEMENTAR	1. ROCHA, A. R. C.; MALDONADO, J.; WEBER, K. Qualidade de Software – Teoria e Prática. Prentice Hall, 2001. 2. MECENAS, I.; OLIVEIRA, V. Qualidade em Software. Rio Janeiro: Alta Books, 2005. 3. DELAMARO, M. E.; MALDONADO, J. C.; JINO, M. Introdução ao teste de software. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2007. 4. PEZZÈ, M.; YOUNG, M.. Teste e análise de software: processo, princípios e técnicas. Porto Alegre, RS: Bookman, 2008. 5. GALOTTI, G. M. A. Qualidade de software. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

LINGUAGENS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO III
CONTEÚDOS
Principais padrões de engenharia de software voltado para web; Frameworks dos padrões mais aplicados para sistemas web (back-end e front-end); Consumo e alimentação de sistemas via API; Formas de autenticação via web; Técnicas de segurança para sistemas web; Construção de páginas dinâmicas e interativas.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
• Decompor o funcionamento de organizações sociais e de negócio como Sistemas de Informação, distinguindo seus elementos e múltiplas relações internas e externas e construindo modelos para sua representação; • Elaborar soluções eficazes, eficientes, efetivas e sustentáveis de sistemas de informação, considerando aspectos tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais; • Avaliar as necessidades de informatizar sistemas, articulando visões individuais e organizacionais, e apreciando oportunidades de melhorias e/ou mudanças em processos, com o uso ou evolução do software; • Projetar software para informatização de sistemas, determinando sua arquitetura, garantindo sua qualidade técnica e validando seu potencial de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade; • Conhecer os principais padrões de sistemas web; • Usar os principais recursos presentes nos frameworks; • Criar sistemas webs comerciais; • Reconhecer e utilizar os principais recursos de segurança disponíveis para sistemas web; • Utilizar templates e frameworks para criação de sistemas.
BIBLIOGRAFIA





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

BÁSICA	1. ALMEIDA, F. Mean. Full Stack Javascript Para Aplicações Web com MongoDB, Express, Angular e Node. São Paulo: Casa do Código, 2015. 2. NIEDERAUER, J. Desenvolvendo Websites com PHP: Aprenda a Criar Websites Dinâmicos e Interativos com PHP e Bancos de Dados. São Paulo: Novatec Editora, 2016. 3. MILANI, A. Construindo Aplicações web com PHP e MySQL. São Paulo: Novatec Editora, 2016.
COMPLEMENTAR	1. HEINZELMANN, D.; Altair M. Programação Java para a Web. São Paulo Novatec editora, 2010. 2. PEREIRA, W. Projetos de Sistemas Web: Conceitos, Estruturas, Criação de Banco de Dados e Ferramentas de Desenvolvimento. São Paulo: Erica, 2015. 3. JASON, S.; Overson, J. Desenvolvendo Web Components: UI do jQuery ao Polymer Jason Strimpel. São Paulo: NovaTec, 2015.

SISTEMAS OPERACIONAIS
CONTEÚDOS
Contexto histórico dos sistemas operacionais. As estruturas e tipos de sistemas operacionais. Gerenciamento de processos: concorrências, sincronização de processos e escalonamento de processos. Gerenciamento de memória: memória virtual, paginação, segmentação. Gerenciamento de arquivos: hierarquia, organização e segurança. Gerenciamento de dispositivos de entrada/saída.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
• Projetar software para informatização de sistemas, determinando sua arquitetura, garantindo sua qualidade técnica e validando seu potencial de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade; • Avaliar a adequabilidade e desempenho de Sistemas Operacionais, analisando a configuração e o funcionamento de seus serviços; • Identificar problemas que tenham solução algorítmica; • Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; • Identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias da informação nas organizações; • Modelar e implementar soluções de Tecnologia da Informação em variados domínios de aplicação; • Gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas de Informação; • Aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos em sua área de atuação; • Identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão;





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

● Gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas de informação.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. TANENBAUM, A. S. Sistemas operacionais modernos. 4ª Edição. Pearson, 2015. 2. SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G. Fundamentos de Sistemas Operacionais. 9ª Edição. Rio de Janeiro: LTC. 2015. 3. SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G. Sistemas Operacionais com Java. 8ª Edição. LTC. 2016.
COMPLEMENTA R	1. OLIVEIRA, R.S.; CARISSIMI, A. S.; TOSCANI, S. S. Sistemas Operacionais. 4ª Edição. Bookman, 2010. 2. NEGUS, Christopher. Linux - A bíblia: o mais abrangente e definitivo guia sobre Linux. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Alta Books. 2014. 3. TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten Von. Sistemas distribuídos: princípios e paradigmas. 2ª Edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 2015. 4. MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. Arquitetura de Sistemas Operacionais. 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC. 2017. 5. STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. 10ª Edição. São Paulo: Pearson. 2017.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

5º PERÍODO

ASPECTOS TEÓRICOS DA COMPUTAÇÃO	
CONTEÚDOS	
Complexidade Computacional. Autômatos Finitos. Conjuntos, Relações e Linguagens. Compiladores e Interpretadores. Programas, máquinas e computadores. Máquinas Universais. Máquina de Turing. Tese de Church. Problema da parada, Indecidibilidade e Completude NP.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Avaliar a eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade dos sistemas de informação examinando seus elementos e suas relações, considerando questões tecnológicas, econômicas, sociais e ambientais, aplicando métodos quantitativos e qualitativos; • Projetar software para informatização de sistemas, determinando sua arquitetura, garantindo sua qualidade técnica e validando seu potencial de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade; • Construir software para informatização de sistemas avaliando sua qualidade técnica, testando o seu funcionamento, e validando seu atendimento às necessidades de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade desses sistemas; • Representar contextos do mundo real na forma de conjuntos, reconhecendo suas instâncias, analisando e estabelecendo relacionamentos entre conjuntos e definindo funções e relações aplicáveis a estes conjuntos; • Identificar problemas que tenham solução algorítmica; • Conhecer os limites da computação; • Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; • Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; • Identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando; • Tecnologias da Informação nas organizações; • Modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados domínios de aplicação; • Identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. LEWIS, H. R., PAPADIMITRIOU, C. H. Elementos De Teoria Da Computação. 2ª Edição. Editora Bookman, São Paulo, 2004. 2. DIVERIO, T. A., MENEZES, P. B. Teoria da Computação - Máquinas Universais e Computabilidade. 3ª Edição, Série de Livros Didáticos da UFRGS, Volume 5. São Paulo: Editora Bookman, 2011. 3. NETO, J. P., COELHO, F. Teoria da Computação - Computabilidade e Complexidade. São Paulo: Zamboni Books, 2010.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

COMPLEMENTAR	1. HOPCROFT, J. E., ULLMAN, J. D., MOTWANI, R. Introdução À Teoria De Autômatos, Linguagens E Computação. 12ª Edição. Editora <i>Campus</i>, 2002. 2. SIPSER, M. Introdução à Teoria dos Autômatos. 2ª Edição. São Paulo: Thomson Learning, 2007. 3. MENEZES, P. B. Linguagens Formais e Autômatos. 6ª Edição, Série de Livros Didáticos da UFRGS, Volume 3. São Paulo: Editora Bookman, 2011. 4. AHO, A. V., SETHI, R. Compiladores - Princípios, Técnicas e Ferramentas. 2ª Edição. Addison-Wesley, 2008. 5. LINZ, P. An Introduction to Formal Languages and Automata. 6ª Edição. Jones & Bartlett Learning, 2016.
--------------	---

COMÉRCIO ELETRÔNICO
CONTEÚDOS
O comércio eletrônico na Internet, fundamentos, tipos e conceitos ligados a mercados eletrônicos. Comportamento do consumidor e mercado, atendimento ao cliente, propaganda, privacidade e segurança na web. Modelos e aplicações de comércio eletrônico. Estratégia e implementação de sistemas e estudos de caso em ecommerce. Melhores práticas em <i>e-commerce</i> e <i>e-business</i> . Tendências atuais do comércio eletrônico.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
• Elaborar projetos de inovação tecnológica na área de tecnologia da informação; • Prestar consultoria na área de Tecnologia da Informação (TI); • Atuar como empreendedor por meio da criação de empreendimentos inovadores na área de tecnologia da informação; • Ser capaz de determinar os requisitos, desenvolver, evoluir e administrar os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva; • Entender o contexto, envolvendo as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas; • Entender os modelos e as áreas de negócios, atuando como agentes de mudança no contexto organizacional; • Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de atuação profissional; • Entender os modelos e as áreas de negócios, atuando como agentes de mudança no contexto organizacional; • Conhecer os conceitos inerentes ao comércio de produtos e serviços através da internet; • Analisar e elaborar estratégias para implantação e gerência de modelos de negócio via internet; • Diferenciar e caracterizar os tipos de comércio eletrônico; • Entender o funcionamento do comércio e governo eletrônico; • Entender as formas de pagamento eletrônico; • Ter uma visão do que acontecerá nos próximos anos na área de comércio eletrônico.
BIBLIOGRAFIA





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

BÁSICA	1. ALBERTIN, Alberto Luiz. Comércio eletrônico. São Paulo: Atlas, 2001. 2. MEIRA Jr. Wagner. Sistemas de comércio eletrônico, projeto e desenvolvimento. Rio de Janeiro: <i>Campus</i>, 2002. 3. TURBAN, Efraim. Comércio eletrônico: Estratégia e gestão. São Paulo: Prentice Hall, 2004.
COMPLEMENTAR	1. AMOR, Daniel. A (R) Evolução do E-business. São Paulo: Makron, 2000. 2. CARDOSO, Mario Sergio. CRM em ambiente e-business: como se relacionar com clientes, aplicando novos recursos da web. São Paulo: Atlas, 2001. 3. FLEURY, André Leme Dinâmicas organizacionais em mercados eletrônicos. São Paulo: Atlas, 2011 4. KALAKOTA, Ravi. M-business: Tecnologia Móvel e Estratégia de Negócios. Porto Alegre: Bookman, 2002. 5. VASCONCELOS, Eduardo. E-Commerce nas empresas brasileiras. São Paulo: Atlas, 2005.

GESTÃO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TI
CONTEÚDOS
Importância e organização dos setores de TI. Conceitos e identificação de serviços de TI. Serviços de suporte. Conceito e identificação de infraestrutura em TI. Utilização do aparato tecnológico pela organização. Gerenciamento de usuários. Implantação e terceirização de serviços. Controle de qualidade de serviços. Estabelecimento de rotinas para resolução de problemas cotidianos. Serviços de suporte ao usuário. Aquisição e manutenção de infra-estrutura de TI. Políticas para distribuição do aparato tecnológico. Distribuição de tarefas entre colaboradores. Estabelecimento de critérios para escolha de novos colaboradores.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
• Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos sistemas de computação, consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos ambientais decorrentes; • Ser capaz de determinar os requisitos, desenvolver, evoluir e administrar os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva; • Ser capaz de inovar, planejar e gerenciar a infraestrutura de tecnologia da informação em organizações, bem como desenvolver e evoluir sistemas de informação para uso em processos organizacionais, departamentais e/ou individuais; • Entender os modelos e as áreas de negócios, atuando como agentes de mudança no contexto organizacional.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. MAGALHÃES, Ivan L., PINHEIRO, Walfrido B. Gerenciamento de Serviços de TI na Prática: Uma abordagem com base na ITIL. M. Books do Brasil. São Paulo, 2006. 2. FOINA, P. R. Tecnologia da Informação: Planejamento e Gestão. 2ª Edição. Campos Elísios: Editora Atlas, 2006. 3. GASPARINI, A. F. L. Infra-Estrutura, Protocolos e Sist. Operacionais de Lans: Redes Locais. 1ª Edição. Tatuapé: Editora Érica, 2004. 4. REIS, A. Alinhamento da estratégia de Ti com a estratégia corpotativa; São Paulo: Atlas, 2003.
COMPLEMENTA R	1. CORREA, H. L. Gestão de Serviços. 1ª Edição. Campos Elísios: Editora Atlas, 2002. 2. LAURINDO, F. J. B. Gestão Integrada de Processos e da Tecnologia da Informação. 1ª Edição. Campos Elísios: Editora Atlas, 2006.

INTERFACE HOMEM-MÁQUINA
CONTEÚDOS
Conceitos e fundamentação teórica de interação humano-computador. Padrões de interação. Teoria das Cores. Experiência do Usuário. Ergonomia. Projeto de Design Centrado no Usuário. Construção de Personas. Design de Soluções. Construção e Avaliação dos Protótipos. Engenharia cognitiva. Abordagem dos conceitos de Usabilidade e Acessibilidade (Estatuto do Idoso).
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
• Avaliar a eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade dos sistemas de informação examinando seus elementos e suas relações, considerando questões tecnológicas, econômicas, sociais e ambientais, aplicando métodos quantitativos e qualitativos; • Elaborar soluções eficazes, eficientes, efetivas e sustentáveis de sistemas de informação, considerando aspectos tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais; • Projetar software para informatização de sistemas, determinando sua arquitetura, garantindo sua qualidade técnica e validando seu potencial de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade; • Construir software para informatização de sistemas avaliando sua qualidade técnica, testando o seu funcionamento, e validando seu atendimento às necessidades de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade desses sistemas. Implantar software para informatização de sistemas, avaliando o impacto de seu uso; • Conhecer os limites da computação; • Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema;





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

- Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos ambientais decorrentes;
- Selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da informação nas organizações;
- Identificar problemas que tenham solução algorítmica;
- Resolver problemas usando ambientes de programação;
- Selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas organizações;
- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação;
- Identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias da informação nas organizações;
- Gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização;
- Modelar e implementar soluções de Tecnologia da Informação em variados domínios de aplicação;
- Gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas de Informação;
- Representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de requisitos de um Sistema de Informação;
- Aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos em sua área de atuação;
- Identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

1. BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Interação Humano-Computador. 1ª Edição. Editora Elsevier, 2010.
2. ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. Design de Interação: Além da Interação Humano-Computador. 3ª Edição. Porto Alegre: Bookman. 2013.
3. GRANT, Will. UX Design: Guia Definitivo com as Melhores Práticas de UX. 1ª Edição. São Paulo: Novatec Editora. 2019.

COMPLEMENTAR

1. SILVA, Maurício Samy. Web Design Responsivo: Aprenda a criar sites que se adaptam automaticamente a qualquer dispositivo, desde desktops até telefones celulares. 1ª Edição. São Paulo: Novatec Editora. 2014.
2. YABLONSKI, Jon. Leis da Psicologia Aplicadas a UX: Usando Psicologia Para Projetar Produtos e Serviços Melhores. 1ª Edição. São Paulo: Novatec Editora. 2020.
3. LEVY, Jaime. Estratégia de UX: Técnicas de Estratégia de Produto Para Criar Soluções Digitais Inovadoras. 2ª Edição. São Paulo: Novatec Editora. 2021.
4. PAZ, Mônica. Webdesign. Curitiba: Editora InterSaberes, 2021.
5. BENYON, David. Interação Humano-Computador. São Paulo: Editora Pearson, 2011.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

LINGUAGENS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO IV	
CONTEÚDOS	
Introdução a programação mobile; Configuração de ambiente para programação mobile; Tipos de programação mobile; Arquiteturas de programação mobile (exemplo híbrida, nativa); Aspectos específicos de programação de aplicativos (exemplo widgets para plataformas mobile, conceito de activities, métodos nativos); Processo de publicação de aplicativo; Customização de componentes; Aspectos de gestão de dados em sistemas mobile.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Decompor o funcionamento de organizações sociais e de negócio como Sistemas de Informação, distinguindo seus elementos e múltiplas relações internas e externas e construindo modelos para sua representação; • Elaborar soluções eficazes, eficientes, efetivas e sustentáveis de sistemas de informação, considerando aspectos tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais; • Avaliar as necessidades de informatizar sistemas, articulando visões individuais e organizacionais, e apreciando oportunidades de melhorias e/ou mudanças em processos, com o uso ou evolução do software; • Projetar software para informatização de sistemas, determinando sua arquitetura, garantindo sua qualidade técnica e validando seu potencial de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade; • Compreender a arquitetura de desenvolvimento para dispositivos móveis; • Abstrair problemas reais para soluções sistêmicas destinadas a dispositivos móveis; • Criar modelos de negócios baseados no conceito de computação móvel; • Compreender o funcionamento de ferramentas voltadas ao desenvolvimento de sistemas móveis com suporte a GUI, multimídia, persistência de dados e conectividade.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. GRIFFITHS, D. Use a cabeça!: desenvolvendo para Android. Editora Alta Books, 2019. 2. ZAMMETTI, F. Flutter na Prática: Melhore seu Desenvolvimento Mobile com o SDK Open Source Mais Recente do Google. Editora NovaTec, 2020. 3. BRITO, C. R. Androide com Androide Studio Passo a Passo. Editora Ciencia Moderna, 2020.
COMPLEMENTAR	1. QUEIROS, R. Android. Desenvolvimento de Aplicações com Android Studio. Editora FCA, 2016. 2. FELKER, D. Desenvolvimento de aplicativos android para leigos, Editora Alta Books, 2014 3. MOLINARI, L. Testes de aplicações mobile: Qualidade, desenvolvimento em aplicativos móveis. Editora Érica, 2016.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

METODOLOGIA CIENTÍFICA	
CONTEÚDOS	
Ciência e conhecimento científico. Tipos de método científico. Classificação da pesquisa com base nos procedimentos técnicos utilizados. Estágios de uma pesquisa científica. Documentação pessoal: fichas de transcrição, fichas de síntese, resumo e esquema. Tipos de trabalhos científicos e normas de elaboração da ABNT. Normas e diretrizes do IFTO para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso. As partes de um projeto de pesquisa. Elaboração de projeto de pesquisa. Instrumentalização teórica, técnica e crítica para a elaboração de projetos de pesquisa, monografias e outros trabalhos acadêmicos.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Elaborar soluções eficazes, eficientes, efetivas e sustentáveis de sistemas de informação, considerando aspectos tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais; • Desenvolver projetos de iniciação científica e tecnológica em sua área de atuação, identificando problemas, aplicando metodologias, técnicas e instrumentos de investigação e propondo soluções no âmbito de sistemas de informação e tecnologia da informação; • Desenvolver comunicação efetiva em sua atuação em sistemas de informação, empregando técnicas e ferramentas de comunicação oral e escrita adequadas a cada situação e compreendendo as diferentes perspectivas de conhecimento de seus interlocutores.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. IFTO. Diretrizes para Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação, 2020. Disponível em: <http://www.ifto.edu.br/paraíso/campus-paraíso/ensino/biblioteca/documentos/diretrizes-para-elaboracao-de-tcc.pdf>. 2. PRODANOV, C. C.; DE FREITAS, E. C.. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013. Disponível em: https://www.feevale.br/Comum/midias/0163c988-1f5d-496f-b118-a6e009a7a2f9/E-book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf>. 3. WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação. 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
COMPLEMENTAR	1. CERVO, A. L. & BERVIAN, P. A.; DA SILVA, R. Metodologia Científica. 6ª edição. São Paulo: Person Prentice Hall, 2007. 2. GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 7ª edição. São Paulo: Atlas, 2022 3. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 9ª edição. São Paulo: Atlas, 2021. 4. MATTAR, J. Metodologia científica na era da informática. 3ª edição. São Paulo: Saraiva. 2013. 5. SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 24ª edição, São Paulo: Cortez, 2018.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

REDES DE COMPUTADORES III	
CONTEÚDOS	
Introdução ao Gerenciamento de Redes. Protocolos SMNP e CMIP. MIB (Management Information Base). Administração de Redes Linux, Unix e Windows. Controle de Domínio e Autenticação de Usuários. Servidor de Arquivos (SMB). Servidor de Páginas Web (HTTP). Servidor de E-mail (SMTP e IMAP). Ferramentas de Monitoração e Gerenciamento de Redes.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Avaliar computadores e demais componentes de hardware, examinando a funcionalidade, adequabilidade e escalabilidade desses equipamentos para a organização; • Avaliar a arquitetura física e lógica das redes de comunicação e de computadores para organização, utilizando conceitos dos modelos de referência, analisando a operação e desempenho de seus componentes, aplicando os conceitos de alta disponibilidade e balanceamento de carga, e utilizando máquinas virtuais e softwares de gerenciamento; • Selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da informação nas organizações; • Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; • Identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias da informação nas organizações. Identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão; • Gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas de informação.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-down. 8ª ed. São Paulo: Editora Prentice Hall, 2021. 2. TANENBAUM, A. S., Feamster, N.; Wetherall, D. Redes de computadores. 6ª ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2021. 3. LIMA, Janssen dos Reis. Monitoramento com Zabbix. 2ª ed. Rio de Janeiro: Brasport. 2020.
COMPLEMENTAR	1. MAXWELL, S. Administração de sistemas UNIX: guia do iniciante. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2003. 2. THOMPSON, M. A. Microsoft Windows Server 2012 - Instalação, Configuração e Administração de Redes. 1ª. São Paulo: Ed. Érica, 2013. 3. FERREIRA, Rubem E. Linux: Guia do Administrador do Sistema. 2ª ed. São Paulo: Novatec, 2014. 4. NEVES, J. C. Programação em Shell Linux. 7.ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2008. 5. COSTA, F. Ambiente de Rede Monitorado com Nagios e Cacti. São Paulo: Editora Ciência Moderna, 2008.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

6º PERÍODO

ESTATÍSTICA	
CONTEÚDOS	
Tipos de amostra, tamanho da amostra, tabulação dos dados, análise dos dados. Estatística descritiva: média, mediana, moda, variância, desvio-padrão, desvio médio absoluto. Modelos probabilísticos e inferência: Distribuição binomial, distribuição normal, distribuição T de Student, intervalos de confiança, níveis de confiança, formulação de hipóteses, variações do tamanho da amostra de acordo com o nível de confiança e a proporção de favoráveis na amostra.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Avaliar a eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade dos sistemas de informação examinando seus elementos e suas relações, considerando questões tecnológicas, econômicas, sociais e ambientais, aplicando métodos quantitativos e qualitativos; • Interpretar fenômenos estatísticos, empregando-os em outras áreas do conhecimento; • Gerenciar processos de prospecção de informações com vistas ao suporte das atividades táticas estratégicas das organizações, especificando bases de dados analíticas, selecionando ferramentas e estratégias de inteligência de negócios e mineração de dados para análise e visualização de informações; • Conhecer os limites da computação; • Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; • Selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da informação nas organizações; • Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; • Identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias da informação nas organizações; • Comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo a análise de risco e integração das soluções propostas; • Aprender sobre novos processos de negócio.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. SILVA, Weily Ribeiro da. A utilização do libreoffice calc no processo ensino-aprendizagem da estatística em uma turma do curso técnico em logística. Porto Nacional: IFTO, 2014. 50 f. 2. RIBEIRO JUNIOR, José Ivo. Análise e Estatísticas no Excel – Guia Prático. Viçosa.MG: UFV, 2004. 249 p. 3. IEZZI, Gelson; Hazzan, Samuel; Degenszajn, David Mauro. Fundamentos de matemática elementar: matemática comercial, matemática financeira, estatística descritiva, 418 exercícios proposta com resposta, 215 testes de vestibulares com resposta. São Paulo: Atual, 2004. 232 p.
COMPLEMENTAR	1. BARBETTA, Pedro Alberto. BORNIA, Antonio Cezar. REIS, Marcelo Menezes. Estatística Para Cursos de Engenharia e Informática. 3ª ed. São Paulo: Atlas. 2. MOORE, David S. A estatística básica e sua prática. 5.ed Rio de Janeiro: LTC, 2011. FERREIRA, Valéria Aparecida. Estatística Aplicada. 1. Ed. São Paulo. Editora Universidade Estácio de Sá. 2015. 3. CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Livro Estatística Aplicada A Todos Os Níveis.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

	1. Ed. Editora Intersaberes. 2013. 4. CHAVANTE, Eduardo. Quadrante matemática e suas tecnologias: estatística, probabilidade e matemática financeira. 1. ed. São Paulo: Edições SM, 2020.
--	--

GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI
CONTEÚDOS
Conceitos, áreas e processos da Gerência de Projetos. Gerência de Equipes. Gestão de tempo. Ciclos de vida de desenvolvimento de projetos de sistemas de informação. Integração de Sistemas de Informação. Pesquisa e prospecção de novas tecnologias para gestão de Sistemas de Informação. Aquisição de infraestrutura, serviços e aplicações. Guia de gerenciamento de projeto do Project Management Institute (PMI). Gerenciamento Ágil de Projetos.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
● Gerenciar projetos de sistemas de informação e de tecnologia da informação para manutenção dos sistemas de informação organizacionais e da arquitetura de tecnologia da informação da organização, aplicando conceitos e processos de planejamento, acompanhamento e avaliação de projetos de tecnologia da informação; ● Aplicar conceitos, métodos e ferramentas de gerenciamento de projetos a fim de garantir o cumprimento dos objetivos, além dos requisitos de qualidade, tempo, custo e desempenho; ● Interagir com pessoas de diferentes perfis, possivelmente de diversas áreas do conhecimento, incluindo clientes, fornecedores, instâncias organizacionais e agências de fomento; ● Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes de trabalho; ● Avaliar criticamente projetos de sistemas de informação; ● Escolher e aplicar boas práticas e técnicas que conduzam ao raciocínio rigoroso no planejamento, na execução e no acompanhamento, na medição e gerenciamento geral da qualidade de sistemas computacionais; ● Inovar em sua área de atuação, desenvolvendo soluções em sistemas de informação, compreendendo os impactos tecnológicos, sociais, econômicos e ambientais.
BIBLIOGRAFIA





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

BÁSICA	1. PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guia PMBOK®: Um Guia para o Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos, Sétima edição, Pennsylvania: PMI, 2021. 2. PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge and the Standard for Project Management, 7th Edition, Pennsylvania: PMI, 2021. 3. CAMARGO, Marta. Gerenciamento de projetos. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. 4. MARTINS, J. C. C. Técnicas para Gerenciamento de Projetos de Software. 2007, 1 edição. Editora Brasport. 5. QUADROS, Moacir. Gerência e Projetos de Softwares: Técnicas e Ferramentas. Visual Books. 6. PHILIPS, Joseph. Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação. Editora Elsevier, 2003. 7. PRADO, DARCI SANTOS DO. Gerência de projetos em tecnologia da informação. Belo Horizonte: Editora de Desenvolvimento Gerencial, 1999. 8. VAZQUEZ, Carlos Eduardo; Simões, Guilherme e Albert, Renato. Análise de Pontos de Função: Medição, Estimativas e Gerenciamento de Projetos de Software. Editora Érica – 2003. 9. VIEIRA, Marconi. Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da Informação. Editora Elsevier, 2ª Edição, 2007.
COMPLEMENTA R	1. PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software. Tradução de José Carlos Barbosa dos Santos. São Paulo: Pearson, 2011. 1056 p. 2. FERNANDES, Daniel Batista. Análise de sistemas orientada ao sucesso: por que os projetos atrasam? Rio de Janeiro: Ciência moderna, 2005. 240 p. ISBN 978-85-7393-429-8.

GESTÃO DA INFORMAÇÃO
CONTEÚDOS
Modelagem de dados semiestruturados; XML (XPath, XLink, DOM, RDF, XSLT, XML Schema); Linguagens de consulta para dados semiestruturados; Ambientes e aplicações (coleta de páginas, extração e integração de dados da Web, bibliotecas digitais, Web Semântica). Mineração de Dados (Conceitos Básicos, Mineração de padrões frequentes, Agrupamentos e Classificação). Entender e relacionar os principais conceitos ligados à informação, conhecimento e gestão que são utilizados para operacionalizar modos de trabalho e formas de fazer diferentes jeitos de gerir informação. Conhecer um método inicial de trabalho e entender detalhadamente suas etapas para desenvolvimento aplicado de projetos. Experimentar ferramentas, técnicas e tecnologias de trabalho para o exercício da Gestão da Informação e do Conhecimento.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

- Elaborar projetos de inovação tecnológica na área de tecnologia da informação;
- Prestar consultoria na área de Tecnologia da Informação (TI);
- Ser capaz de determinar os requisitos, desenvolver, evoluir e administrar os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Ser capaz de inovar, planejar e gerenciar a infraestrutura de tecnologia da informação em organizações, bem como desenvolver e evoluir sistemas de informação para uso em processos organizacionais, departamentais e/ou individuais;
- Entender os modelos e as áreas de negócios, atuando como agentes de mudança no contexto organizacional;
- Conhecer o conceito de dados semiestruturados e a linguagem XML, linguagens de consulta para esse tipo de dado, suas vantagens e aplicações no cenário da Web;
- Conhecer algumas técnicas de mineração de dados e analisar aplicações onde essas técnicas são utilizadas.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA	1. DEITEL, H. M. et al. XML: como programar. Porto Alegre: Bookman, 2003. 972 p. 2. FUNG, K. Y. XSLT: interagindo com XML e HTML. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2001. 3. SERGE ABITEBOUL, PETER BUNEMAN, AND DAN SUCIU. Gerenciando Dados na Web. Rio de Janeiro: <i>Campus</i>, 2000. ISBN 8535206485
COMPLEMENTAR	1. SERGE ABITEBOUL, IOANA MANOLESCU, PHILIPPE RIGAUX, MARIE-CHRISTINE ROUSSET AND PIERRE SENELLART. Web Data Management, Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-1-107-01243. 2. LIU, BING. Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data. Springer, 2011. ISBN 978-3-642-19459-7. HAN, JIAWEI; KAMBER, MICHELINE. Data Mining Concepts and Techniques 3a. Edição, 2012 3. EDWARD A. FOX, MARCOS ANDRÉ GONÇALVES AND RAO SHEN. Theoretical Foundations for Digital Libraries: The 5S (Societies, Scenarios, Spaces, Structures, Streams) Approach. Synthesis Lectures on Information Concepts, Retrieval, and Services, Morgan & Claypool Publishers, 2012. 4. C. M. BISHOP. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2009. 5. T. MITCHELL. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997. CARLSON, D. Modelagem de Aplicações XML com UML: Aplicações Práticas de Ebusiness. São Paulo: Makron Books, 2002.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
CONTEÚDOS	
Aspectos Gerais da Inteligência Artificial. Teoria de Problemas. Métodos de Busca. Paradigmas de Aprendizado. Programação Lógica. Agentes Inteligentes. Sistemas especialistas. Aprendizado de Máquina e Clustering. Métodos de Otimização. Lógica Nebulosa.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Representar contextos do mundo real na forma de conjuntos, reconhecendo suas instâncias, analisando e estabelecendo relacionamentos entre conjuntos e definindo funções e relações aplicáveis a estes conjuntos; • Conceber modelos lógicos e físicos de banco de dados, selecionando a utilização de modelos fortemente estruturados, fracamente estruturados ou não estruturados de acordo com os propósitos e necessidades do sistema de informação, especificando estruturas e mecanismos de armazenamento, busca e recuperação dos dados e avaliando a adequabilidade das soluções adotadas para o sistema de banco de dados; • Gerenciar processos de prospecção de informações com vistas ao suporte das atividades táticas estratégicas das organizações, especificando bases de dados analíticas, selecionando ferramentas e estratégias de inteligência de negócios e mineração de dados para análise e visualização de informações; • Conhecer os limites da computação; • Resolver problemas usando ambientes de programação; • Selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas organizações; • Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; • Identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias da informação nas organizações; • Comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo a análise de risco e integração das soluções propostas; • Modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados domínios de aplicação • Aprender sobre novos processos de negócio; • Representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de requisitos de um Sistema de Informação; • Entender e projetar o papel de sistemas de informação na gerência de risco e no controle organizacional.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. RUSSELL, S. Norvig, P. Inteligência Artificial. 3ª Edição. Editora <i>Campus</i>, 2013. 2. LUGER, G. F. Inteligência Artificial. 6ª Edição. Editora Pearson, 2014. 3. COPPIN, B. Inteligência Artificial. 1ª Edição. Editora LTC, 2010.
COMPLEMENTAR	1. HAYKIN, S. Redes Neurais: Princípios e Prática. 2ª Edição. Editora Bookman, Porto Alegre, 2000. 2. GOLDSCHMIDT, R., Passos, E., Bezerra, E. Data Mining: Conceitos, Técnicas, Algoritmos, Orientações e Aplicações. 2ª Edição. Editora LTC, Rio de Janeiro, 2021.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

	3. NETTO, A., Maciel. F. Python Para Data Science: E Machine Learning Descomplicado. Alta Books, 1ª Edição. Rio de Janeiro, 2021. 4. CASTRO, L. N., Ferrari, D. G. Introdução a mineração de dados. Editora Saraiva, São Paulo, 2016. 5. SILVA, L. A., Peres, S. M., Boscariolli, C. Introdução à Mineração de Dados - Com Aplicações em R: com Aplicações em RL. 1ª Edição. Editora Elsevier, Rio de Janeiro, 2016.
--	--

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	
CONTEÚDOS	
A ética e o uso de computadores. Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Privacidade. Políticas de segurança: tipos de políticas, o papel da confiança e tipos de controle de acesso. O ciclo contínuo de uma política de segurança: Análise de risco, requisitos de segurança, definição da política, implantação da política, acompanhamento e auditoria. Monitoramento e backups (locais e remotos). Permissões de acesso padrão e estendidas, controle de privilégios POSIX (capabilities). Autenticação e autorização. Fatores de autenticação e autorização (saber algo, ter algo, ser algo). Autenticação e autorização com múltiplos fatores. Programas maliciosos e spam. Noções de uso de protocolos de criptografia simétrica e assimétrica: pgp/gpg, ssh. HTTPS, certificados, autoridades certificadoras e Let's Encrypt. Hashes criptográficos e assinaturas digitais. Gestão de senhas. Segurança em redes: firewalls, prevenção e detecção de invasões (IPS e IDS), VPNs, vulnerabilidades e atualizações de software. Segurança em dispositivos e sistemas IoT.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação; • Identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias da informação nas organizações; • Modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados domínios de aplicação; • Gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas de Informação; • Aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos em sua área de atuação; • Gerenciar o funcionamento dos sistemas de informação, mantendo seu alinhamento aos objetivos e estratégias organizacionais e avaliando seu suporte às operações; • Projetar software para informatização de sistemas, determinando sua arquitetura, garantindo sua qualidade técnica e validando seu potencial de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade; • Estabelecer mecanismos de proteção à integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação, configurando ferramentas para atender o nível de proteção solicitado; • Gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização; • Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. STALLINGS, William. Criptografia e segurança de redes: princípios e





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

	práticas. 6.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2015. 2. GALVÃO, Michele da Costa. Fundamentos em segurança da informação. São Paulo: Pearson, 2015. 3. MORAES, Alexandre Fernandes de. Segurança em Redes: Fundamentos. São Paulo: Érica, 2013.
COMPLEMENTAR	1. HINTZBERGEN, Jule et al. Fundamentos de Segurança da Informação: com base na ISO 27001 e na ISO 27002. Brasport, 2018. 2. SÊMOLA, Marcos. Gestão da segurança da informação: uma visão executiva. 2ª edição. Brasil: Elsevier, 2014. 3. MACHADO, FELIPE NERY RODRIGUES. Segurança da informação: princípios e controle de ameaças. São Paulo: Érica, 2014. 4. GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. Introdução à segurança de computadores. Bookman, 2013. 5. ABNT NBR ISO/IEC 27001, Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Sistemas de gestão da segurança da informação — Requisitos, editora ABNT, 2013. 6. ABNT NBR ISO/IEC 27002, Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Código de prática para controles de segurança da informação. ABNT, 2013. 7. BRASIL. Lei n.º 13709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

7º PERÍODO

EMPREENDEDORISMO	
CONTEÚDOS	
Reconhecimento e validação de problemas. Proposta e validação de soluções. Análise do público alvo e proposta de valor. Modelagem do negócio. Prototipação e teste da ideia e implementação simulada da solução. Registro e análise econômico-financeiras.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Desenvolver a capacidade na Resolução de problemas complexos; • Desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe; • Gerenciar projetos; • Conhecimentos básicos de mercado, público alvo e proposta de valor; • Analisar problemas e propor soluções que atendam às necessidades específicas de um público alvo; • Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de atuação profissional; • Identificar as oportunidades de negócio na área de informática; • Avaliar parâmetros na tomada de decisão de compra; • Identificar fatores que influenciam a fidelização de fornecedores e/ou clientes; • Conhecer técnicas de negociação; • Identificar características e metodologias de pesquisas econômicas, de mercado e tecnológica; • Interpretar fundamentos e objetivos do processo de pesquisa; Interpretar estudos, relatórios e pesquisas econômicas de mercado.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo. Rio de Janeiro: <i>Campus</i>, 2005; 2. HERRERO, E. Balanced scorecard e a gestão estratégica. Rio de Janeiro: <i>Campus</i>, 2005; MATTOS, J. R. L. de; GUIMARAES, L. dos S. Gestão da tecnologia e inovação. Uma abordagem prática. São Paulo: Saraiva, 2005.
COMPLEMENTAR	1. KISIL, R. Elaboração de projetos e propostas para organização. São Paulo: Global, 2001; 2. PREDEDON, J. Criatividade Hoje: como se pratica, aprende e ensina. São Paulo, Atlas, 2003; 3. RODRIGUES, M. V. R. Y. Gestão Estratégica. Rio de Janeiro: <i>Campus</i>, 2004; 4. BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de empreendedorismo e gestão. São Paulo: Editora Atlas, 2008; 5. FOWLER, Alan. Negocie, influencie e convença. São Paulo: Editora Nobel, 2000.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

GOVERNANÇA DE TI	
CONTEÚDOS	
A evolução da função da TI nos negócios; Conceitos, estrutura e importância de Governança de TI; Estrutura da Governança de TI; A necessidade de controles para a Governança de TI; Planejamento estratégico e implementação da Governança de TI; Planejamento e organização dos recursos de TI. Aquisição e implementação de recursos de TI. Entrega e suporte de soluções em TI. Monitoração e avaliação da TI. Técnicas de governança de TI. Ferramentas e modelos de melhores práticas para Governança de TI. Projetos como vetores de mudanças organizacionais; Avaliação da eficácia de investimentos em TI. Políticas de Educação Ambiental.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Gerir a arquitetura de tecnologia da informação em organizações, identificando as demandas dos sistemas de informação organizacionais e elaborando soluções de tecnologia da informação para o seu apoio; • Gerenciar o funcionamento dos sistemas de informação, mantendo seu alinhamento aos objetivos e estratégias organizacionais e avaliando seu suporte às operações; • Abordar as questões relacionadas ao uso de uma TI apoiada nas melhores práticas de gerenciamento e alinhada com padrões de mercado, como o CobiT e ITIL e normas ISO/IEC e NBR.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. FERNANDES, Aguinaldo A. ABREU, Vladimir F. de. Implantando a Governança de TI da Estratégia a Gestão de Processos e Serviços. Edição 2ª. Brasport. São Paulo, 2006. 2. MANSUR, Ricardo. Governança de TI: Metodologias, frameworks e melhores práticas. 1ed. São Paulo: Brasport, 2007. 3. WEILL, Peter, ROSS, Jeanne W. Governança de TI, tecnologia da informação: como as empresas com melhor desempenho administram os direitos decisórios de TI na busca por resultados superiores. M. Books do Brasil. São Paulo, 2006.
COMPLEMENTAR	1. IEEE 1062 - Recommended Practice for Software Acquisition 2. ISACA/COBIT - Control Objectives for Information and related Technologies 3. ISO/IEC 25000 - Requisitos e Avaliação da Qualidade de Produtos Software Projeto do Produto. 4. ISO/IEC 27000 - Information Security Series. 5. ISO/IEC 27001 - Information Security Management System.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

LIDERANÇA DE EQUIPES	
CONTEÚDOS	
Fundamentos da liderança. Grupos e equipes. Diferenças individuais. Administração de Conflitos. Tipos de liderança. Liderança e motivação. Liderança empática. Inteligência Emocional e Inteligência Social no exercício da liderança	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Obter ferramentas para utilização prática do como meio eficaz de comunicação no desenvolvimento de uma equipe de trabalho; • Atuar como empreendedor por meio da criação de empreendimentos inovadores na área de tecnologia da informação; • Entender o contexto, envolvendo as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas; • Entender os modelos e as áreas de negócios, atuando como agentes de mudança no contexto organizacional; • Ser capaz de desenvolver um pensamento sistêmico que os permitam analisar e entender os problemas organizacionais; • Reconhecer a importância da liderança transformadora e sua contribuição para os resultados do trabalho em equipe; • Identificar as diferenças entre grupos, equipes e equipes de alto desempenho. • Obter instrumentos para identificação do estilo de liderança e sua eficácia no desenvolvimento da equipe. • Liderar e motivar equipes de trabalho; • Saber utilizar os estilos de liderança nos momentos apropriados; • Saber negociar com os grupos e com as equipes de trabalho.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. ROBBINS, Stephen P. Administração - Mudanças e Perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2001. 2. MENDONÇA, Márcia F. de; Novo, Damáris V.; CARVALHO, Rosângela de. Gestão e Liderança. 1ª ed. FGV, 2011. 3. MADRUGA, Roberto. Triunfo da Liderança: Práticas, estratégias e técnicas diárias para desenvolver Líderes de Alta Performance. 1ª ed. Editora: Atlas.
COMPLEMENTAR	1. FIORELLI, José Osmir. Psicologia para administradores. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 2. GRAMIGNA, Maria Rita. Modelo de competências e gestão de talentos. São Paulo: Makron Books, 2002. 3. KOUZES, James & POSNER, Barry. O desafio da liderança. 2ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 4. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: e o novo papel dos recursos





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

	humanos nas organizações. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2004. 5. FLEURY, Maria Tereza Leme et al. As Pessoas na Organização. São Paulo: Editora Gente, 2002.
--	--

NOÇÕES DE DIREITO EM TI	
CONTEÚDOS	
Introdução ao Direito. Direitos Humanos, Lei da Acessibilidade. Estatuto da igualdade racial. Estatuto do Idoso. Código de propriedade intelectual. Consolidação das leis do trabalho e legislação específica. Estudo dos impactos na sociedade trazidos pelo computador. Estudo dos princípios éticos na área de informática. Noções de perícia forense computacional. Aspectos legais de contrato de serviços de TI. Políticas de Educação Ambiental. Educação para as Relações Ético-Raciais.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Elaborar projetos de inovação tecnológica na área de tecnologia da informação; • Prestar consultoria na área de Tecnologia da Informação (TI); • Atuar como empreendedor por meio da criação de empreendimentos inovadores na área de tecnologia da informação; • Entender o contexto, envolvendo as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas. • Conhecer conceitos básicos de legislação; • Entender o funcionamento da legislação em transações eletrônicas; • Conhecer os direitos de propriedade intelectual; Entender direitos e deveres do trabalhador de TI; • Proteger-se contra crimes virtuais.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. BLUM, Renato Opice. Direito Eletrônico. A Internet e os Tribunais. EDIPRO, 2001. 2. CASTRO, Aldemario Araujo. Informática Jurídica e Direito da Informática. Livro eletrônico, 2007. 3. ROVER, Aires José (organizador). Direito, Sociedade e Informática. Limites e perspectivas da vida digital. Boiteaux, 2000.
COMPLEMENTAR	1. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella - Direito Administrativo (3 exemplares) 2. LYRA FILHO, Roberto - O que é direito (2 exemplares). 3. RIOS, Josué. LAZZARINI, Marilena. SERRANO JR., Vidal (2 exemplares). 4. BRANCATO, Ricardo Teixeira - Direito público e privado (4 exemplares) 5. BRASIL. [Leis, etc.] - código civil (3 exemplares). 6. Página web www.planalto.gov.br para acesso aos documentos: a. Manual de redação da Presidência da República; b. LEI N.º 12.551,





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

	DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011; c. LEI N.º 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005; d. LEI N.º 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 - Lei de Acesso à Informação; e. DECRETO N.º 7.579, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011 - Plano Nacional do Livro e Leitura - PNLL; f. DECRETO N.º 3.505, DE 13 DE JUNHO DE 2000 - Política de Segurança da Informação nos órgãos Públicos; g. DECRETO N.º 7.175, DE 12 DE MAIO DE 2010 - Programa Nacional de Banda Larga - PNBL; h. LEI N.º 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos; i. LEI N.º 9.609, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998 - Lei do Software; j. LEI N.º 12.737, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 - Lei Carolina Dieckmann; k. LEI N.º 12.682, DE 9 DE JULHO DE 2012 - Arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos; l. DECRETO N.º 7.962, DE 15 DE MARÇO DE 2013 - Dispõe sobre a contratação no comércio eletrônico; m. LEI N.º 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
--	--

RESIDÊNCIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I
CONTEÚDOS
Componente Curricular de ementa variável, que contempla atividades de extensão. A Residência tem por objetivo proporcionar aos estudantes uma experiência mais próxima à realidade do mercado de trabalho. Assim, sob a orientação dos professores, os estudantes desenvolvem projetos para problemas reais, e interagem com clientes reais. Estimulando assim, a utilização de novas tecnologias, otimização de processos, capacitação profissional, o fomento à pesquisa e ao desenvolvimento de novas metodologias de tecnologia da informação, e a elaboração de soluções para projetos de software, definindo modelos, processos, bases de dados e ambiente tecnológico. Aproximando o estudante da realidade encontrada na instituição de ensino, daquela vivenciada nas organizações. Durante esse processo, são exploradas práticas de diferentes modelos e métodos de desenvolvimento de software, assim como estratégias de planejamento. Além da adoção de elementos de qualidade de processo e produto de software, de diferentes tipos de testes de software e exploração de diferentes aspectos de gestão de projeto de software.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
• Decompor o funcionamento de organizações sociais e de negócio como Sistemas de Informação, distinguindo seus elementos e múltiplas relações internas e externas e construindo modelos para sua representação; • Elaborar soluções eficazes, eficientes, efetivas e sustentáveis de sistemas de informação, considerando aspectos tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais; • Gerir os sistemas de informação em organizações, prospectando soluções para o aprimoramento da eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade desses sistemas, considerando seu alinhamento aos objetivos e estratégias organizacionais; • Gerir a arquitetura de tecnologia da informação em organizações, identificando as demandas dos sistemas de informação organizacionais e elaborando soluções de tecnologia da informação para o seu apoio; • Gerenciar projetos de sistemas de informação e de tecnologia da informação para manutenção dos sistemas de informação organizacionais e da arquitetura de tecnologia da informação da organização, aplicando conceitos e processos de planejamento, acompanhamento e avaliação de projetos de tecnologia da





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

informação;

- Gerenciar o funcionamento dos sistemas de informação, mantendo seu alinhamento aos objetivos e estratégias organizacionais e avaliando seu suporte às operações;
- Avaliar as necessidades de informatizar sistemas, articulando visões individuais e organizacionais, e apreciando oportunidades de melhorias e/ou mudanças em processos, com o uso ou evolução do software;
- Especificar software para informatização de sistemas, elicitando os requisitos do software em conformidade com os requisitos do produto, dos processos e das partes interessadas, analisando e especificando seus requisitos funcionais e não funcionais e validando o seu potencial de solução das necessidades de sistemas de informação;
- Projetar software para informatização de sistemas, determinando sua arquitetura, garantindo sua qualidade técnica e validando seu potencial de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade;
- Construir software para informatização de sistemas avaliando sua qualidade técnica, testando o seu funcionamento, e validando seu atendimento às necessidades de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade desses sistemas;
- Implantar software para informatização de sistemas, avaliando o impacto de seu uso;
- Manter software, corrigindo falhas, adaptando ao seu contexto, identificando e implementando melhorias, migrando softwares legados e retirando software;
- Gerenciar projetos de produção de software para informatizar sistemas aplicando processos, técnicas e ferramentas de engenharia de software;
- Especificar modelos conceituais de banco de dados, analisando aspectos do mundo real a serem tratados pelos sistemas de informação e representando os corretamente de acordo com o metamodelo selecionado e integrando-os com as diretrizes de administração de dados da organização;
- Conceber modelos lógicos e físicos de banco de dados, selecionando a utilização de modelos fortemente estruturados, fracamente estruturados ou não estruturados de acordo com os propósitos e necessidades do sistema de informação, especificando estruturas e mecanismos de armazenamento, busca e recuperação dos dados e avaliando a adequabilidade das soluções adotadas para o sistema de banco de dados;
- Inovar em sua área de atuação, desenvolvendo soluções em sistemas de informação, compreendendo os impactos tecnológicos, sociais, econômicos e ambientais;
- Desenvolver comunicação efetiva em sua atuação em sistemas de informação, empregando técnicas e ferramentas de comunicação oral e escrita adequadas a cada situação e compreendendo as diferentes perspectivas de conhecimento de seus interlocutores;
- Desenvolver trabalho em equipe em sua atuação em sistemas de informação, empregando técnicas e ferramentas de compartilhamento de dados, informações e conhecimento, bem como de comunicação, negociação, colaboração e liderança adequadas a cada situação e compreendendo as diferentes perspectivas de conhecimento de seus interlocutores.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

Definição conforme ementa





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

COMPLEMENTAR	Definição conforme ementa

TÓPICOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I	
CONTEÚDOS	
Componente Curricular de ementa variável. Possui objetivo de revisar tópicos principais de Sistemas de Informação, visando uma preparação para exames nacionais como ENADE e POSCOMP. Abordar temas relevantes da área de sistemas de informação, pouco explorados durante o curso devido ao surgimento de novos conceitos e tecnologias. Exercitar os conceitos através de exercícios, trabalhos práticos e provas simuladas. Educação para as Relações Ético-Raciais. A ementa será definida de acordo com debates realizados pelo colegiado e também por meio de consultas aos estudantes.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
Definição conforme ementa.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	Definição conforme ementa.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

COMPLEMENTAR	Definição conforme ementa.
--------------	----------------------------

8º PERÍODO

RESIDÊNCIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO II
CONTEÚDOS
Componente Curricular de ementa variável, que contempla atividades de extensão. A Residência tem por objetivo proporcionar aos estudantes uma experiência mais próxima à realidade do mercado de trabalho. Assim, sob a orientação dos professores, os estudantes desenvolvem projetos para problemas reais, e interagem com clientes reais. Estimulando assim, a utilização de novas tecnologias, otimização de processos, capacitação profissional, o fomento à pesquisa e ao desenvolvimento de novas metodologias de tecnologia da informação, e a elaboração de soluções para projetos de software, definindo modelos, processos, bases de dados e ambiente tecnológico. Aproximando o estudante da realidade encontrada na instituição de ensino, daquela vivenciada nas organizações. Durante esse processo, são explorados práticas de diferentes modelos e métodos de desenvolvimento de software, assim como estratégias de planejamento. Além da adoção de elementos de qualidade de processo e produto de software, de diferentes tipos de testes de software e exploração de diferentes aspectos de gestão de projeto de software.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
• Decompor o funcionamento de organizações sociais e de negócio como Sistemas de Informação, distinguindo seus elementos e múltiplas relações internas e externas e construindo modelos para sua representação; • Elaborar soluções eficazes, eficientes, efetivas e sustentáveis de sistemas de informação, considerando aspectos tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais; • Gerir os sistemas de informação em organizações, prospectando soluções para o aprimoramento da eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade desses sistemas, considerando seu alinhamento aos objetivos e estratégias organizacionais; • Gerir a arquitetura de tecnologia da informação em organizações, identificando as demandas dos sistemas de informação organizacionais e elaborando soluções de tecnologia da informação para o seu apoio; • Gerenciar projetos de sistemas de informação e de tecnologia da informação para manutenção dos sistemas de informação organizacionais e da arquitetura de tecnologia da informação da organização, aplicando conceitos e processos de planejamento, acompanhamento e avaliação de projetos de tecnologia da informação; • Gerenciar o funcionamento dos sistemas de informação, mantendo seu alinhamento aos objetivos e estratégias organizacionais e avaliando seu suporte às operações; • Avaliar as necessidades de informatizar sistemas, articulando visões individuais e organizacionais, e





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

apreciando oportunidades de melhorias e/ou mudanças em processos, com o uso ou evolução do software; • Especificar software para informatização de sistemas, elicitando os requisitos do software em conformidade com os requisitos do produto, dos processos e das partes interessadas, analisando e especificando seus requisitos funcionais e não funcionais e validando o seu potencial de solução das necessidades de sistemas de informação; • Projetar software para informatização de sistemas, determinando sua arquitetura, garantindo sua qualidade técnica e validando seu potencial de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade; • Construir software para informatização de sistemas avaliando sua qualidade técnica, testando o seu funcionamento, e validando seu atendimento às necessidades de eficácia, eficiência, efetividade e sustentabilidade desses sistemas; • Implantar software para informatização de sistemas, avaliando o impacto de seu uso; • Manter software, corrigindo falhas, adaptando ao seu contexto, identificando e implementando melhorias, migrando softwares legados e retirando software; • Gerenciar projetos de produção de software para informatizar sistemas aplicando processos, técnicas e ferramentas de engenharia de software; • Especificar modelos conceituais de banco de dados, analisando aspectos do mundo real a serem tratados pelos sistemas de informação e representando os corretamente de acordo com o metamodelo selecionado e integrando-os com as diretrizes de administração de dados da organização; • Conceber modelos lógicos e físicos de banco de dados, selecionando a utilização de modelos fortemente estruturados, fracamente estruturados ou não estruturados de acordo com os propósitos e necessidades do sistema de informação, especificando estruturas e mecanismos de armazenamento, busca e recuperação dos dados e avaliando a adequabilidade das soluções adotadas para o sistema de banco de dados; • Inovar em sua área de atuação, desenvolvendo soluções em sistemas de informação, compreendendo os impactos tecnológicos, sociais, econômicos e ambientais; • Desenvolver comunicação efetiva em sua atuação em sistemas de informação, empregando técnicas e ferramentas de comunicação oral e escrita adequadas a cada situação e compreendendo as diferentes perspectivas de conhecimento de seus interlocutores; • Desenvolver trabalho em equipe em sua atuação em sistemas de informação, empregando técnicas e ferramentas de compartilhamento de dados, informações e conhecimento, bem como de comunicação, negociação, colaboração e liderança adequadas a cada situação e compreendendo as diferentes perspectivas de conhecimento de seus interlocutores.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	Definição conforme ementa





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

COMPLEMENTAR	Definição conforme ementa
--------------	---------------------------

SEMINÁRIOS	
CONTEÚDOS	
Seminários a serem desenvolvidos em conjunto com os discentes. A proposta é que tanto o colegiado quanto o corpo discente formulem seminários a serem apresentados à comunidade interna e externa. O componente possui o objetivo de desenvolver nos estudantes competências para a execução de seminários, workshops e palestras.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
A serem definidas de acordo com os temas dos seminários desenvolvidos.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	A serem definidas de acordo com os temas dos seminários desenvolvidos.
COMPLEMENTAR	A serem definidas de acordo com os temas dos seminários desenvolvidos.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

--	--

TÓPICOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO II	
CONTEÚDOS	
Componente Curricular de ementa variável, com o objetivo de revisar tópicos principais de Sistemas de Informação, visando uma preparação para exames nacionais como ENADE e POSCOMP. Abordar temas relevantes da área de sistemas de informação, pouco explorados durante o curso devido ao surgimento de novos conceitos e tecnologias. Exercitar os conceitos através de exercícios, trabalhos práticos e provas simuladas. Educação para as Relações Ético-Raciais. A ementa será definida de acordo com debates realizados pelo colegiado e também por meio de consultas aos estudantes.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
Definição conforme ementa.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	Definição conforme ementa.
COMPLEMENTAR	Definição conforme ementa.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

--	--

OPTATIVAS

FUNDAMENTO DE LIBRAS	
CONTEÚDOS	
Princípios e diretrizes da acessibilidade comunicacional; alfabeto manual, cores e vestuário; verbos com classificação, marcadores e usos; números ordinais, cardinais e quantidade; dias da semana, meses e ano; datas comemorativas; relacionamentos e família; pronomes pessoais, possessivos, adjetivos e advérbios; coisas e ambientes da casa e materiais e ambientes da escola; profissões, meios de comunicação e transporte; alimentos; animais, natureza e biodiversidade; lugares e ambientes públicos e privados; corpo humano, saúde e doença; e Libras aplicada à especificidade da temática do curso e às necessidades comunicacionais e educacionais.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
• Compreender a Língua Brasileira de Sinais (Libras) em contextos escolares e não escolares; • Desenvolver a comunicação visuogestual sinalizada em defesa do bilinguismo e do diálogo em contextos diversos. • Procurar e sistematizar informações relevantes para a compreensão dos fundamentos da educação de surdos; Entender os contextos escolares e não escolares da Língua Brasileira de Sinais – Libras; • Perceber a importância dos aspectos histórico-artístico-cultural e suas manifestações na educação dos surdos. • Reconhecer a importância, utilização e organização gramatical da Libras nos processos educacionais dos surdos; • Estabelecer a comparação entre Libras (L1) e Língua Portuguesa (L2), buscando semelhanças e diferenças; • Contribuir para a inclusão educacional dos estudantes surdos; Utilizar metodologias de ensino destinadas à educação de estudantes surdos, por intermédio da Libras como elemento de comunicação, ensino e aprendizagem.	
BIBLIOGRAFIA	
BÁSICA	1. QUADROS, I. R. M. de & KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: Estudos linguísticos. Porto Alegre. Artes Médicas. 2004. 2. SKLIAR, Carlos. Surdez: Um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1997. 3. SKLIAR, Carlos (org). Atualidade da educação bilíngüe para surdos. Texto: A localização política da educação bilíngüe para surdos. Porto Alegre, Mediação, 1999.





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Paraíso do Tocantins

COMPLEMENTAR	1. HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Org. Liv Sovik, 2. CREPALDI DE. ALMEIDA, Elizabeth. Atividades ilustradas em sinais da libras / Elisabeth Crepaldi de Almeida ... [et al.]. -.2a ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 3. LODI, A. C.; HARRISON, K. M. P. CAMPOS, S. R. L.; TESKE, O. (orgs.). Letramento e minorias. Editora Mediação, Porto Alegre, 2002. 4. LIMA, Camila Machado de. Educação de surdos (desafios para a prática e formação de professores). Editora: Wak Editora, 2015. 5. SALLES, Heloisa M. M. L. (et al). Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica. Vol. 1 e 2, Brasília: MEC, SEESP, 2004.
--------------	--

